جزوه مادر · HumsYar

# فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

## جزوه مادر — نسخه کاری تیم یادداشت‌نویسی

دکتر خوارزمی — دانشکده پزشکی

جلسه ۶ (از ۱۶): شنوایی: از گوش خارجی تا قشر شنوایی

نسخه ۰٫۱ — فقط جلسه ۶ تألیف شده است

سند کاری برای تیم هشت‌نفره یادداشت‌نویسی — انتشار عمومی نیست

شناسنامه

# این سند چیست و چطور از آن استفاده کنیم

این «جزوه مادر» سند مرجع تیم یادداشت‌نویسی درس فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه است؛ نه جزوه نهایی دانشجویی و نه جایگزین کتاب. هدفش سه چیز است: (۱) نگه‌داشتن تمام محتوای منابع (جزوه‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴، اسلایدها، شکل‌ها، جداول و متن گایتون) در یک ساختار واحد؛ (۲) دادن نقشه دقیق مباحث و پیش‌نیازها به تیم، تا کار نوشتن قابل تقسیم و قابل بازبینی باشد؛ (۳) روشن نگه‌داشتن این نکته که هر جمله از کجا آمده است.

- **این جزوه برای چه کسی نوشته شده**
- برای هشت نفر نویسنده یادداشت که هر کدام یک یا چند مبحث را می‌نویسند و باید بدانند مبحثش از کجا شروع می‌شود، به چه چیزی تکیه می‌کند و کجا تمام می‌شود.
- برای بازبین علمی، که باید بتواند با یک نگاه ببیند کدام جمله از استاد است، کدام از جزوه دانشجویی و کدام ترجمه تحریریه ما.
- برای دانشجوی سال‌بالاتر که این متن را در جلسه درس می‌خواند و باید جای نوشتن، جای شکل و جای مرور را روی کاغذ پیدا کند.

## منابعی که این جزوه بر آن‌ها بنا شده

| منبع | چه چیزی از آن در این جزوه آمده | شکل ارجاع در متن |
|---|---|---|
| جزوه مهر ۱۴۰۴ — دکتر خوارزمی | متن پایه همه مباحث؛ ترتیب و دسته‌بندی مطالب هم از آن گرفته شده است. | «جزوه مهر ۱۴۰۴، ص …» |
| جزوه بهمن ۱۴۰۲ (نوشته دانشجوی سال‌بالاتر) | توضیح‌های ساده‌تر، مثال‌های سر کلاس و شکل‌های دست‌ساز. | «جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص …» |
| اسلایدهای انگلیسی کلاس | جدول‌ها، فهرست‌ها و شکل‌های اصلی درس (منبع اولویت‌دار برای شکل‌ها). | «اسلاید کلاس، ص …» |
| Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011) | متن اصلی انگلیسی فصل ۵۲، همراه با ترجمه روان تحریریه در همان کادر. | «گایتون، فصل …، ص …» |
| جزوات تکمیلی دکتر قدیری | منبع کمکی برای جلسات بعد؛ در این نسخه استفاده نشده است. | — |

جدول ۰-۱ — منابع این جلسه و شکل ارجاع به آن‌ها در متن.
منبع: فهرست منابع درس و نسخه چاپی گایتون

## چطور از این جزوه استفاده کنیم

۱ شناسنامه آموزشی هر مبحث را بخوانید (چرا مهم است، اهداف یادگیری، پیش‌نیاز، اصطلاحات کلیدی). اگر پیش‌نیاز ضروری را نمی‌دانید، اول همان مبحث را بخوانید.

۲ متن مبحث را بخوانید؛ در پایان هر پاراگراف، منبع و صفحه همان جمله نوشته شده است. توضیح آموزشی ما با جمله منبع یکی نیست و همیشه جدا نوشته می‌شود.

۳ شکل‌ها را ببینید؛ زیر هر شکل، منبع و یک توضیح فارسی آمده تا بدانید شکل چه چیزی را نشان می‌دهد و به کدام بخش درس مربوط است.

۴ جمع‌بندی مبحث را مرور کنید، سپس در کادرهای خالی همان مبحث یادداشت خودتان را بنویسید.

۵ برگه تحویل پایان مبحث را پر کنید؛ بی آن، مبحث تحویل‌شده حساب نمی‌شود.

**وضعیت این نسخه**

این نسخه پیش‌نویس ویرایشی است: جمله‌ها به منبع و صفحه گره خورده‌اند، اما درستی علمی آن‌ها هنوز جمله‌به‌جمله تأیید نشده است. هر جا جمله‌ای با منبع اصلی نمی‌خواند یا اصطلاحی مشکوک بود، همان را در برگه تحویل علامت بزنید؛ ما عمدا چیزی را پاک نمی‌کنیم تا اختلاف دیده شود.

- **دو نکته ویرایشی که در خواندن به آن برمی‌خورید**
- املای چند واژه در جزوه ۱۴۰۴ اشتباه تایپ شده است (مثلا «اطالعات» به‌جای «اطلاعات» یا «عضالت» به‌جای «عضلات»). در این جزوه املای درست نوشته شده؛ اگر جایی از منبع عینا نقل شده و املا نادرست است، در همان جمله اصلاح شده است.
- صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ با خواندن تصویر همان صفحه به متن فارسی برگردانده شده‌اند. اگر عبارتی روی صفحه ناخوانا یا بریده بوده، به‌جای حدس زدن، در متن «...» گذاشته شده و در همان مبحث یادداشت شده است.

راهنمای تیم

# نقشه مباحث و پیش‌نیازها

هر مبحث یک واحد تحویل است: متن، شکل‌ها، جمع‌بندی، کادرهای یادداشت و یک برگه تحویل. ترتیب کار باید ترتیب پیش‌نیازها را رعایت کند؛ مبحثی که پیش‌نیاز «ضروری» آن نوشته نشده، نباید بسته شود.

| # | مبحث | ص ۱۴۰۲ | پیش‌نیاز | نویسنده |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | گوش: سه بخش، دو عملکرد و مسیر صوت | ۱، ۲ | — | ... |
| ۲ | پرده صماخ، سه استخوانچه و سیستم اهرمی | ۲ | مبحث ۱ (ضروری) | ... |
| ۳ | تطبیق امپدانس و تقویت ۲۲ برابری گوش میانی | ۲، ۳ | مبحث ۲ (ضروری) | ... |
| ۴ | حفره گوش میانی، شیپور استاش و اوتیت میانی | ۱، ۲ | مبحث ۱ (ضروری) | ... |
| ۵ | رفلکس تضعیف: دو عضله، سه کارکرد | ۳ | مبحث ۳ (ضروری) | ... |
| ۶ | سه نردبان حلزون، پری‌لنف و اندولنف | ۳، ۴ | مبحث ۳ (ضروری) | ... |
| ۷ | پتانسیل داخل حلزونی و غشاهای جداکننده | ۴ | مبحث ۶ (ضروری) | ... |
| ۸ | اندام کورتی و دو جمعیت سلول مویی | ۴، ۵ | مبحث ۷ (ضروری) | ... |
| ۹ | غشای تکتوریال، تیغه مشبک و ستون‌های کورتی | ۵، ۶ | مبحث ۸ (ضروری) | ... |
| ۱۰ | استریوسیلیا، تیپ‌لینک و کانال مکانیکی | ۶، ۹ | مبحث ۹ (ضروری) | ... |
| ۱۱ | دپلاریزاسیون سلول مویی: از پتاسیم تا گلوتامات | ۹ | مبحث ۱۰ (ضروری) | ... |
| ۱۲ | هایپرپلاریزاسیون، تخلیه پایه و کدگذاری دوسویه | ۹ | مبحث ۱۱ (ضروری) | ... |
| ۱۳ | سلول‌های مویی خارجی: آمپلیفایر حلزونی | ۹، ۱۰ | مبحث ۸ (ضروری) | ... |
| ۱۴ | غشای قاعده‌ای: تارها، سفتی و رزونانس | ۱۰، ۱۱ | مبحث ۸ (ضروری) | ... |
| ۱۵ | موج رونده، سرعت موج و نقطه توقف | ۱۱، ۱۲ | مبحث ۱۴ (ضروری) | ... |
| ۱۶ | اصل مکانی و اصل رگباری (زمانی) | ۱۲ | مبحث ۱۵ (ضروری) | ... |
| ۱۷ | تن و بلندی صدا: فرکانس، دامنه و دسیبل | ۱۲، ۱۳ | مبحث ۱۶ (ضروری) | ... |
| ۱۸ | منحنی آستانه شنوایی، ناحیه ارتعاش و آستانه درد | ۱۲ | مبحث ۱۷ (ضروری) | ... |
| ۱۹ | مسیر صعودی شنوایی، شاخه‌های هشدار و مسیرهای نزولی | ۱۳، ۱۴، ۱۵ | مبحث ۸ (ضروری) | ... |
| ۲۰ | قشر شنوایی: نواحی ۴۱ و ۴۲، نقشه تونوتوپیک و مهار جانبی | ۱۵، ۱۶ | مبحث ۱۹ (ضروری) | ... |

**... ادامه جدول**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ضایعات قشر شنوایی، کری کلمات و کری یک‌طرفه | ۱۶، ۱۷ | مبحث ۲۰ (ضروری) | ⋯ |
| ۲۲ | جهت‌یابی صدا: اختلاف زمان و اختلاف شدت | ۱۷ | مبحث ۱۹ (ضروری) | ⋯ |
| ۲۳ | کری عصبی و هدایتی، ادیومتری و وزوز گوش | ۱۷، ۱۸ | مبحث ۵ (ضروری)، مبحث ۲۱ (ضروری) | ⋯ |

جدول ۰-۲ — ستون «نویسنده» عمدا خالی است و در جلسه کاری تیم پر می‌شود.
منبع: نقشه مباحث همین جزوه

## قواعد نوشتن و تحویل

۱ جمله‌ها تا حد امکان با همان واژگان منبع نوشته می‌شوند؛ بازنویسی فقط برای روان‌خوانی است و نباید معنا را عوض کند.

۲ توضیح آموزشی ما باید از نقل منبع جدا و قابل تشخیص باشد: جمله استاد، جمله جزوه دانشجویی، متن گایتون و ترجمه تحریریه هر کدام جای خودشان را دارند.

۳ هیچ عدد، صفحه، آمار یا نقل‌قولی از خودمان ساخته نمی‌شود؛ ارجاع هر جمله در پایان همان پاراگراف می‌آید.

۴ شکل‌ها فقط از منابع همین درس می‌آیند، با نام و شماره صفحه همان منبع، و زیر هر شکل یک توضیح فارسی می‌نویسیم که بگوید شکل چه چیزی را نشان می‌دهد.

۵ اختلاف منابع پنهان نمی‌شود؛ در همان مبحث، در کادر «نیازمند بررسی علمی» ثبت می‌شود.

۶ کادرهای یادداشت خالی می‌مانند؛ محتوای آن‌ها را نویسنده مبحث یا دانشجو پر می‌کند.

۷ پیش از تحویل، مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده می‌شود: تیترها، ارجاع‌ها، شکل‌ها و برگه تحویل. بعد از آن مبحث تحویل‌شده است.

**توضیح**

تقسیم کار پیشنهادی برای تیم هشت‌نفره: دو نفر برای گوش خارجی و میانی و تطبیق امپدانس (۱ تا ۵)، دو نفر برای حلزون، پتانسیل داخل حلزونی و سلول مویی (۶ تا ۱۲)، دو نفر برای غشای قاعده‌ای، فرکانس و بلندی صدا (۱۳ تا ۱۸)، دو نفر برای مسیرها، قشر، جهت‌یابی و اختلالات شنوایی (۱۹ تا ۲۳) به‌همراه گردآوری. این تقسیم پیشنهاد است، نه تصمیم نهایی تیم.

راهنمای سند

# فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه و راهنمای استفاده ۲
۰ نقشه مباحث و پیش‌نیازها ۳
۶ فصل ۶ — جلسه ۶: شنوایی: از گوش خارجی تا قشر شنوایی ۷
01 گوش: سه بخش، دو عملکرد و مسیر صوت ۸
02 پرده صماخ، سه استخوانچه و سیستم اهرمی ۱۱
03 تطبیق امپدانس و تقویت ۲۲ برابری گوش میانی ۱۴
04 حفره گوش میانی، شیپور استاش و اوتیت میانی ۱۶
05 رفلکس تضعیف: دو عضله، سه کارکرد ۱۸
06 سه نردبان حلزون، پری‌لنف و اندولنف ۲۱
07 پتانسیل داخل حلزونی و غشاهای جداکننده ۲۳
08 اندام کورتی و دو جمعیت سلول مویی ۲۶
09 غشای تکتوریال، تیغه مشبک و ستون‌های کورتی ۲۹
10 استریوسیلیا، تیپ‌لینک و کانال مکانیکی ۳۱
11 دپلاریزاسیون سلول مویی: از پتاسیم تا گلوتامات ۳۴
12 هایپرپلاریزاسیون، تخلیه پایه و کدگذاری دوسویه ۳۶
13 سلول‌های مویی خارجی: آمپلیفایر حلزونی ۳۹
14 غشای قاعده‌ای: تارها، سفتی و رزونانس ۴۱
15 موج رونده، سرعت موج و نقطه توقف ۴۳
16 اصل مکانی و اصل رگباری (زمانی) ۴۶
17 تن و بلندی صدا: فرکانس، دامنه و دسیبل ۴۸
18 منحنی آستانه شنوایی، ناحیه ارتعاش و آستانه درد ۵۱
19 مسیر صعودی شنوایی، شاخه‌های هشدار و مسیرهای نزولی ۵۳
20 قشر شنوایی: نواحی ۴۱ و ۴۲، نقشه تونوتوپیک و مهار جانبی ۵۷
21 ضایعات قشر شنوایی، کری کلمات و کری یک‌طرفه ۶۰
22 جهت‌یابی صدا: اختلاف زمان و اختلاف شدت ۶۲
23 کری عصبی و هدایتی، ادیومتری و وزوز گوش ۶۵
ر نقشه جلسات آینده ۶۸
ر پوشش صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴ ۶۸
ر جلسه‌های باقی‌مانده ۶۸

فصل ۶ · جلسه ۶

# نوروفیزیولوژی:
# از صدا
# تا فهم صدا

دکتر خوارزمی · مهر ۱۴۰۴ + بهمن ۱۴۰۲

• ۲۳ مبحث · ۲۳ شکل و جدول از منابع درس · ۲۸ کادر گایتون با ترجمه
• صفحه‌های ۲ تا ۲۳ جزوه ۱۴۰۴ و صفحه‌های ۱ تا ۱۸ جزوه ۱۴۰۲
• پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

فصل ۶ · جلسه ۶

# جلسه ۶ — نوروفیزیولوژی: حس شنوایی

استاد: دکتر خوارزمی · ترم: مهر ۱۴۰۴ (جزوه ۱۴۰۴) + بهمن ۱۴۰۲ (جزوه ۱۴۰۲) · منبع اصلی متن: جزوه مهر ۱۴۰۴ (صفحه‌های ۲ تا ۲۳) · منبع دوم: جزوه ورودی بهمن ۱۴۰۲ (۱۸ صفحه)..

## نقشه درخت مباحث

| # | مبحث | ص ۱۴۰۲ | اندازه |
|---|---|---|---|
| ۱ | گوش: سه بخش، دو عملکرد و مسیر صوت | ۱، ۲ | large |
| ۲ | پرده صماخ، سه استخوانچه و سیستم اهرمی | ۲ | medium |
| ۳ | تطبیق امپدانس و تقویت ۲۲ برابری گوش میانی | ۲، ۳ | large |
| ۴ | حفره گوش میانی، شیپور استاش و اوتیت میانی | ۱، ۲ | small |
| ۵ | رفلکس تضعیف: دو عضله، سه کارکرد | ۳ | large |
| ۶ | سه نردبان حلزون، پری‌لنف و اندولنف | ۳، ۴ | large |
| ۷ | پتانسیل داخل حلزونی و غشاهای جداکننده | ۴ | medium |
| ۸ | اندام کورتی و دو جمعیت سلول مویی | ۴، ۵ | large |
| ۹ | غشای تکتوریال، تیغه مشبک و ستون‌های کورتی | ۵، ۶ | medium |
| ۱۰ | استریوسیلیا، تیپ‌لینک و کانال مکانیکی | ۶، ۹ | large |
| ۱۱ | دپلاریزاسیون سلول مویی: از پتاسیم تا گلوتامات | ۹ | large |
| ۱۲ | هایپرپلاریزاسیون، تخلیه پایه و کدگذاری دوسویه | ۹ | large |
| ۱۳ | سلول‌های مویی خارجی: آمپلیفایر حلزونی | ۹، ۱۰ | large |
| ۱۴ | غشای قاعده‌ای: تارها، سفتی و رزونانس | ۱۰، ۱۱ | large |
| ۱۵ | موج رونده، سرعت موج و نقطه توقف | ۱۱، ۱۲ | large |
| ۱۶ | اصل مکانی و اصل رگباری (زمانی) | ۱۲ | large |
| ۱۷ | تن و بلندی صدا: فرکانس، دامنه و دسیبل | ۱۲، ۱۳ | large |
| ۱۸ | منحنی آستانه شنوایی، ناحیه ارتعاش و آستانه درد | ۱۲ | large |
| ۱۹ | مسیر صعودی شنوایی، شاخه‌های هشدار و مسیرهای نزولی | ۱۳، ۱۴، ۱۵ | large |
| ۲۰ | قشر شنوایی: نواحی ۴۱ و ۴۲، نقشه تونوتوپیک و مهار جانبی | ۱۵، ۱۶ | large |
| ۲۱ | ضایعات قشر شنوایی، کری کلمات و کری یک‌طرفه | ۱۶، ۱۷ | large |
| ۲۲ | جهت‌یابی صدا: اختلاف زمان و اختلاف شدت | ۱۷ | large |
| ۲۳ | کری عصبی و هدایتی، ادیومتری و وزوز گوش | ۱۷، ۱۸ | large |

جدول ۶-۰ — ۲۳ مبحث جلسه ۶. زیرمبحث‌ها در ابتدای هر مبحث فهرست شده‌اند.
منبع: نقشه مباحث همین جزوه

- **پیش‌نیازهای بین‌مبحثی (نقشه وابستگی دوطرفه)**

| مبحث | پیش‌نیاز | سطح | دلیل |
|---|---|---|---|
| ۲ | ۱ | ضروری | |
| ۳ | ۲ | ضروری | |
| ۴ | ۱ | ضروری | |
| ۵ | ۳ | ضروری | |
| ۶ | ۳ | ضروری | |
| ۷ | ۶ | ضروری | |
| ۸ | ۷ | ضروری | |
| ۹ | ۸ | ضروری | |
| ۱۰ | ۹ | ضروری | |
| ۱۱ | ۱۰ | ضروری | |
| ۱۲ | ۱۱ | ضروری | |
| ۱۳ | ۸ | ضروری | |
| ۱۴ | ۸ | ضروری | |
| ۱۵ | ۱۴ | ضروری | |
| ۱۶ | ۱۵ | ضروری | |
| ۱۷ | ۱۶ | ضروری | |
| ۱۸ | ۱۷ | ضروری | |
| ۱۹ | ۸ | ضروری | |
| ۲۰ | ۱۹ | ضروری | |
| ۲۱ | ۲۰ | ضروری | |
| ۲۲ | ۱۹ | ضروری | |
| ۲۳ | ۵ | ضروری | |
| ۲۳ | ۲۱ | ضروری | |

جدول ۶-۳ — رابطه پیش‌نیاز دوطرفه است: اگر مبحثی به مبحث دیگری نیاز دارد، آن مبحث پس‌نیاز این یکی است.
منبع: نقشه پیش‌نیازهای همین جزوه

**توضیح**

هر مبحث در ابتدای خود یک شناسنامه دارد که پیش‌نیاز ضروری و پیش‌نیاز پیشنهادی‌اش را جدا نشان می‌دهد. اگر پیش‌نیاز ضروری نوشته نشده باشد، آن مبحث بسته نمی‌شود.

## گوش: سه بخش، دو عملکرد و مسیر صوت

مبحث ۱ از ۲۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۲، ۳

### شناسنامه آموزشی — مبحث 1

قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

این جلسه یک زنجیره فیزیکی است: هوا → پرده صماخ → استخوانچه‌ها → مایع حلزون → سلول مویی → عصب. اگر جای هر حلقه در این زنجیره روشن نباشد، بحث‌های بعدی (تطبیق امپدانس، رفلکس تضعیف و اودیوگرام) به مجموعه‌ای از عدد و نام تبدیل می‌شوند. مبحث یک، نقشه همین زنجیره را می‌چیند و مرز سه بخش گوش را مشخص می‌کند.

**اهداف یادگیری**

- سه بخش گوش را با مرز آناتومیک هر بخش نام ببرید.
- دو عملکرد مستقل گوش را از هم تفکیک کنید.
- مسیر صوت از لاله گوش تا مایع حلزون را به ترتیب بگویید.
- توضیح دهید چرا ارتعاش پرده صماخ خودش پتانسیل عمل نیست.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث آغازین جلسه است و پیش‌نیاز درون‌جلسه‌ای ندارد.

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مرور مبحث لمس و فشار جلسه ۴ فقط برای یادآوری مفهوم «گیرنده» لازم است، اما شرط ورود نیست.

**اصطلاحات کلیدی**

لاله گوش (auricle) · مجرای شنوایی خارجی (external auditory canal) · پرده صماخ (tympanic membrane) · استخوانچه‌ها (ossicles) · دریچه بیضی (oval window) · پری‌لنف (perilymph) · سازگان دهلیزی (vestibular system) · حلزون (cochlea).

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲–۳ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱–۲ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۳

استاد جلسه را با تعیین قلمرو شروع می‌کند: این جلسه یکی از مباحث فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه است و «دقیقا منطبق بر فصل ۵۳ کتاب گایتون» ارائه می‌شود. فهرست خود جلسه این است: ساختار و عملکرد حلزون، نحوه انتقال امواج صوتی در حلزون، گیرنده گوش داخلی و مکانیسم تحریک سلول‌های شنوایی، چگونگی تعیین فرکانس و بلندی و جهت صوت، مسیرهای عصبی شنوایی و اختلالات شنوایی مرتبط با نواحی مختلف قشر شنوایی.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲

**هشدار**

استاد صریحا می‌گوید در این مبحث «خیلی وارد نوروآناتومی گوش نمی‌شویم»، چون آناتومی جزئی قبلا در درس آناتومی خوانده شده است و تمرکز اینجا فقط روی مکانیسم‌های فیزیولوژیک است. پس در این جزوه هم نام آناتومیک فقط تا جایی می‌آید که برای فهم مکانیسم لازم است؛ انتظار فهرست کامل عضلات و عروق گوش را نداشته باشید.

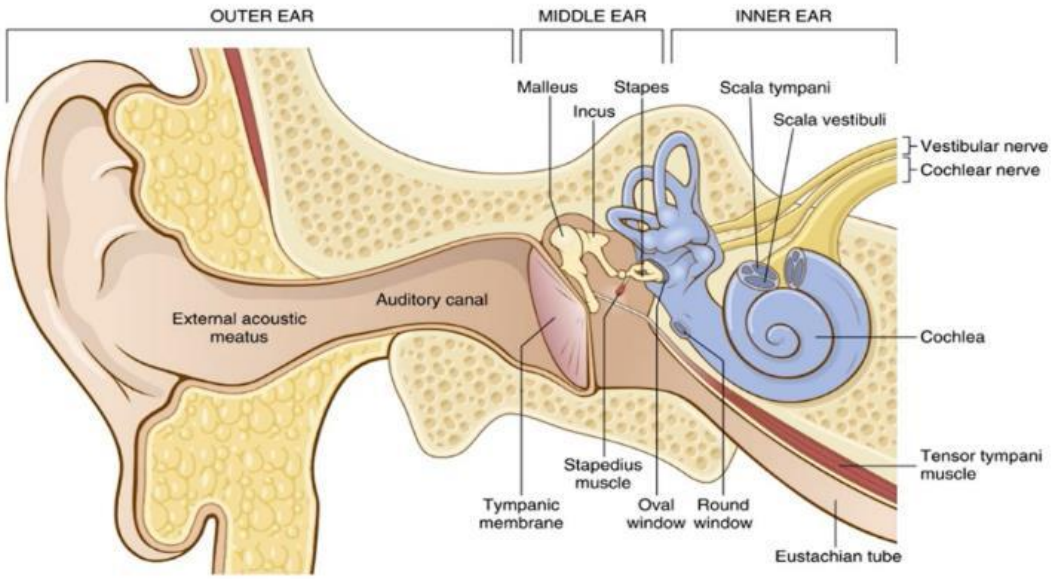
منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲

- **دو عملکرد و سه بخش**
  - درک حس شنوایی.
  - کمک به حفظ تعادل بدن.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱

ساختار گوش به سه بخش تقسیم می‌شود و هر بخش یک کار مشخص در زنجیره دارد: گوش خارجی صدا را جمع می‌کند، گوش میانی انرژی را به مایع منتقل می‌کند و گوش داخلی آن را به سیگنال عصبی تبدیل می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲–۳




شکل ۶-۱ — برش گوش راست: گوش خارجی (لاله و مجرای شنوایی)، گوش میانی (پرده صماخ، سه استخوانچه و عضلات آن‌ها) و گوش داخلی (حلزون و سازگان دهلیزی). در همین شکل، شیپور استاش، دریچه بیضی و دریچه گرد هم برچسب خورده‌اند؛ این سه نام در مبحث‌های ۳ تا ۶ همین جزوه تکرار می‌شوند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲

## • گوش خارجی

گوش خارجی از لاله گوش شروع می‌شود. کار لاله گوش «به دام انداختن» امواج صوتی است؛ بعد از آن مجرای شنوایی قرار دارد که امواج را به سمت داخل هدایت می‌کند و در انتهای مسیر، پرده صماخ قرار گرفته است. برخورد امواج با پرده صماخ، آن را به داخل و خارج می‌برد و مرتعش می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱

**نکته کلیدی**

یک نکته ظریف که استاد روی آن تأکید می‌کند: ارتعاش پرده صماخ «زمینه‌ساز» تبدیل انرژی صوتی به پتانسیل عمل است، نه محل تولید آن. روی خود پرده صماخ پتانسیل عمل ساخته نمی‌شود؛ ارتعاش او فقط حرکت موج را ادامه می‌دهد تا در ایستگاه آخر — گوش داخلی — پتانسیل عمل ساخته شود. پرده صماخ همچنین مرز جداکننده گوش خارجی و میانی است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲

## • گوش میانی

در گوش میانی سه استخوانچه وجود دارد که کار اصلی‌شان تقویت صوت است: چکشی (malleus) که سر آن به مرکز پرده صماخ متصل است، سندانی (incus) که با رباط به چکشی وصل است، و رکابی (stapes) که به سندانی وصل است و صفحه پایه‌ای آن (footplate) در دیواره دریچه بیضی می‌نشیند. حرکات رکابی به دریچه بیضی منتقل می‌شود و مایع حلزون را به حرکت درمی‌آورد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲–۳

**گایتون — اتصالات استخوانچه‌ها و نقش عضله کشنده پرده صماخ**

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 52, pp. 633

Attached to the tympanic membrane is the handle of the malleus.
[p. 633]

The malleus is bound to the incus by minute ligaments, so whenever the malleus moves, the incus moves with it.
[p. 633]

> The tip end of the handle of the malleus is attached to the center of the tympanic membrane, and this point of attachment is constantly pulled by the tensor tympani muscle, which keeps the tympanic membrane tensed.
> [p. 633]
> This allows sound vibrations on any portion of the tympanic membrane to be transmitted to the ossicles, which would not be true if the membrane were lax.
> [p. 633]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

> دسته استخوان چکشی به پرده صماخ متصل است. چکشی با رباط‌های بسیار کوچک به سندانی بسته شده، پس هر زمان چکشی حرکت کند سندانی هم با آن حرکت می‌کند. نوک دسته چکشی به مرکز پرده صماخ می‌چسبد و این نقطه به‌طور مداوم توسط عضله کشنده پرده صماخ کشیده می‌شود؛ همین کار پرده را در حالت کشیده نگه می‌دارد. نتیجه این است که ارتعاش هر بخشی از پرده به استخوانچه‌ها منتقل می‌شود، چیزی که اگر پرده شل بود رخ نمی‌داد.

این چهار جمله، پایه آناتومیک عملکردی گوش میانی را از متن اصلی تأمین می‌کند و توضیح می‌دهد چرا کشیدگی دائمی پرده صماخ اهمیت دارد.

## • گوش داخلی

گوش داخلی جای ساختارهای عصبی است و از دو بخش درهم‌فرورفته ساخته شده که در بخش پتروس استخوان گیجگاهی قرار دارند: لابیرنت استخوانی که با پری‌لنف پر است، و لابیرنت غشایی که داخل آن قرار دارد و با اندولنف پر است. از نظر عملکردی هم دو سیستم مجزا در آن هست: سیستم دهلیزی (مجاری نیم‌دایره و اندام‌های اتولیت) برای تعادل، و حلزون که اندام اختصاصی شنوایی است و تمرکز این جلسه.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱

یادداشت عضو تیم — مرز این مبحث با مبحث بعد
HumsYar · team workspace

**برگه تحویل — مبحث 1: گوش: سه بخش، دو عملکرد و مسیر صوت**
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲–۳ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱–۲ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۳

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ سه بخش گوش با مرز آناتومیک مشخص شد.
- ☐ دو عملکرد گوش (شنوایی و تعادل) از هم جدا شد.
- ☐ مرز پرده صماخ به‌عنوان مرز خارجی/میانی ثبت شد.
- ☐ تذکر «ارتعاش ≠ پتانسیل عمل» با منبع نقل شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

## پرده صماخ، سه استخوانچه و سیستم اهرمی

مبحث ۲ از ۲۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۳، ۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۱ — ضروری

## شناسنامه آموزشی — مبحث 2

قبل از شروع این مبحث بخوانید

### چرا این مبحث مهم است

تقریبا همه محاسبات مبحث بعد (تقویت ۲۲ برابری) روی همین دو قطعه سوار است: پرده صماخ به‌عنوان سطح جمع‌کننده نیرو و استخوانچه‌ها به‌عنوان اهرم. اگر جهت حرکت استخوانچه‌ها و محل تکیه‌گاه اهرم روشن نباشد، عدد ۱٫۳ و عدد ۱۷ بی‌معنا می‌شوند.

### اهداف یادگیری

- سه استخوانچه را به ترتیب از پرده صماخ تا دریچه بیضی نام ببرید.
- جهت حرکت رکابی را هنگام حرکت به‌داخل پرده صماخ توضیح دهید.
- تفاوت «افزایش دامنه» و «افزایش نیرو» را در اهرم گوش میانی بیان کنید.

### پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ (سه بخش گوش و مرز پرده صماخ).

### پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مفهوم اهرم از فیزیک دبیرستان کافی است؛ فرمول اهرم در این مبحث لازم نمی‌شود.

### اصطلاحات کلیدی

چکشی (malleus) · سندانی (incus) · رکابی (stapes) · صفحه پایه‌ای (footplate) · دریچه بیضی (oval window) · عضله کشنده پرده صماخ (tensor tympani) · اهرم (lever).

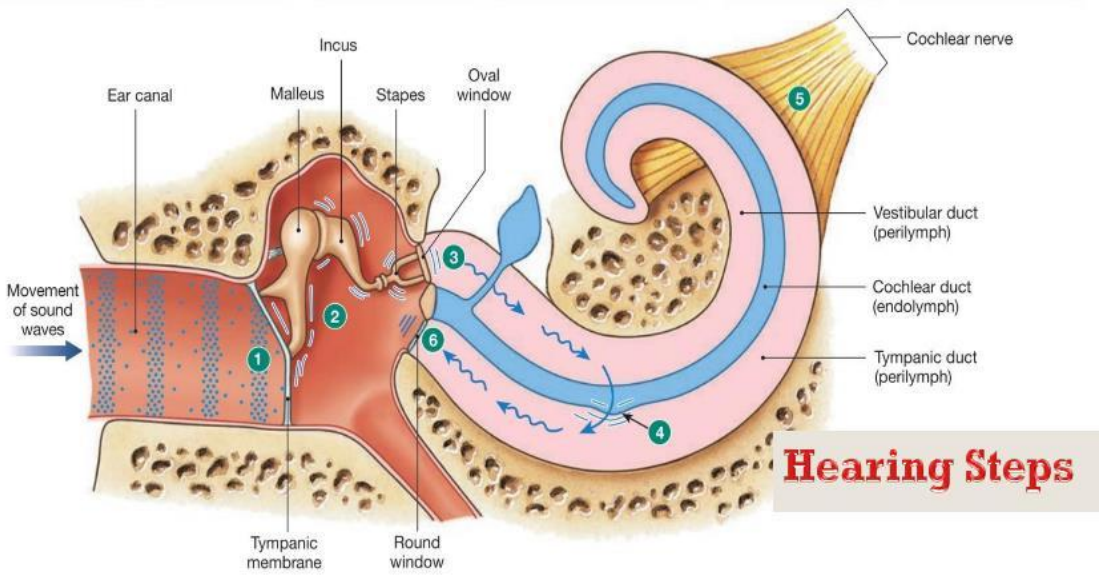
منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳–۴ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۳

پرده صماخ یک غشای کشیده در انتهای مجرای شنوایی است که هم مرز آناتومیک است و هم مبدل انرژی: حرکت هوا را به حرکت مکانیکی قابل انتقال به مایع تبدیل می‌کند. سه استخوانچه پشت آن، این حرکت را با تغییر دامنه و نیرو به دریچه بیضی می‌رسانند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳

- چکشی: سر آن به مرکز پرده صماخ متصل است و نوک دسته‌اش توسط عضله کشنده پرده صماخ کشیده می‌شود.
- سندانی: با رباط به چکشی متصل است و همراه آن حرکت می‌کند.
- رکابی: به سندانی متصل است و صفحه پایه‌ای آن روی دریچه بیضی می‌نشیند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲–۳ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲




شکل ۶-۲ — مسیر صوت در یک نگاه: امواج، پرده صماخ را می‌لرزانند، سه استخوانچه حرکت را به دریچه بیضی می‌رسانند و موج فشاری در مایع حلزون ایجاد می‌شود. سمت راست شکل، همان مسیر را در برش حلزون دنبال می‌کند و محل دریچه گرد را نیز نشان می‌دهد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳

## • سیستم اهرمی استخوانچه‌ها

استخوانچه‌ها با مفاصل و زواید لولایی به هم وصل شده‌اند و مجموعه چکشی-سندانی مانند یک اهرم واحد عمل می‌کند؛ تکیه‌گاه این اهرم تقریبا در حاشیه پرده صماخ است. حرکت به‌داخل پرده، رکابی را به جلو (روی دریچه بیضی و مایع پشت آن) می‌راند و حرکت به‌بیرون پرده، آن را به عقب می‌کشد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

**نکته کلیدی**

دامنه حرکت صفحه پایه رکابی فقط سه‌چهارم دامنه حرکت دسته چکشی است. یعنی اهرم گوش میانی — برخلاف تصور رایج — «دامنه» را زیاد نمی‌کند، بلکه دامنه را کم و نیرو را حدود ۱٫۳ برابر می‌کند. این جمله کلید مبحث بعد است: تقویت از نیرو می‌آید، نه از دامنه.

منبع: گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۳

**گایتون — اهرم استخوانچه‌ای: کاهش دامنه، افزایش نیرو**

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 52, p. 633

The amplitude of movement of the stapes faceplate with each sound vibration is only three fourths as much as the amplitude of the handle of the malleus.
[p. 633]

Therefore, the ossicular lever system does not increase the movement distance of the stapes, as is commonly believed.
[p. 633]

Instead, the system actually reduces the distance but increases the force of movement about 1.3 times.
[p. 633]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

دامنه حرکت صفحه پایه رکابی در هر ارتعاش صوتی فقط سه‌چهارم دامنه حرکت دسته چکشی است. پس سیستم اهرمی گوش میانی — برخلاف آنچه معمولا تصور می‌شود — فاصله حرکت رکابی را زیاد نمی‌کند؛ در عوض فاصله را کم می‌کند و نیروی حرکت را حدود ۱٫۳ برابر افزایش می‌دهد.

این سه جمله عدد ۱٫۳ و جهت آن (نیرو بالا، دامنه پایین) را مستند می‌کند و در مبحث ۳ به کار می‌رود.

از نظر عملکردی، همین طراحی توضیح می‌دهد چرا آسیب پرده صماخ یا استخوانچه‌ها فرد را کاملا کر نمی‌کند: انتقال استخوانی و مسیر هوایی مستقیم به دریچه بیضی هنوز باقی است، اما کارایی انتقال به‌شدت افت می‌کند. این موضوع در مبحث ۵ و در بحث کری هدایتی (مبحث ۲۳) کامل می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴–۵

یادداشت عضو تیم — دامنه در برابر نیرو
HumsYar · team workspace

**برگه تحویل — مبحث 2: پرده صماخ، سه استخوانچه و سیستم اهرمی**
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳–۴ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۳

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ ترتیب سه استخوانچه ثبت شد.
- ☐ محل تکیه‌گاه اهرم و جهت حرکت رکابی نوشته شد.
- ☐ عدد ۱٫۳ با متن گایتون مستند شد.
- ☐ نکته «دامنه کم، نیرو زیاد» به‌صورت برجسته آمده است.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

# تطبیق امپدانس و تقویت ۲۲ برابری گوش میانی

مبحث ۳ از ۲۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۴، ۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۲ — ضروری

## شناسنامه آموزشی — مبحث 3

قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

این مبحث پرشمارترین عددهای جلسه را دارد (۱٫۳، ۱۷، ۲۲، ۵۰ تا ۷۵ درصد، ۳۰۰ تا ۳۰۰۰ هرتز) و در امتحان هم بیشتر از همه مبحث‌های این جلسه عددی است. اما ارزش واقعی آن در یک استدلال است: چرا گوش میانی باید انرژی را تقویت کند و چرا تقویت کامل هم ممکن نیست.

**اهداف یادگیری**

- تعریف امپدانس و دلیل اختلاف امپدانس هوا و مایع را توضیح دهید.
- دو عامل سازنده تقویت ۲۲ برابری را با عدد بیان کنید.
- توضیح دهید چرا تقویت ۲۲ برابر به معنای «۲۲ برابر بلندتر شنیدن» نیست.
- محدوده فرکانسی کارایی ۵۰ تا ۷۵ درصد را بگویید و دلیل آن را بیان کنید.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۲ (اهرم استخوانچه‌ای) و مبحث ۱ (پرده صماخ).

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مفهوم فشار و سطح از فیزیک؛ فرمول لازم نمی‌شود.

**اصطلاحات کلیدی**

امپدانس (impedance) · تطبیق امپدانس (impedance matching) · سطح مقطع · اهرم · دریچه گرد (round window) · دسیبل (decibel).

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴–۵ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲–۳ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۳

امواج صوتی در گوش خارجی در محیط هوا حرکت می‌کنند، اما در گوش داخلی باید محیط مایع (پری‌لنف) را بلرزانند. چون چگالی و اینرسی مایع بسیار بیشتر از هواست، انتقال مستقیم انرژی از هوا به مایع دشوار است و بخش بزرگی از انرژی همان‌جا منعکس و تلف می‌شود. امپدانس به زبان ساده همان مقاومت محیط در برابر عبور انرژی صوت است و کار گوش میانی تطبیق این دو محیط با هم است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

### • دو عامل سازنده تقویت

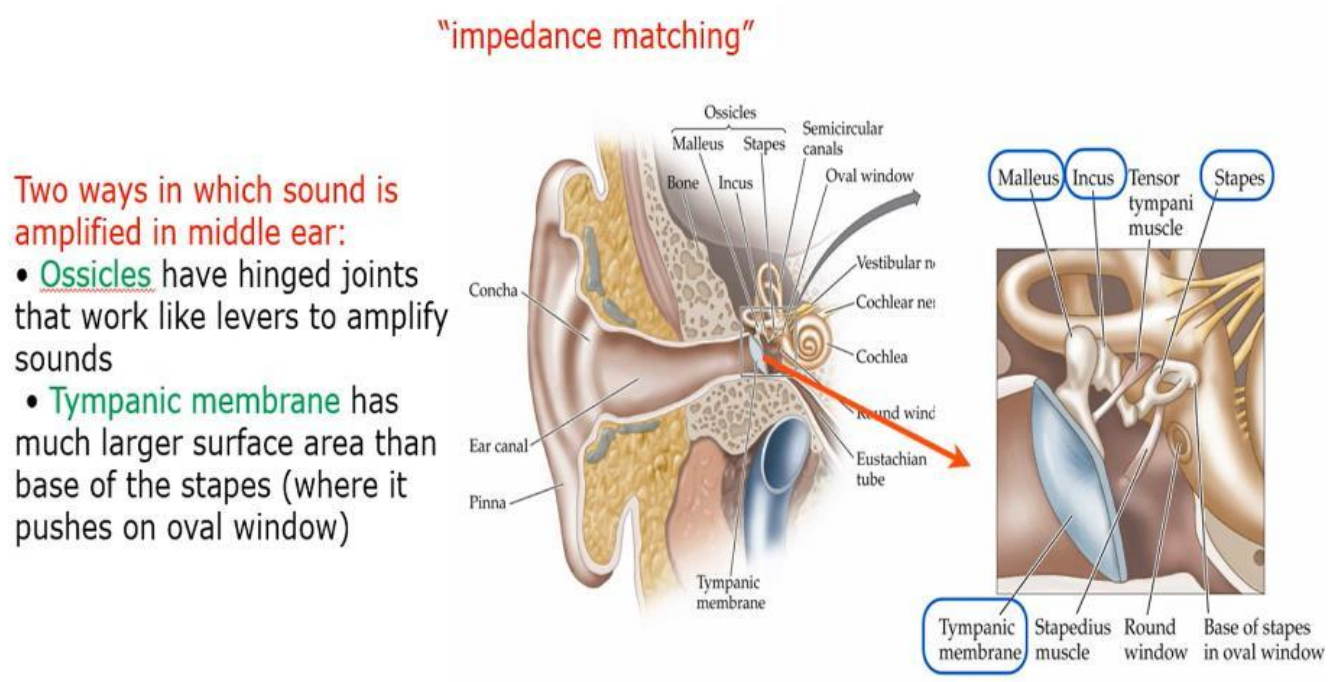
۱ سیستم اهرمی: دامنه حرکت رکابی کمتر از چکشی است (حدود سه‌چهارم) و همین کاهش دامنه در فیزیک اهرم‌ها یعنی افزایش نیرو؛ این عامل به‌تنهایی نیرو را حدود ۱٫۳ برابر می‌کند.

۲ اختلاف سطح مقطع: مساحت پرده صماخ حدود ۵۵ میلی‌متر مربع و مساحت دریچه بیضی حدود ۳٫۲ میلی‌متر مربع است؛ یعنی سطح پرده حدود ۱۷ برابر بزرگ‌تر است و همان نیرو روی سطحی بسیار کوچک‌تر متمرکز می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴–۵ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲–۳

حاصل‌ضرب این دو عدد همان تقویت معروف را می‌سازد: ۱٫۳ ضربدر ۱۷ می‌شود تقریبا ۲۲. یعنی فشاری که در نهایت روی مایع گوش داخلی اعمال می‌شود تقریبا ۲۲ برابر فشار اولیه روی پرده صماخ است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵




شکل ۶-۳ — تطبیق امپدانس در گوش میانی: سمت چپ، زنجیره استخوانچه‌ای را به‌عنوان اهرم نشان می‌دهد و سمت راست، تفاوت سطح پرده صماخ و دریچه بیضی را. همان دو عاملی که در متن آمد، در این شکل کنار هم دیده می‌شوند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴

### گایتون — تطبیق امپدانس: ۱۷ برابر سطح و ۱٫۳ برابر اهرم، روی هم ۲۲ برابر نیرو

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 52, p. 633

In addition, the surface area of the tympanic membrane is about 55 square millimeters, whereas the surface area of the stapes averages 3.2 square millimeters.

[p. 633]

This 17-fold difference times the 1.3-fold ratio of the lever system causes about 22 times as much total force to be exerted on the fluid of the cochlea as is exerted by the sound waves against the tympanic membrane.

[p. 633]

Because fluid has far greater inertia than air does, increased amounts of force are necessary to cause vibration in the fluid.

[p. 633]

Therefore, the tympanic membrane and ossicular system provide impedance matching between the sound waves in air and the sound vibrations in the fluid of the cochlea.

[p. 633]

Indeed, the impedance matching is about 50 to 75 percent of perfect for sound frequencies between 300 and 3000 cycles per second, which allows utilization of most of the energy in the incoming sound waves.

[p. 633]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

علاوه بر این، سطح پرده صماخ حدود ۵۵ میلی‌متر مربع و سطح رکابی به‌طور میانگین ۳٫۲ میلی‌متر مربع است. این اختلاف ۱۷ برابری ضربدر نسبت ۱٫۳ برابری سیستم اهرمی می‌شود و باعث می‌شود حدود ۲۲ برابر نیروی بیشتر روی مایع حلزون اعمال شود. چون مایع اینرسی بسیار بیشتری از هوا دارد، نیروی بیشتری برای به ارتعاش درآوردن آن لازم است؛ بنابراین پرده صماخ و سیستم استخوانچه‌ای تطبیق امپدانس بین امواج صوتی در هوا و ارتعاشات در مایع حلزون را فراهم می‌کنند. این تطبیق برای فرکانس‌های بین ۳۰۰ تا ۳۰۰۰ سیکل بر ثانیه حدود ۵۰ تا ۷۵ درصد کامل است و همین اجازه می‌دهد بیشتر انرژی موج ورودی استفاده شود.

این پنج جمله، هر دو عامل تقویت و محدوده کارایی را با اعداد اصلی گایتون مستند می‌کند.

**نکته کلیدی**

تقویت ۲۲ برابری به این معنا نیست که ما صدا را ۲۲ برابر بلندتر از واقعیت می‌شنویم. این افزایش دقیقا همان مقداری است که هدررفت انرژی در گذر از هوا به مایع را جبران می‌کند تا مایع حلزون به همان اندازه‌ای بلرزد که هوا می‌لرزید. اگر گوش میانی کار نکند، انتقال هوایی همچنان انجام می‌شود اما به‌شدت ضعیف.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵

- **چرا تطبیق ۱۰۰ درصد نیست؟**
- اتلاف مکانیکی: بخشی از انرژی در گذر از بافت‌ها و مفاصل گوش میانی تلف می‌شود.
- نیاز به پهنای باند: اگر سیستم برای یک فرکانس خاص کامل طراحی می‌شد، بقیه فرکانس‌ها را خوب منتقل نمی‌کرد.
- تخلیه از دریچه گرد: مایع باید بتواند حرکت کند؛ بخشی از انرژی از دریچه گرد خارج می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵

یادداشت عضو تیم — سه دلیل عدد ۵۰ تا ۷۵ درصد
HumsYar · team workspace

**برگه تحویل — مبحث 3: تطبیق امپدانس و تقویت ۲۲ برابری گوش میانی**
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۴–۵ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲–۳ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۳

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ تعریف امپدانس و دلیل نیاز به تطبیق نوشته شد.
- ☐ دو عامل تقویت با عدد (۱٫۳ و ۱۷ و ۲۲) ثبت شد.
- ☐ محدوده ۳۰۰ تا ۳۰۰۰ هرتز و کارایی ۵۰ تا ۷۵ درصد با متن گایتون مستند شد.
- ☐ تذکر «۲۲ برابر ≠ ۲۲ برابر بلندتر» آمده است.
- ☐ سه دلیل ناقص بودن تطبیق فهرست شد.

## حفره گوش میانی، شیپور استاش و اوتیت میانی

مبحث ۴ از ۲۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۱ — ضروری

## شناسنامه آموزشی — مبحث 4

قبل از شروع این مبحث بخوانید

### چرا این مبحث مهم است

این مبحث کوتاه، پل بین فیزیولوژی و کلینیک است: چرا فشار هوای گوش میانی باید با فشار جو برابر باشد و چرا سرماخوردگی می‌تواند شنوایی را کم کند. بدون این پل، کری هدایتی در مبحث ۲۳ فقط یک فهرست علت است.

### اهداف یادگیری

- محل و کار شیپور استاش را توضیح دهید.
- توضیح دهید چرا انسداد شیپور استاش زمینه اوتیت میانی است.
- ارتباط فشار هوا با کشش پرده صماخ را بیان کنید.

### پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ (سه بخش گوش).

### پیش‌نیاز پیشنهادی

هیچ پیش‌نیاز بیرونی لازم نیست.

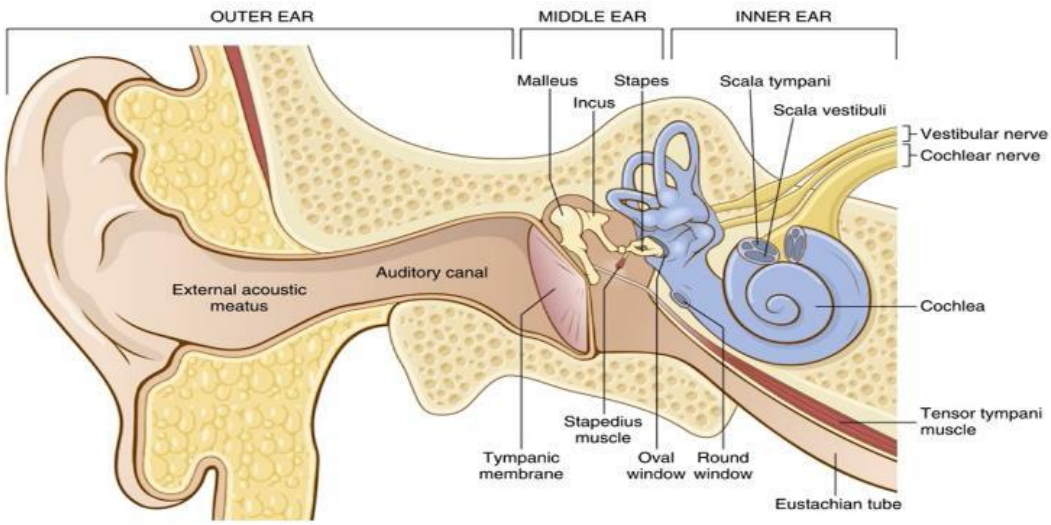
### اصطلاحات کلیدی

شیپور استاش (Eustachian tube) · نازوفارنکس (nasopharynx) · اوتیت میانی (otitis media) · فشار جو · ترشح.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱–۲

گوش میانی در یک حفره پر از هوا قرار دارد. این حفره از طریق مجرایی به نام شیپور استاش به نازوفارنکس (بخش بالایی حلق، پشت حفره بینی) وصل می‌شود. شیپور استاش معمولا بسته است و فقط گاهی — موقع جویدن، بلعیدن یا خمیازه کشیدن — به‌طور موقت باز می‌شود تا فشار هوای گوش میانی با فشار هوای محیط به تعادل برسد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲




شکل ۶-۴ — برش گوش با تأکید بر حفره گوش میانی: در پایین و سمت چپ شکل، شیپور استاش دیده می‌شود که حفره گوش میانی را به حلق وصل می‌کند؛ در دیواره داخلی هم دریچه بیضی (محل نشستن رکابی) و دریچه گرد قرار دارند. همین دو دریچه، ورودی و خروجی حرکت مایع حلزون‌اند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳

اگر شیپور استاش به دلیل سرماخوردگی یا عفونت مجاری تنفسی مسدود شود، مایع در گوش میانی تجمع می‌کند. تجمع باکتری در همین مایع می‌تواند به عفونت گوش میانی یا اوتیت مدیا منجر شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

**نکته کلیدی**

سه پیامد مسدود شدن شیپور استاش را از هم جدا نگه دارید: (۱) اختلاف فشار دو طرف پرده صماخ و کشیدگی غیرطبیعی پرده؛ (۲) تجمع مایع در حفره؛ (۳) عفونت. دو مورد اول مکانیکی‌اند و مورد سوم التهابی است؛ در اودیوگرام هر سه می‌توانند افت هدایتی بدهند.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳

همین ساختار توضیح می‌دهد چرا در تغییر ارتفاع (پرواز یا صعود) بلعیدن یا خمیازه کشیدن کمک می‌کند: باز شدن موقت شیپور استاش فشار دو طرف پرده را برابر می‌کند. این جمله استنتاجی است، نه نقل مستقیم از جزوه.

منبع: توضیح تحریریه بر پایه سازوکار فشار در جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳

یادداشت عضو تیم — مرز فیزیولوژی و کلینیک
HumsYar · team workspace

## برگه تحویل — مبحث 4: حفره گوش میانی، شیپور استاش و اوتیت میانی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱–۲

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ محل اتصال شیپور استاش ثبت شد.
- ☐ شرایط باز شدن فیزیولوژیک آن فهرست شد.
- ☐ زنجیره انسداد ← تجمع مایع ← اوتیت نوشته شد.
- ☐ جمله استنتاجی به‌صراحت از نقل مستقیم جدا شده است.

# رفلکس تضعیف: دو عضله، سه کارکرد

مبحث ۵ از ۲۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۳ — ضروری

## شناسنامه آموزشی — مبحث 5

قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

این مبحث یکی از پرسش‌خیزترین بخش‌های جلسه است، چون دو عضله در دو جهت مخالف نیرو می‌دهند و نتیجه‌اش «سفت شدن» است، نه «شل شدن». علاوه بر آن، سه عدد مهم دارد: تأخیر ۴۰ تا ۸۰ میلی‌ثانیه، کاهش ۳۰ تا ۴۰ دسی‌بل و آستانه زیر ۱۰۰۰ هرتز.

**اهداف یادگیری**

- دو عضله گوش میانی و جهت کشش هر یک را بیان کنید.
- توضیح دهید چرا انقباض هم‌زمان دو عضله مخالف باعث کاهش انتقال صوت می‌شود.
- سه کارکرد رفلکس تضعیف را با مثال بیان کنید.
- دلیل ناتوانی رفلکس در برابر صداهای انفجاری را توضیح دهید.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۳ (تطبیق امپدانس) و مبحث ۲ (سیستم اهرمی).

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مفهوم بازخورد (feedback) از جلسات قبل.

**اصطلاحات کلیدی**

رفلکس تضعیف (attenuation reflex) · عضله رکابی (stapedius) · عضله کشنده پرده صماخ (tensor tympani) · ماسک کردن (masking) · دسیبل · تأخیر (latency).

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳–۷ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۴

داخل حلزون، سلول‌های مویی به‌شدت حساس‌اند؛ اگر صداهای بسیار بلند مستقیما با همان شدت وارد حلزون شوند می‌توانند به این سلول‌ها آسیب بزنند یا آن‌ها را از بین ببرند. دستگاه عصبی برای پیشگیری از این آسیب یک مکانیسم بازخورد خودکار دارد: با آمدن صدای بلند، عضلات گوش میانی منقبض می‌شوند و انتقال انرژی صوت را کم می‌کنند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵–۶

## • دو عضله و دو جهت مخالف

۱ عضله رکابی (stapedius): به استخوان رکابی می‌چسبد؛ با انقباض، رکابی را به سمت بیرون (دور از دریچه بیضی) می‌کشد.

۲ عضله کشنده پرده صماخ (tensor tympani): به دسته استخوان چکشی می‌چسبد؛ با انقباض، دسته چکشی را به سمت داخل (به طرف حلزون) می‌کشد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳

نتیجه این دو نیروی مخالف، سفت و مقاوم (rigid) شدن کل سیستم استخوانچه‌ای است؛ حرکت آزاد استخوانچه‌ها محدود می‌شود و در نتیجه انتقال ارتعاش از پرده صماخ به دریچه بیضی به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶

**گایتون — رفلکس تضعیف: تأخیر، جهت دو عضله و میزان کاهش**

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 52, p. 634

When loud sounds are transmitted through the ossicular system and from there into the central nervous system, a reflex occurs after a latent period of only 40 to 80 milliseconds to cause contraction of the stapedius muscle and, to a lesser extent, the tensor tympani muscle.
[p. 634]

The tensor tympani muscle pulls the handle of the malleus inward while the stapedius muscle pulls the stapes outward.
[p. 634]

These two forces oppose each other and thereby cause the entire ossicular system to develop increased rigidity, thus greatly reducing the ossicular conduction of low-frequency sound, mainly frequencies below 1000 cycles per second.
[p. 634]

This attenuation reflex can reduce the intensity of lower-frequency sound transmission by 30 to 40 decibels, which is about the same difference as that between a loud voice and a whisper.
[p. 634]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

وقتی صداهای بلند از سیستم استخوانچه‌ای به دستگاه عصبی مرکزی می‌رسند، پس از یک دوره تأخیر فقط ۴۰ تا ۸۰ میلی‌ثانیه‌ای رفلکسی رخ می‌دهد که عضله رکابی و به میزان کمتری عضله کشنده پرده صماخ را منقبض می‌کند. عضله کشنده دسته چکشی را به داخل می‌کشد و عضله رکابی رکابی را به بیرون می‌کشد. این دو نیرو مخالف هم‌اند و در نتیجه کل سیستم استخوانچه‌ای سفتی بیشتری پیدا می‌کند و هدایت صوتی فرکانس‌های پایین — عمدتا زیر ۱۰۰۰ سیکل بر ثانیه — به‌شدت کم می‌شود. این رفلکس می‌تواند شدت انتقال صداهای کم‌فرکانس را ۳۰ تا ۴۰ دسی‌بل کاهش دهد، که تقریبا همان تفاوت میان صدای بلند و پچ‌پچ است.

این چهار جمله، جهت دو عضله، تأخیر رفلکس و بزرگی کاهش را با متن اصلی مستند می‌کند.

**نکته کلیدی**

مقیاس دسیبل لگاریتمی است: هر ۱۰ دسیبل یعنی ۱۰ برابر اختلاف در شدت فیزیکی (انرژی). پس کاهش ۳۰ تا ۴۰ دسی‌بلی یعنی کاهش انرژی صوت بین ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ برابر. به بیان دیگر، این رفلکس یک فریاد را برای حلزون تقریبا در حد یک نجوا ضعیف می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶

## سه کارکرد

۱ محافظت از حلزون: جلوگیری از آسیب سلول‌های مویی در برابر صداهای بلند.

۲ ماسک کردن نویز پس‌زمینه: کاهش انتقال فرکانس‌های پایین باعث می‌شود فرکانس‌های بالای ۱۰۰۰ هرتز — که بیشتر اطلاعات گفتاری را دارند — واضح‌تر شنیده شوند.

۳ کاهش پژواک صدای خود فرد: هنگام حرف زدن، سیگنال‌های همراه از مغز به عضلات گوش میانی می‌رسند و رفلکس را فعال می‌کنند؛ نتیجه، وضوح بیشتر گفتار خود فرد است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳

درباره محدودیت رفلکس: تأخیر ۴۰ تا ۸۰ میلی‌ثانیه‌ای کوتاه است اما به‌قدری هست که در برابر صداهای ناگهانی و انفجاری (مثل صدای شلیک) محافظت کامل ندهد. پس این رفلکس بیشتر برای صداهای مداوم و نسبتا بلند کاربرد دارد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۶

یادداشت عضو تیم — جدول دو عضله
HumsYar · team workspace

**برگه تحویل — مبحث 5: رفلکس تضعیف: دو عضله، سه کارکرد**
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳–۷ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۴

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ جهت کشش دو عضله جداگانه ثبت شد.
- ☐ مکانیسم سفت شدن سیستم استخوانچه‌ای توضیح داده شد.
- ☐ عددهای ۴۰ تا ۸۰ میلی‌ثانیه و ۳۰ تا ۴۰ دسی‌بل با متن گایتون مستند شد.
- ☐ سه کارکرد رفلکس با منبع فهرست شد.
- ☐ تبدیل دسیبل به نسبت انرژی در برجسته‌نویس آمده است.

# سه نردبان حلزون، پری‌لنف و اندولنف

مبحث ۶ از ۲۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۷، ۸، ۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۳ — ضروری

## شناسنامه آموزشی — مبحث 6

قبل از شروع این مبحث بخوانید

### چرا این مبحث مهم است

تمام مکانیسم‌های بعدی — پتانسیل داخل حلزونی، جریان پتاسیم و تحریک سلول مویی — روی یک تفاوت شیمیایی سوارند: اندولنف غنی از پتاسیم است و پری‌لنف غنی از سدیم. اگر جای این دو مایع و سه نردبان روشن نباشد، مبحث ۱۱ به حفظ کردن تبدیل می‌شود.

### اهداف یادگیری

- سه نردبان حلزون را به ترتیب از بالا به پایین نام ببرید.
- ترکیب یونی پری‌لنف و اندولنف را با مایع خارج و داخل سلولی مقایسه کنید.
- محل ترشح اندولنف را توضیح دهید.
- ارتباط نردبان دهلیزی و صماخی با دریچه‌های بیضی و گرد را بیان کنید.

### پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ (لابیرنت استخوانی و غشایی) و مبحث ۳ (انتقال انرژی به مایع).

### پیش‌نیاز پیشنهادی

هیچ پیش‌نیاز بیرونی لازم نیست.

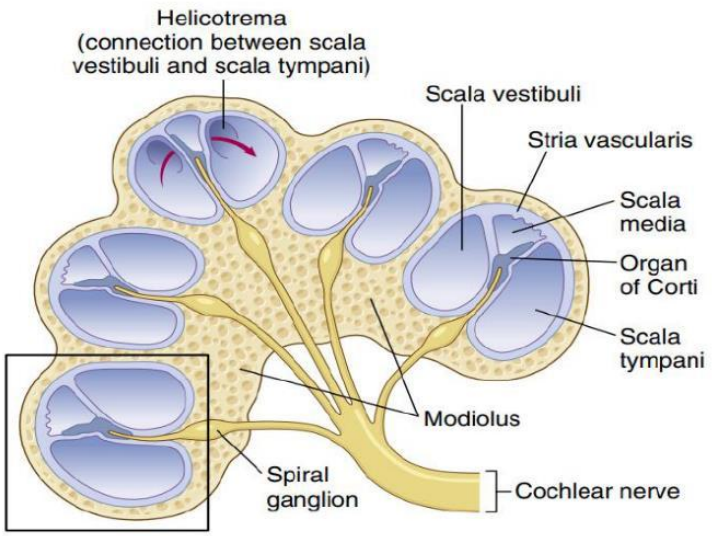
### اصطلاحات کلیدی

نردبان دهلیزی (scala vestibuli) · نردبان میانی (scala media) · نردبان صماخی (scala tympani) · هلیکوترما (helicotrema) · غشای قاعده‌ای · غشای رایسنر (Reissner) · پری‌لنف · اندولنف · استریا واسکولاریس (stria vascularis).

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷–۹ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳–۴ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۴–۶۳۵

اگر حلزون را برای سادگی مانند لوله‌ای صاف در نظر بگیریم، سه مجرای پر از مایع در امتداد هم قرار دارند: نردبان دهلیزی در بالا، نردبان میانی (مجرای حلزونی) در وسط و نردبان صماخی در پایین. نردبان دهلیزی و صماخی در نوک حلزون از طریق سوراخ کوچکی به نام هلیکوترما با هم در ارتباط‌اند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳–۴




شکل ۶-۵ — برش حلزون: سه نردبان در کنار هم، غشای رایسنر بین دهلیزی و میانی، غشای قاعده‌ای بین میانی و صماخی و هلیکوترما در نوک. نام‌های برچسب‌خورده دیگر — استریا واسکولاریس، برجستگی مارپیچی و گانگلیون مارپیچی — در مبحث‌های ۷ تا ۹ استفاده می‌شوند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷

## دو مایع، دو ترکیب

- پری‌لنف: مایع نردبان دهلیزی و صماخی؛ از نظر ترکیب یونی شبیه پلاسما و مایع خارج سلولی است، یعنی سدیم بالا و پتاسیم پایین. این دو نردبان با فضای زیر عنکبوتیه در ارتباط مستقیم‌اند، پس ترکیب پری‌لنف تقریبا با مایع مغزی-نخابیه یکسان است.
- اندولنف: مایع نردبان میانی در لوله‌ای با انتهای بسته؛ برخلاف پری‌لنف شبیه مایع داخل سلولی است، یعنی غنی از پتاسیم. اندولنف توسط استریا واسکولاریس (تیغه عروقی، ناحیه پرعروق دیواره خارجی نردبان میانی) ترشح می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷–۸ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

### گایتون — سه لوله حلزون و نقش غشای رایسنر در هدایت صوت

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 52, pp. 634-635

It consists of three tubes coiled side by side: (1) the scala vestibuli, (2) the scala media, and (3) the scala tympani.
[p. 634]

On the surface of the basilar membrane lies the organ of Corti, which contains a series of electromechanically sensitive cells, the hair cells.
[p. 635]

This membrane is so thin and so easily moved that it does not obstruct the passage of sound vibrations from the scala vestibuli into the scala media.
[p. 635]

Therefore, as far as fluid conduction of sound is concerned, the scala vestibuli and scala media are considered to be a single chamber.
[p. 635]

Inward movement causes the fluid to move forward in the scala vestibuli and scala media, and outward movement causes the fluid to move backward.
[p. 635]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

حلزون از سه لوله تشکیل شده که در کنار هم پیچیده‌اند: نردبان دهلیزی، نردبان میانی و نردبان صماخی. روی سطح غشای قاعده‌ای، اندام کورتی قرار دارد که مجموعه‌ای از سلول‌های حساس الکترومکانیکی یعنی سلول‌های مویی در آن است. غشای رایسنر آن‌قدر نازک و جابه‌جاشونده است که مانع گذر ارتعاشات صوتی از نردبان دهلیزی به نردبان میانی نمی‌شود؛ بنابراین از نظر هدایت مایع، این دو نردبان یک اتاق واحد شمرده می‌شوند. حرکت به‌داخل صفحه رکابی، مایع را در نردبان دهلیزی و میانی به جلو می‌راند و حرکت آن به‌بیرون، مایع را به عقب می‌برد.

این پنج جمله، ساختار سه‌نردبانی و رفتار غشای رایسنر را با متن اصلی مستند می‌کند.

## ارتباط با دریچه‌ها

از نظر آناتومیک، نردبان دهلیزی در قاعده حلزون با دریچه بیضی در ارتباط است — همان‌جا که صفحه پایه رکابی می‌نشیند — و نردبان صماخی با دریچه گرد در ارتباط است که فشار مایع را تخلیه می‌کند. همین تقارن ورودی/خروجی است که حرکت مایع را ممکن می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۹ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳

**نکته کلیدی**

یک قاعده حافظه‌ای: «هرچه پتاسیم بالا، اندولنف؛ هرچه سدیم بالا، پری‌لنف». نردبان میانی همیشه اندولنف دارد و دو نردبان دیگر همیشه پری‌لنف. غشای رایسنر مرز این دو است و غشای قاعده‌ای کف نردبان میانی.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷–۸

یادداشت عضو تیم — دو مایع و یک مرز
HumsYar · team workspace

## برگه تحویل — مبحث 6: سه نردبان حلزون، پری‌لنف و اندولنف

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۷–۹ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳–۴ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۴–۶۳۵

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ سه نردبان و هلیکوترما ثبت شد.
- ☐ ترکیب یونی دو مایع با مایع خارج/داخل سلولی مقایسه شد.
- ☐ محل ترشح اندولنف (استریا واسکولاریس) نوشته شد.
- ☐ ارتباط دو نردبان با دریچه بیضی و گرد آمده است.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

# پتانسیل داخل حلزونی و غشاهای جداکننده

مبحث ۷ از ۲۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۸، ۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۶ — ضروری

## شناسنامه آموزشی — مبحث 7

قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

پتانسیل داخل حلزونی (+۸۰ میلی‌ولت) تنها عدد الکتروفیزیولوژیک این جلسه است که مستقیما در مکانیسم تحریک سلول مویی مصرف می‌شود. با آن، ورود پتاسیم به سلول «پرشی» می‌شود و پتانسیل گیرنده بزرگ می‌شود. همچنین در این مبحث جای دو غشای جداکننده مشخص می‌شود.

**اهداف یادگیری**

- مقدار و قطبیت پتانسیل داخل حلزونی را بیان کنید.
- منبع این پتانسیل را توضیح دهید.
- محل غشای رایسنر و غشای قاعده‌ای را با هم مقایسه کنید.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۶ (اندولنف، پری‌لنف و استریا واسکولاریس).

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مرور پتانسیل غشا از جلسه ۱.

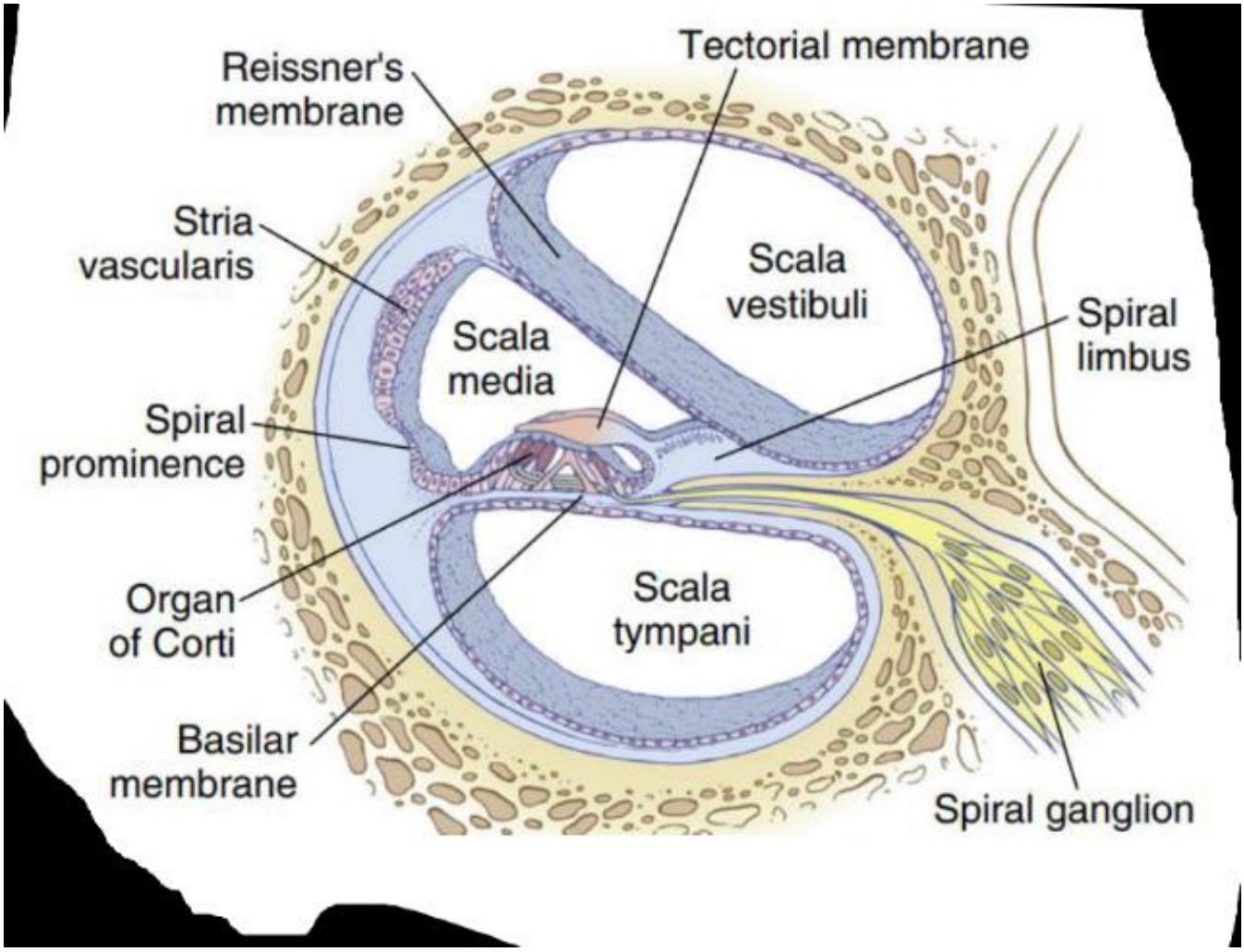
**اصطلاحات کلیدی**

پتانسیل داخل حلزونی (endocochlear potential) · استریا واسکولاریس · غشای رایسنر (vestibular membrane) · غشای قاعده‌ای (basilar membrane) · اندام کورتی · غشای تکتوریال.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸–۹ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۷

بین اندولنف (داخل نردبان میانی) و پری‌لنف (خارج آن) همیشه یک اختلاف پتانسیل وجود دارد: داخل نردبان میانی حدود ۸۰+ میلی‌ولت نسبت به خارج مثبت است. به این اختلاف ولتاژ «پتانسیل داخل حلزونی» می‌گویند. علت آن ترشح مداوم یون‌های پتاسیم به داخل نردبان میانی توسط استریا واسکولاریس است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴




شکل ۶-۶ — برش عرضی حلزون با برچسب‌های عصب‌شناسی: غشای رایسنر، استریا واسکولاریس، برجستگی مارپیچی، اندام کورتی روی غشای قاعده‌ای، غشای تکتوریال و گانگلیون مارپیچی. این شکل جای هر ساختار را که در مبحث‌های ۶ تا ۹ به آن ارجاع می‌دهیم یک‌جا نشان می‌دهد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸

- **دو غشای جداکننده**

۱ غشای رایسنر (غشای وستیبولار): غشای بسیار نازک بین نردبان دهلیزی و نردبان میانی. پری‌لنف و اندولنف را از هم جدا می‌کند تا با هم مخلوط نشوند، اما آن‌قدر نازک است که مانع انتقال امواج صوتی نمی‌شود.

۲ غشای قاعده‌ای (بازیلار): بین نردبان میانی و نردبان صماخی قرار گرفته و اندام کورتی روی آن نشسته است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

**گایتون — اندولنف، پری‌لنف و پتانسیل داخل حلزونی +۸۰ میلی‌ولت**
Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 52, p. 637

To explain even more fully the electrical potentials generated by the hair cells, we need to explain another electrical phenomenon called the endocochlear potential: The scala media is filled with a fluid called endolymph, in contradistinction to the perilymph present in the scala vestibuli and scala tympani.
[p. 637]

The scala vestibuli and scala tympani communicate directly with the subarachnoid space around the brain, so the perilymph is almost identical to cerebrospinal fluid.
[p. 637]

Conversely, the endolymph that fills the scala media is an entirely different fluid secreted by the stria vascularis, a highly vascular area on the outer wall of the scala media.
[p. 637]

Endolymph contains a high concentration of potassium and a low concentration of sodium, which is exactly opposite to the contents of perilymph.
[p. 637]

An electrical potential of about +80 millivolts exists all the time between endolymph and perilymph, with positivity inside the scala media and negativity outside.
[p. 637]

The importance of the endocochlear potential is that the tops of the hair cells project through the reticular lamina and are bathed by the endolymph of the scala media, whereas perilymph bathes the lower bodies of the hair cells.
[p. 637]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

نردبان میانی از مایعی به نام اندولنف پر شده است، در مقابل پری‌لنفی که در نردبان دهلیزی و صماخی قرار دارد. نردبان دهلیزی و صماخی با فضای زیر عنکبوتیه اطراف مغز ارتباط مستقیم دارند، پس پری‌لنف تقریبا با مایع مغزی-نخاعی یکسان است. در مقابل، اندولنف مایعی کاملا متفاوت است که استریا واسکولاریس آن را ترشح می‌کند و پتاسیم بالا و سدیم پایین دارد — دقیقا برعکس پری‌لنف. بین اندولنف و پری‌لنف همیشه پتانسیلی حدود ۸۰+ میلی‌ولت وجود دارد، با مثبت بودن داخل نردبان میانی، و این پتانسیل از ترشح مداوم پتاسیم توسط استریا واسکولاریس ساخته می‌شود. اهمیت آن در این است که نوک سلول‌های مویی از تیغه مشبک بیرون زده و در اندولنف شسته می‌شود، در حالی که پری‌لنف تنه پایینی سلول را می‌شوید.

این شش جمله، تفاوت دو مایع و منشأ پتانسیل ۸۰+ میلی‌ولت را با متن اصلی مستند می‌کند.

**نکته کلیدی**

چرا این ۸۰ میلی‌ولت مهم است؟ چون نوک مژک‌ها در اندولنف (پتاسیم بالا) و تنه سلول در پری‌لنف (سدیم بالا) قرار دارد. همین چیدمان، شیب الکتریکی لازم برای ورود پتاسیم از مایع به سلول را فراهم می‌کند و سلول را نسبت به کوچک‌ترین صدا حساس‌تر می‌کند — نکته‌ای که در مبحث ۱۰ و ۱۱ کامل می‌شود.

منبع: گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۷–۶۳۸

یادداشت عضو تیم — عدد ۸۰+ از کجا می‌آید
HumsYar · team workspace

## برگه تحویل — مبحث 7: پتانسیل داخل حلزونی و غشاهای جداکننده

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸–۹ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۷

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ مقدار و قطبیت پتانسیل ثبت شد.
- ☐ منشأ آن (ترشح پتاسیم توسط استریا واسکولاریس) نوشته شد.
- ☐ محل دو غشای جداکننده با هم مقایسه شد.
- ☐ اهمیت پتانسیل برای تحریک سلول مویی مشخص شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

# اندام کورتی و دو جمعیت سلول مویی

مبحث ۸ از ۲۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۸، ۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۷ — ضروری

## شناسنامه آموزشی — مبحث 8

قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

تمام مبحث‌های بعدی درباره «سلول مویی» است، اما این سلول دو نوع کاملا متفاوت دارد: داخلی که پیام را به مغز می‌فرستد و خارجی که حساسیت و تنظیم فرکانسی را می‌سازد. عددهای این مبحث (۳۵۰۰ و ۱۲۰۰۰ و ۹۰ تا ۹۵ درصد) بیشترین احتمال اشتباه را دارند.

**اهداف یادگیری**

- محل اندام کورتی را روی غشای قاعده‌ای مشخص کنید.
- تعداد، تعداد ردیف و قطر سلول‌های مویی داخلی و خارجی را مقایسه کنید.
- سهم عصب‌دهی آوران هر دو جمعیت را بیان کنید و تناقض ظاهری آن را توضیح دهید.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۷ (پتانسیل داخل حلزونی و غشاهای جداکننده).

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مرور مفهوم سیناپس و نوروترنسمیتر از جلسات قبل.

**اصطلاحات کلیدی**

اندام کورتی (organ of Corti) · سلول مویی داخلی (IHC) · سلول مویی خارجی (OHC) · گانگلیون مارپیچی (spiral ganglion) · مودیولوس (modiolus) · عصب حلزونی (CN VIII) · آوران/وابران.

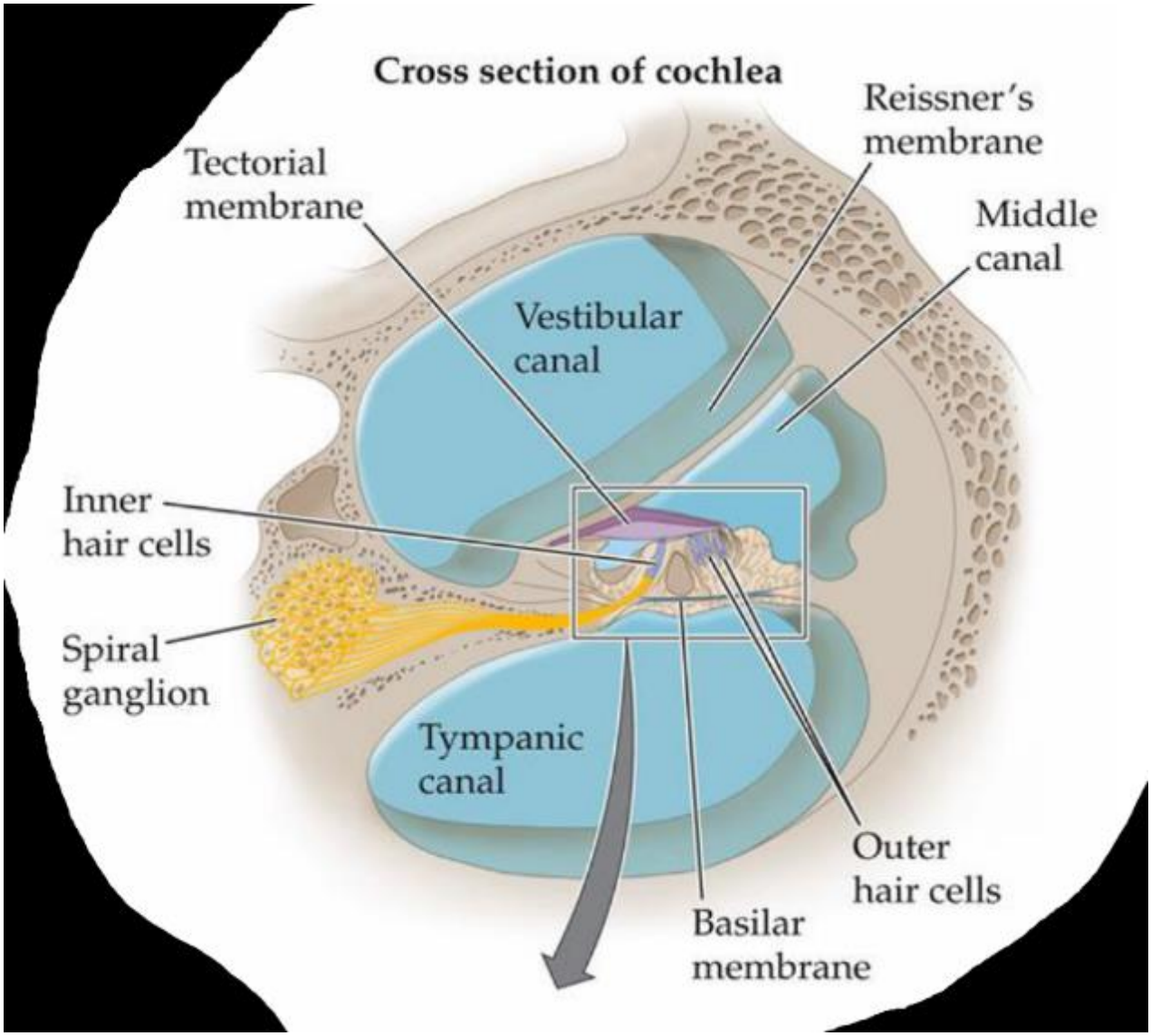
منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸–۹ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴–۵ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۶

اندام کورتی گیرنده اصلی شنوایی است و در تمام طول حلزون، از رأس تا قاعده، روی غشای قاعده‌ای قرار گرفته است. این اندام سلول‌های مژک‌دار یا مویی را در خود دارد که گیرنده‌های اصلی حس شنوایی‌اند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۹ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

- سلول‌های مویی داخلی: در یک ردیف، تعداد کمتر (حدود ۳۵۰۰) و قطر بزرگ‌تر (حدود ۱۲ میکرومتر).
- سلول‌های مویی خارجی: در سه ردیف، تعداد بیشتر (حدود ۱۲۰۰۰) و قطر کوچک‌تر (حدود ۸ میکرومتر).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۹ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶




شکل ۶-۷ — برش عرضی حلزون با برچسب سلول‌های مویی داخلی و خارجی: یک ردیف داخلی در سمت مودیولوس و سه ردیف خارجی در سمت دیواره خارجی، هر دو نشسته بر غشای قاعده‌ای و زیر غشای تکتوریال. رشته‌های گانگلیون مارپیچی هم در سمت چپ شکل دیده می‌شوند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۹

- **تناقض ظاهری عصب‌دهی**

با اینکه تعداد سلول‌های خارجی چند برابر است، اعصاب شنوایی عمدتا از سلول‌های داخلی خارج می‌شوند: حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد فیبرهای عصب حلزونی با سلول‌های داخلی سیناپس می‌دهند و فقط ۵ تا ۱۰ درصد به سلول‌های خارجی عصب می‌دهند. در شدت‌های معمولی صوت، همین سلول‌های داخلی‌اند که پیام اصلی را به مغز می‌فرستند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۹ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶

**گایتون — اندام کورتی: شمار و مشخصات دو نوع سلول مویی**

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 52, p. 636

The organ of Corti, shown in Figures 52-3, and 52-7, is the receptor organ that generates nerve impulses in response to vibration of the basilar membrane.

[p. 636]

The actual sensory receptors in the organ of Corti are two specialized types of nerve cells called hair cells—a single row of internal (or “inner”) hair cells, numbering about 3500 and measuring about 12 micrometers in diameter, and three or four rows of external (or “outer”) hair cells, numbering about 12,000 and having diameters of only about 8 micrometers.

[p. 636]

Between 90 and 95 percent of these endings terminate on the inner hair cells, which emphasizes their special importance for the detection of sound.

[p. 636]
The nerve fibers stimulated by the hair cells lead to the spiral ganglion of Corti, which lies in the modiolus (center) of the cochlea.
[p. 636]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

اندام کورتی همان اندام گیرنده‌ای است که در پاسخ به ارتعاش غشای قاعده‌ای، تکانه‌های عصبی تولید می‌کند و روی سطح غشای قاعده‌ای قرار دارد. گیرنده‌های حسی واقعی در آن دو نوع سلول تخصص‌یافته به نام سلول مویی‌اند: یک ردیف سلول مویی داخلی به تعداد حدود ۳۵۰۰ و قطر حدود ۱۲ میکرومتر، و سه یا چهار ردیف سلول مویی خارجی به تعداد حدود ۱۲۰۰۰ و قطر تنها حدود ۸ میکرومتر. بین ۹۰ تا ۹۵ درصد پایانه‌های عصبی روی سلول‌های مویی داخلی ختم می‌شوند، که بر اهمیت ویژه آن‌ها در تشخیص صدا تأکید می‌کند. رشته‌های عصبی تحریک‌شده توسط سلول‌های مویی به گانگلیون مارپیچی کورتی می‌روند که در مودیولوس (مرکز) حلزون قرار دارد.

این چهار جمله، عددها و سهم عصب‌دهی را با متن اصلی مستند می‌کند و مبنای مبحث ۱۳ (سلول‌های خارجی) است.

آکسون این اعصاب پس از عبور از گانگلیون مارپیچی، عصب حلزونی (بخش شنوایی عصب هشتم) را می‌سازد و به بصل‌النخاع می‌رود. این مسیر در مبحث ۱۹ ادامه پیدا می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۹

**هشدار**

دو عدد را با هم اشتباه نگیرید: «۹۰ تا ۹۵ درصد» سهم عصب‌دهی آوران سلول‌های داخلی است، نه سهم تعداد سلول‌ها. تعداد سلول‌های خارجی حدود سه تا چهار برابر داخلی است، اما سهم عصب‌دهی آوران‌شان کمتر از ۱۰ درصد است. جزوه در یک صفحه «۹۰ تا ۹۵ درصد» و در صفحه بعد «۹۰ درصد» می‌نویسد؛ هر دو به یک واقعیت اشاره دارند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۹ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶

یادداشت عضو تیم — سه عدد کلیدی این مبحث
HumsYar · team workspace

## برگه تحویل — مبحث 8: اندام کورتی و دو جمعیت سلول مویی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۸–۹ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵–۶ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۶

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ محل اندام کورتی ثبت شد.
- ☐ تعداد و ردیف و قطر دو نوع سلول مویی جدا نوشته شد.
- ☐ سهم عصب‌دهی آوران با متن گایتون مستند شد.
- ☐ تناقض ظاهری تعداد در برابر عصب‌دهی توضیح داده شد.
- ☐ مسیر گانگلیون مارپیچی تا عصب هشتم آمده است.

# غشای تکتوریال، تیغه مشبک و ستون‌های کورتی

مبحث ۹ از ۲۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۹، ۱۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۸ — ضروری

## شناسنامه آموزشی — مبحث 9

قبل از شروع این مبحث بخوانید

### چرا این مبحث مهم است

برای اینکه «خم شدن مژک» اتفاق بیفتد، دو ساختار باید نسبت به هم حرکت کنند: یکی ثابت (غشای تکتوریال) و یکی متحرک (تیغه مشبک همراه با غشای قاعده‌ای). این مبحث همان جفت را می‌سازد؛ بدون آن، مبحث ۱۰ فقط توصیف یک حرکت بی‌علت است.

### اهداف یادگیری

- سه ساختار پشتیبان اندام کورتی و نقش هر یک را بیان کنید.
- توضیح دهید کدام مژک‌ها در غشای تکتوریال فرو رفته‌اند و کدام مماس‌اند.
- مکانیک خم شدن مژک‌ها را در دو نیم‌سیکل بالا و پایین غشای قاعده‌ای توضیح دهید.

### پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۸ (اندام کورتی و دو جمعیت سلول مویی).

### پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مفهوم غشای پایه و بافت پوششی از بافت‌شناسی.

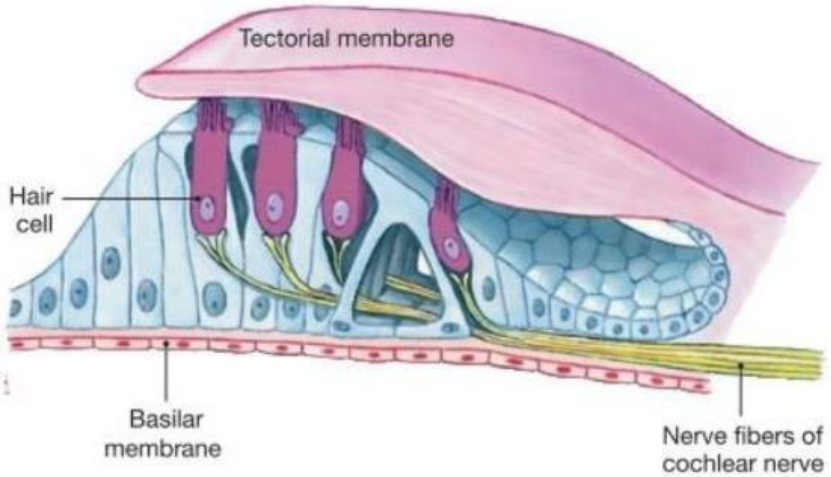
### اصطلاحات کلیدی

غشای تکتوریال (tectorial membrane) · تیغه مشبک (reticular lamina) · ستون‌های کورتی (rods of Corti) · استریوسیلیا · غشای قاعده‌ای.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۹–۱۰ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵–۶ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۷

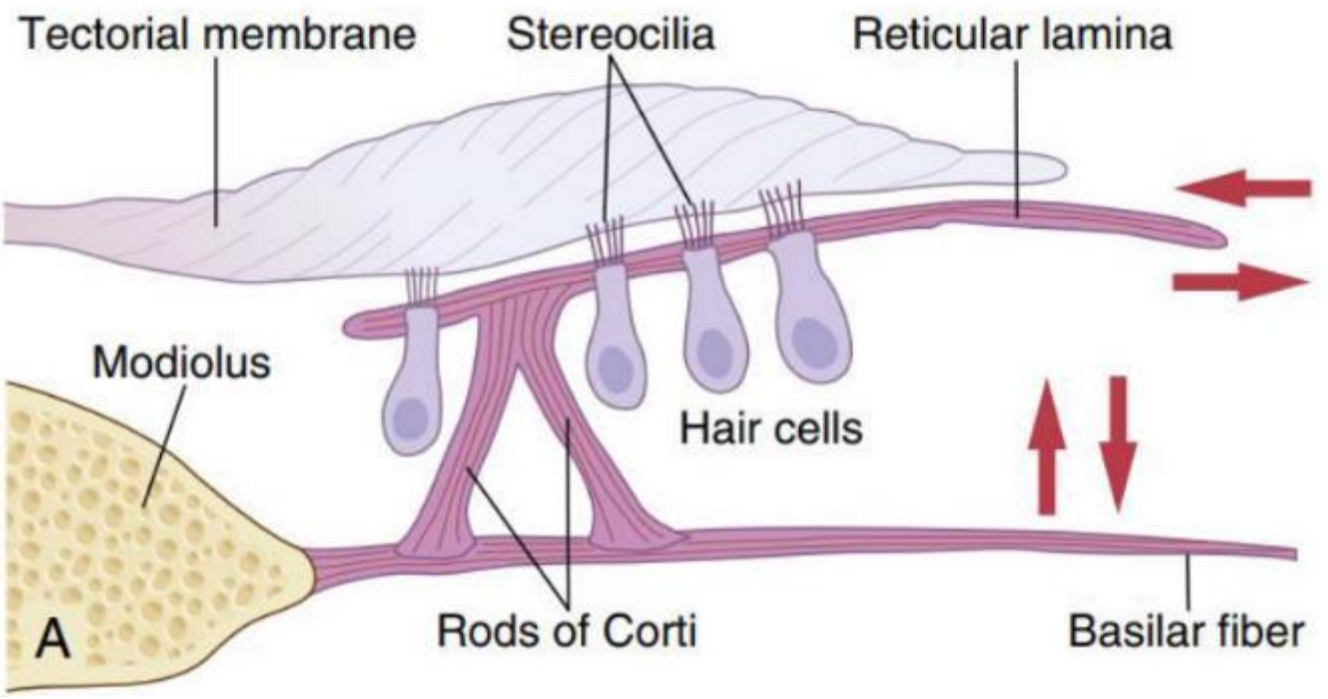
- غشای تکتوریال: غشای نازک و ژلاتینی و قابل ارتجاع که مثل سایه‌بان روی سلول‌های مویی قرار گرفته. نوک بلندترین مژک‌های سلول‌های مویی خارجی داخل آن فرو رفته است، اما مژک‌های سلول‌های داخلی فقط با آن مماس‌اند یا داخلش فرو نرفته‌اند.
- تیغه مشبک: انتهای بالایی سلول‌های مویی توسط این صفحه مسطح و محکم در جای خود ثابت می‌شود. تیغه مشبک از طریق ستون‌های کورتی به غشای قاعده‌ای محکم می‌شود.
- نتیجه: غشای قاعده‌ای، ستون‌های کورتی و تیغه مشبک مانند یک واحد یکپارچه با هم حرکت می‌کنند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶–۷




شکل ۶-۸ — نزدیک‌نمایی سلول‌های مویی زیر غشای تکتوریال: مژک‌ها از بالا در تماس با غشای تکتوریال‌اند و تنه سلول در پایین به رشته‌های عصب حلزونی می‌رسد. همین چیدمان، شرط لازم برای «برش» مژک‌ها در مبحث بعد است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰




شکل ۶-۹ — طرح شماتیک اندام کورتی: غشای تکتوریال در بالا، استریوسیلیا، تیغه مشبک، سلول‌های مویی، ستون‌های کورتی و رشته قاعده‌ای در پایین. دو فلش قرمز، حرکت بالا و پایین مجموعه غشای قاعده‌ای را نشان می‌دهند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰

### گایتون — واحد یکپارچه غشای قاعده‌ای، ستون‌های کورتی و تیغه مشبک

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 52, p. 637

The outer ends of the hair cells are fixed tightly in a rigid structure composed of a flat plate, called the reticular lamina, supported by triangular rods of Corti, which are attached tightly to the basilar fibers.
[p. 637]

The basilar fibers, the rods of Corti, and the reticular lamina move as a rigid unit.
[p. 637]

Upward movement of the basilar fiber rocks the reticular lamina upward and inward toward the modiolus.
[p. 637]

Then, when the basilar membrane moves downward, the reticular lamina rocks downward and outward.
[p. 637]

The inward and outward motion causes the hairs on the hair cells to shear back and forth against the tectorial membrane.
[p. 637]

**ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)**

انتهای خارجی سلول‌های مویی محکم در ساختاری صلب به نام تیغه مشبک ثابت شده‌اند که خودش توسط ستون‌های مثلثی کورتی نگه داشته می‌شود و این ستون‌ها محکم به رشته‌های قاعده‌ای می‌چسبند. رشته‌های قاعده‌ای، ستون‌های کورتی و تیغه مشبک مانند یک واحد صلب با هم حرکت می‌کنند. حرکت رو به بالای رشته قاعده‌ای، تیغه مشبک را به بالا و به سمت داخل (به سوی مودیولوس) می‌چرخاند و وقتی غشای قاعده‌ای به پایین می‌رود، تیغه مشبک به پایین و بیرون می‌چرخد. این حرکت به داخل و بیرون باعث می‌شود مژک‌های سلول‌های مویی روی غشای تکتوریال به جلو و عقب برش بخورند.

این پنج جمله، مکانیک خم شدن مژک را با متن اصلی مستند می‌کند و به مبحث ۱۰ وصل می‌شود.

**نکته کلیدی**

یک تفاوت ساختاری که بعدا معنا پیدا می‌کند: مژک‌های سلول‌های مویی خارجی «در» غشای تکتوریال فرو رفته‌اند، اما مژک‌های سلول‌های داخلی فقط مماس‌اند. پس حرکت مجموعه صلب برای هر دو جمعیت برش می‌سازد، ولی کوپلاژ مکانیکی خارجی‌ها محکم‌تر است — نکته‌ای که در توضیح نقش تقویتی آن‌ها (مبحث ۱۳) به کار می‌آید.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰

یادداشت عضو تیم — چه چیزی ثابت است و چه چیزی متحرک
HumsYar · team workspace

**برگه تحویل — مبحث 9: غشای تکتوریال، تیغه مشبک و ستون‌های کورتی**
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۹–۱۰ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶–۷ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۷

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ سه ساختار پشتیبان با نقش هر یک ثبت شد.
- ☐ تفاوت تماس مژک داخلی و خارجی با غشای تکتوریال نوشته شد.
- ☐ مکانیک دو نیم‌سیکل بالا و پایین توضیح داده شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

# استریوسیلیا، تیپ‌لینک و کانال مکانیکی

مبحث ۱۰ از ۲۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۹ — ضروری

**شناسنامه آموزشی — مبحث 10**
قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

اینجا نقطه تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی است: یک فنر پروتئینی کشیده می‌شود و کانالی باز می‌شود. همچنین دلیل فیزیولوژیک «ورود پتاسیم به سلول» — که در بقیه بدن خروج است — در همین مبحث روشن می‌شود.

**اهداف یادگیری**

- آرایش پلکانی استریوسیلیا و مفهوم کینوسیلیوم را توضیح دهید.
- مسیر کشش تیپ‌لینک تا باز شدن کانال را بیان کنید.
- توضیح دهید چرا در این سلول پتاسیم وارد می‌شود.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۷ (پتانسیل داخل حلزونی و اندولنف) و مبحث ۹ (مکانیک برش).

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

هیچ پیش‌نیاز بیرونی لازم نیست.

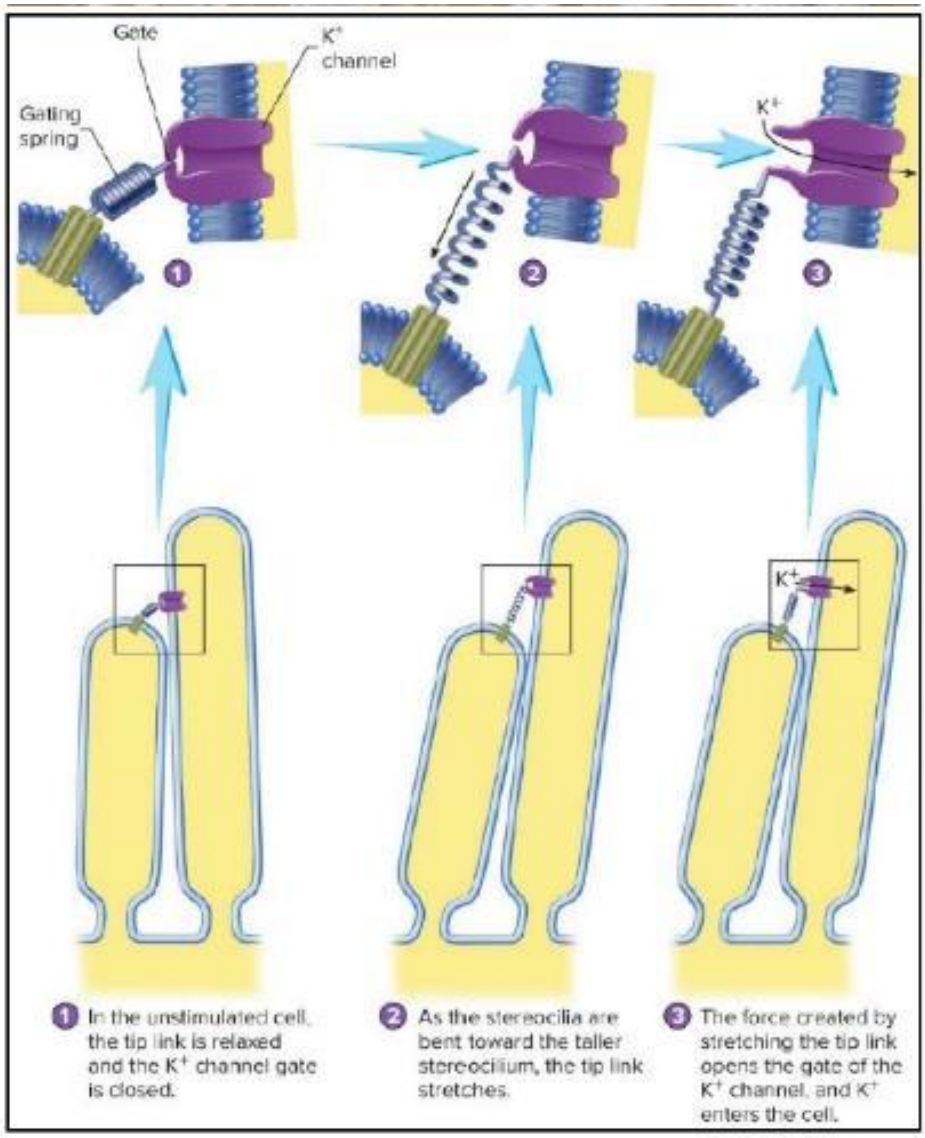
**اصطلاحات کلیدی**

استریوسیلیا (stereocilia) · کینوسیلیوم (kinocilium) · تیپ‌لینک (tip link) · کانال پتاسیمی مکانیکی · اندولنف · دپلاریزاسیون.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶ و ۹ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۷

در سطح رأس سلول‌های مویی، مژک‌های ریزی به نام استریوسیلیا وجود دارد. این مژک‌ها به‌صورت پلکانی و از کوتاه به بلند در کنار هم ردیف شده‌اند و به بلندترین مژه این ردیف کینوسیلیوم می‌گویند. در نوک استریوسیلیاها رشته‌های نازک پروتئینی به نام تیپ‌لینک وجود دارد که نوک هر مژک کوتاه را به دیواره مژک بلندتر کناری وصل می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸




شکل ۶-۱۰ — مکانیک کانال مکانیکی: در حالت سوم (۱) تیپ‌لینک شل است و کانال بسته؛ در حالت دوم (۲) مژک‌ها به سمت مژه بلندتر خم شده‌اند، فنر کشیده شده و دروازه کانال باز است؛ در حالت سوم (۳) نیرو از سمت مقابل، کانال را باز می‌کند و پتاسیم وارد می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰

### گایتون — صد استریوسیلیوم، رشته‌های اتصال و باز شدن ۲۰۰ تا ۳۰۰ کانال

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 52, p. 637

Each hair cell has about 100 stereocilia on its apical border.
[p. 637]

These become progressively longer on the side of the hair cell away from the modiolus, and the tops of the shorter stereocilia are attached by thin filaments to the back sides of their adjacent longer stereocilia.
[p. 637]

Therefore, whenever the cilia are bent in the direction of the longer ones, the tips of the smaller stereocilia are tugged outward from the surface of the hair cell.
[p. 637]

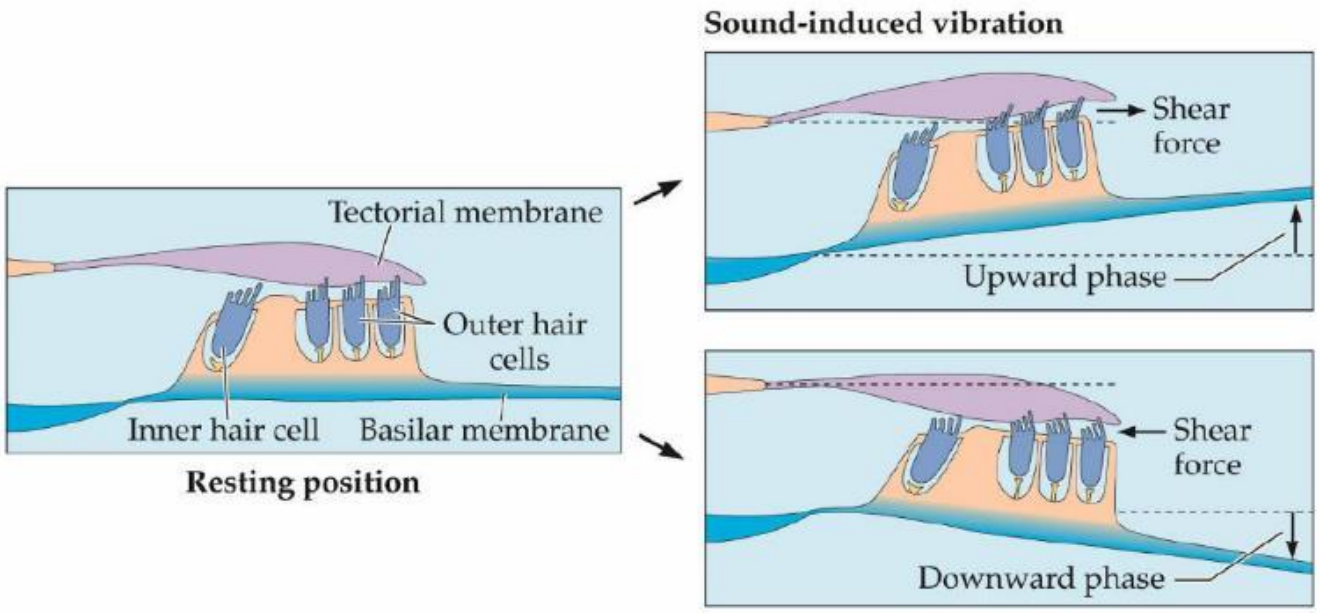
This causes a mechanical transduction that opens 200 to 300 cation-conducting channels, allowing rapid movement of positively charged potassium ions from the surrounding scala media fluid into the stereocilia, which causes depolarization of the hair cell membrane.
[p. 637]

**ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)**

هر سلول مویی حدود ۱۰۰ استریوسیلیوم در حاشیه رأسی خود دارد. این مژک‌ها در سمتی از سلول که دور از مودیولوس است به‌تدریج بلندتر می‌شوند و نوک مژک‌های کوتاه‌تر با رشته‌های نازک به پشت مژک‌های بلندتر مجاور بسته شده است. بنابراین

هر زمان مژک‌ها به سمت مژک‌های بلندتر خم شوند، نوک مژک‌های کوچک‌تر به بیرون از سطح سلول کشیده می‌شود. این کشش یک تبدیل مکانیکی ایجاد می‌کند که ۲۰۰ تا ۳۰۰ کانال کاتیونی‌گذر را باز می‌کند و اجازه می‌دهد یون‌های پتاسیم مثبت از مایع نردبان میانی سریع وارد استریوسیلیا شوند، که باعث دپلاریزاسیون غشای سلول مویی می‌شود.

این چهار جمله، مسیر «کشش ← کانال ← ورود پتاسیم ← دپلاریزاسیون» را با متن اصلی مستند می‌کند.




شکل ۶-۱۱ — نیم‌سیکل بالا و پایین غشای قاعده‌ای: حرکت رو به بالا تیغه مشبک را به داخل می‌برد و مژک‌ها به سمت مژه بلندتر برش می‌خورند (نیروی برشی)؛ حرکت رو به پایین همان برش را در جهت مخالف می‌سازد. سلول داخلی و خارجی هر دو نشان داده شده‌اند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰

**نکته کلیدی**

پرسش کلاسیک این مبحث: در بقیه سلول‌های بدن پتاسیم یون داخل‌سلولی است و باز شدن کانالش باعث خروجش می‌شود؛ پس چرا اینجا وارد می‌شود؟ چون نوک مژک‌ها در اندولنف فرو رفته است و اندولنف به‌شدت غنی از پتاسیم است — غلظت پتاسیم بیرون سلول در این ناحیه از داخل آن بیشتر است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰–۱۱

یادداشت عضو تیم — سه حالت کانال
HumsYar · team workspace

## برگه تحویل — مبحث 10: استریوسیلیا، تیپ‌لینک و کانال مکانیکی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸–۹ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۷

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ آرایش پلکانی مژک‌ها و کینوسیلیوم ثبت شد.
- ☐ مسیر تیپ‌لینک تا کانال با متن گایتون مستند شد.
- ☐ دلیل ورود پتاسیم از اندولنف توضیح داده شد.
- ☐ سه حالت کانال با شکل نشان داده شد.

# دپلاریزاسیون سلول مویی: از پتاسیم تا گلوتامات

مبحث ۱۱ از ۲۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۰، ۱۱ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۰ — ضروری

## شناسنامه آموزشی — مبحث 11

قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

این مبحث زنجیره نهایی تولید پیام است: از کانال مکانیکی تا آزادسازی میانجی در قاعده سلول. ترتیب گام‌ها در امتحان زیاد پرسیده می‌شود و یک گام (ورود کلسیم) به‌راحتی جا می‌افتد.

**اهداف یادگیری**

- هفت گام زنجیره تحریک سلول مویی را به ترتیب بگویید.
- نقش کلسیم در این زنجیره چیست؟
- میانجی عصبی این سیناپس چیست و با چه قطعیتی در گایتون آمده است؟

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۱۰ (کانال مکانیکی و ورود پتاسیم).

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مرور آزادسازی نوروترنسمیتر وابسته به کلسیم از جلسه‌های سیناپس.

**اصطلاحات کلیدی**

دپلاریزاسیون · کانال کلسیمی وابسته به ولتاژ · گلوتامات (glutamate) · پتانسیل عمل · سیناپس قاعده‌ای.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰–۱۱ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۷

۱. کشیده شدن تیپ‌لینک در اثر خم شدن مژک‌ها به سمت مژه بلندتر.

۲. باز شدن کانال‌های پتاسیمی حساس به کشش (مکانیکی) در نوک مژک‌ها.

۳. ورود پتاسیم به داخل سلول (چون اندولنف غنی از پتاسیم است).

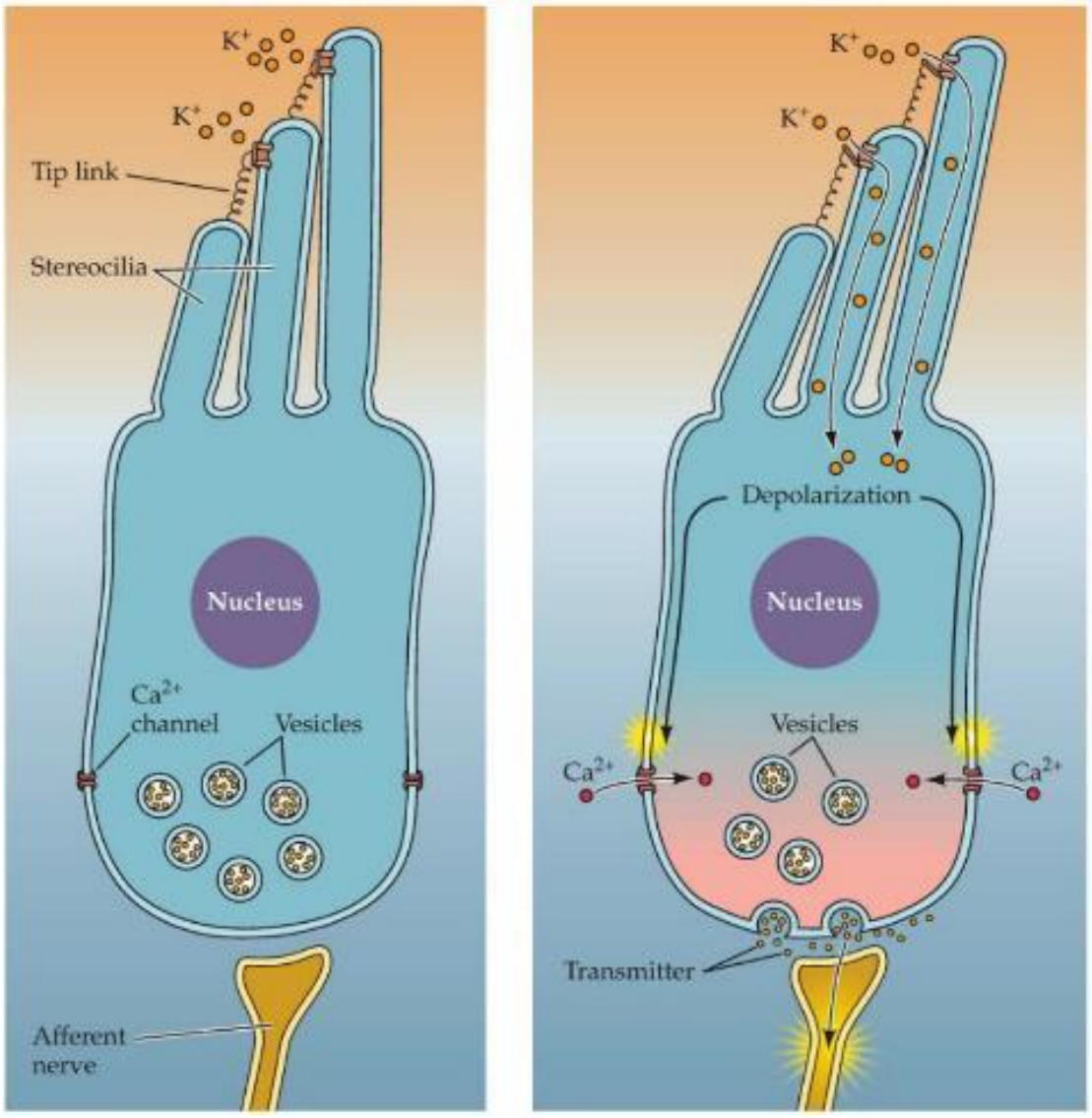
۴. دپلاریزاسیون غشا (مثبت شدن داخل سلول).

۵. باز شدن کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ و ورود کلسیم.

۶. آزادسازی میانجی عصبی گلوتامات در سمت قاعده‌ای سلول.

۷. تحریک فیبرهای عصبی متصل به قاعده و تولید پتانسیل عمل.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰–۱۱ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹




شکل ۶-۱۲ — دو حالت سلول مویی در یک شکل: سمت چپ سلول در حالت استراحت/هایپرپلاریزه با کانال‌های بسته، و سمت راست سلول دپلاریزه با ورود پتاسیم از بالا، ورود کلسیم از کانال‌های ولتاژی و آزادسازی میانجی در پایه. رشته‌های آوران زیر سلول دیده می‌شوند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱

### گایتون — پتانسیل گیرنده متناوب و آزادسازی میانجی در پایه سلول

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 52, p. 637

Thus, when the basilar fibers bend toward the scala vestibuli, the hair cells depolarize, and in the opposite direction they hyperpolarize, thereby generating an alternating hair cell receptor potential.
[p. 637]

This, in turn, stimulates the cochlear nerve endings that synapse with the bases of the hair cells.
[p. 637]

It is believed that a rapidly acting neurotransmitter is released by the hair cells at these synapses during depolarization.
[p. 637]

It is possible that the transmitter substance is glutamate, but this is not certain.
[p. 637]

**ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)**

بنابراین وقتی رشته‌های قاعده‌ای به سمت نردبان دهلیزی خم می‌شوند، سلول‌های مویی دپلاریزه می‌شوند و در جهت مخالف هایپرپولاریزه می‌شوند؛ به این ترتیب یک پتانسیل گیرنده متناوب ساخته می‌شود. این پتانسیل به نوبه خود پایانه‌های عصب حلزونی را که با پایه سلول‌های مویی سیناپس دارند تحریک می‌کند. گفته می‌شود که در هنگام دپلاریزاسیون، سلول‌های مویی یک میانجی عصبی سریع‌الاثر آزاد می‌کنند و احتمال دارد این میانجی گلوتامات باشد، هرچند این موضوع قطعی نیست.

این چهار جمله، پتانسیل گیرنده متناوب و ابهام موجود در مورد میانجی را با متن اصلی مستند می‌کند.

**هشدار**

در جزوه، گلوتامات به‌صورت قطعی به‌عنوان میانجی این سیناپس معرفی می‌شود؛ گایتون آن را «احتمالی» می‌آورد. برای امتحان، گلوتامات پاسخ مورد انتظار است، اما در بحث علمی باید بدانید که این قطعیت کامل نیست.

منبع: مقایسه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱ با گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۷

- **چرا دپلاریزاسیون کافی نیست؟**

دپلاریزاسیون به‌تنهایی پیام نمی‌سازد؛ باید کلسیم وارد شود. همین گام است که آزادسازی میانجی را کلید می‌زند و اگر آن را از زنجیره حذف کنیم، سلول دپلاریزه می‌شود اما فیبر عصبی تحریک نمی‌شود. پس ترتیب «پتاسیم ← دپلاریزاسیون ← کلسیم ← میانجی ← پتانسیل عمل» را حفظ کنید، نه ترتیب «پتاسیم ← پتانسیل عمل».

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱

یادداشت عضو تیم — هفت گام
HumsYar · team workspace

**برگه تحویل — مبحث 11: دپلاریزاسیون سلول مویی: از پتاسیم تا گلوتامات**
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۰–۱۱ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۷

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ هفت گام به ترتیب و شماره‌دار آمده است.
- ☐ نقش کلسیم جداگانه توضیح داده شد.
- ☐ اختلاف جزوه و گایتون در قطعیت گلوتامات ثبت شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

# هایپرپلاریزاسیون، تخلیه پایه و کدگذاری دوسویه

مبحث ۱۲ از ۲۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۱، ۱۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۱ — ضروری

**شناسنامه آموزشی — مبحث 12**
قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

سلول مویی یک کلید روشن/خاموش نیست؛ هم می‌تواند پاسخ را زیاد کند و هم کم. برای فهم این ویژگی باید بدانیم در سکوت هم تخلیه پایه وجود دارد و خم شدن در جهت مخالف آن را متوقف می‌کند.

**اهداف یادگیری**

- حالت استراحت سلول مویی را توصیف کنید.
- زنجیره هایپرپولاریزاسیون را بیان کنید.
- دو فایده پاسخ دوسویه (دپلاریزاسیون و هایپرپولاریزاسیون) را توضیح دهید.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۱۱ (دپلاریزاسیون) و مبحث ۱۰ (جهت خم شدن مژک).

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مفهوم فرکانس تخلیه و سازگاری گیرنده از جلسه ۴.

**اصطلاحات کلیدی**

تخلیه پایه (basal firing) · هایپرپولاریزاسیون · کدگذاری (coding) · نیم‌سیکل موج · پتانسیل گیرنده متناوب.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱–۱۲ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۷

سلول مویی در حالت عادی و سکوت کاملا خاموش نیست: همیشه تعداد کمی از کانال‌های پتاسیمی باز است. بنابراین مقدار کمی پتاسیم و کلسیم وارد می‌شود و مقدار کمی گلوتامات به‌طور دائم ترشح می‌شود. نتیجه این است که حتی در سکوت، عصب شنوایی با ریتم پایه‌ای (در حدود ۱۰ پتانسیل عمل در ثانیه) پیام می‌فرستد. همین زمینه اجازه می‌دهد سلول هم بتواند پاسخ را افزایش دهد و هم کاهش.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹

## هایپرپولاریزاسیون

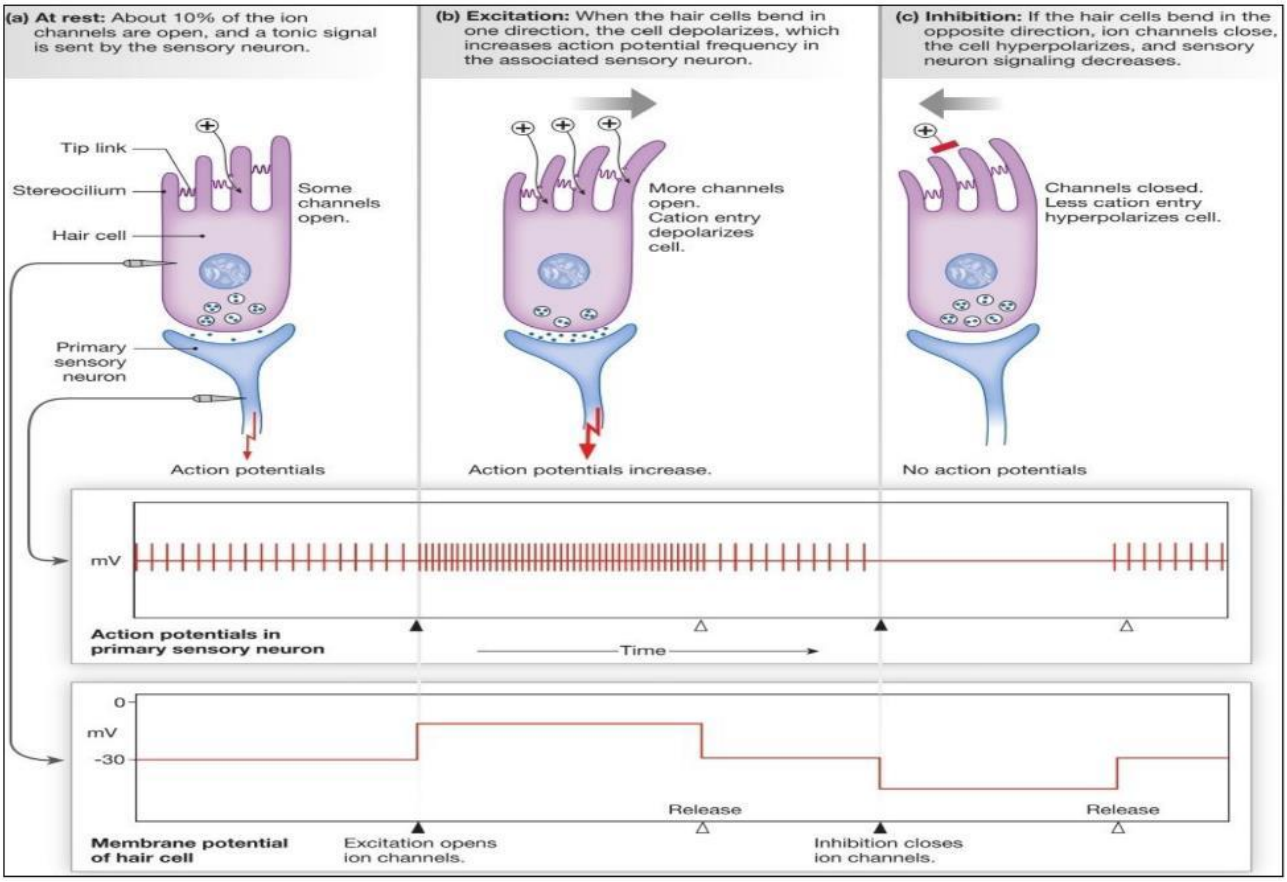
۱ شل شدن تیپ‌لینک‌ها هنگام خم شدن مژک‌ها در جهت مخالف (دور از کینوسیلیوم).

۲ بسته شدن کامل همان کانال‌های پتاسیمی که در حالت استراحت باز بودند.

۳ توقف ورود بار مثبت و قرار گرفتن سلول در حالت هایپرپولاریزاسیون (منفی‌تر شدن داخل).

۴ قطع ترشح گلوتامات و توقف تولید پتانسیل عمل در عصب.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱




شکل ۶-۱۳ — سه حالت سلول مویی در یک شکل: حالت استراحت با تخلیه پایه، حالت تحریک با افزایش فرکانس تخلیه و حالت مهار با توقف تخلیه. پایین شکل، پتانسیل غشای سلول مویی و نمودارهای تنظیم (tuning) فیبرهای عصبی را نشان می‌دهد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱

### گایتون — دپلاریزاسیون و هایپرپولاریزاسیون: پتانسیل گیرنده متناوب

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 52, p. 637

Bending of the hairs in one direction depolarizes the hair cells, and bending in the opposite direction hyperpolarizes them.
[p. 637]

This in turn excites the auditory nerve fibers synapsing with their bases.
[p. 637]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

خم شدن مژک‌ها در یک جهت، سلول‌های مویی را دپلاریزه و خم شدن در جهت مخالف آن‌ها را هایپرپولاریزه می‌کند و این به نوبه خود فیبرهای عصب شنوایی را که با پایه آن‌ها سیناپس دارند تحریک می‌کند.

این دو جمله، دوسویه بودن پاسخ را با کوتاه‌ترین عبارت متن اصلی مستند می‌کند.

## • چرا گوش به هر دو جهت نیاز دارد؟

امواج صوتی سینوسی‌اند و بالا و پایین دارند. اگر سلول فقط در یک جهت تحریک می‌شد، در نیم‌سیکل بعدی موج هیچ پاسخی نمی‌داد؛ پیام عصبی یک‌طرفه می‌شد و مغز نیمی از اطلاعات موج را از دست می‌داد. پاسخ دوسویه دو فایده دارد: نخست بازسازی دقیق فرکانس — چون دپلاریزاسیون و هایپرپولاریزاسیون پشت سر هم و با فرکانس خود موج رخ می‌دهند؛ دوم بازیابی سریع — هایپرپولاریزاسیون مثل دکمه «ریست» عمل می‌کند و سلول را سریع‌تر به حالت استراحت برمی‌گرداند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲

**نکته کلیدی**

حدود ۱۰ درصد کانال‌های پتاسیمی در حالت استراحت باز است و همین پاسخ پایه را می‌سازد. اگر این بازبودن پایه نبود، سلول فقط می‌توانست «اضافه» کند و نمی‌توانست پیام را کم کند؛ یعنی کدگذاری دوسویه ممکن نبود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹

یادداشت عضو تیم — «ریست» یعنی چه

HumsYar · team workspace

### برگه تحویل — مبحث 12: هایپرپولاریزاسیون، تخلیه پایه و کدگذاری دوسویه

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱–۱۲ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۷

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ تخلیه پایه و علت آن ثبت شد.
- ☐ چهار گام هایپرپولاریزاسیون شماره‌دار آمده است.
- ☐ دو فایده پاسخ دوسویه توضیح داده شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

# سلول‌های مویی خارجی: آمپلیفایر حلزونی

مبحث ۱۳ از ۲۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۱، ۱۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۸ — ضروری

## شناسنامه آموزشی — مبحث 13

قبل از شروع این مبحث بخوانید

### چرا این مبحث مهم است

این مبحث پاسخ به یک تناقض است: چرا ۱۲۰۰۰ سلول که فقط ۱۰ درصد عصب آوران دارند تا این حد مهم‌اند؟ پاسخ در نقش «تقویت‌کننده فعال» و در عصب‌دهی وابران است. افت حساسیت پس از آسیب این سلول‌ها، مبنای بخشی از کری عصبی در مبحث ۲۳ است.

### اهداف یادگیری

- نقش سلول‌های مویی خارجی را در حساسیت و تفکیک فرکانس توضیح دهید.
- چرا آسیب سلول‌های خارجی با وجود سالم بودن داخلی‌ها حساسیت را کم می‌کند؟
- نقش عصب‌دهی وابران به این سلول‌ها چیست؟

### پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۸ (تعداد و عصب‌دهی دو جمعیت) و مبحث ۱۲ (کدگذاری پاسخ).

### پیش‌نیاز پیشنهادی

مفهوم مهار و تنظیم حساسیت از جلسه ۴.

### اصطلاحات کلیدی

آمپلیفایر حلزونی (cochlear amplifier) · عصب‌دهی وابران (efferent) · تنظیم (tuning) · سلول مویی خارجی (OHC).

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱–۱۲ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹–۱۰ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۷

سلول‌های مویی داخلی قهرمانان اصلی شنوایی‌اند: دریافت سیگنال صوتی، تبدیل آن به پتانسیل عمل و فرستادن پیام به مغز کار آن‌هاست. سلول‌های مویی خارجی نقش حمایتی و تعدیل فرکانسی دارند؛ در فیزیولوژی به این سیستم «آمپلیفایر حلزونی» می‌گویند. این سلول‌ها با انقباض و انبساط خود، حرکت غشای قاعده‌ای را تنظیم و تقویت می‌کنند تا تفکیک فرکانس‌های مختلف با دقت بالا ممکن شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱

### گایتون — آسیب سلول‌های خارجی با وجود سالم بودن داخلی‌ها: افت شنوایی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 52, p. 637

Even though there are three to four times as many outer hair cells as inner hair cells, about 90 percent of the auditory nerve fibers are stimulated by the inner cells rather than by the outer cells.
[p. 637]

Yet, despite this, if the outer cells are damaged while the inner cells remain fully functional, a large amount of hearing loss occurs.
[p. 637]

Therefore, it has been proposed that the outer hair cells in some way control the sensitivity of the inner hair cells at different sound pitches, a phenomenon called “tuning” of the receptor system.
[p. 637]

In support of this concept, a large number of retrograde nerve fibers pass from the brain stem to the vicinity of the outer hair cells.
[p. 637]

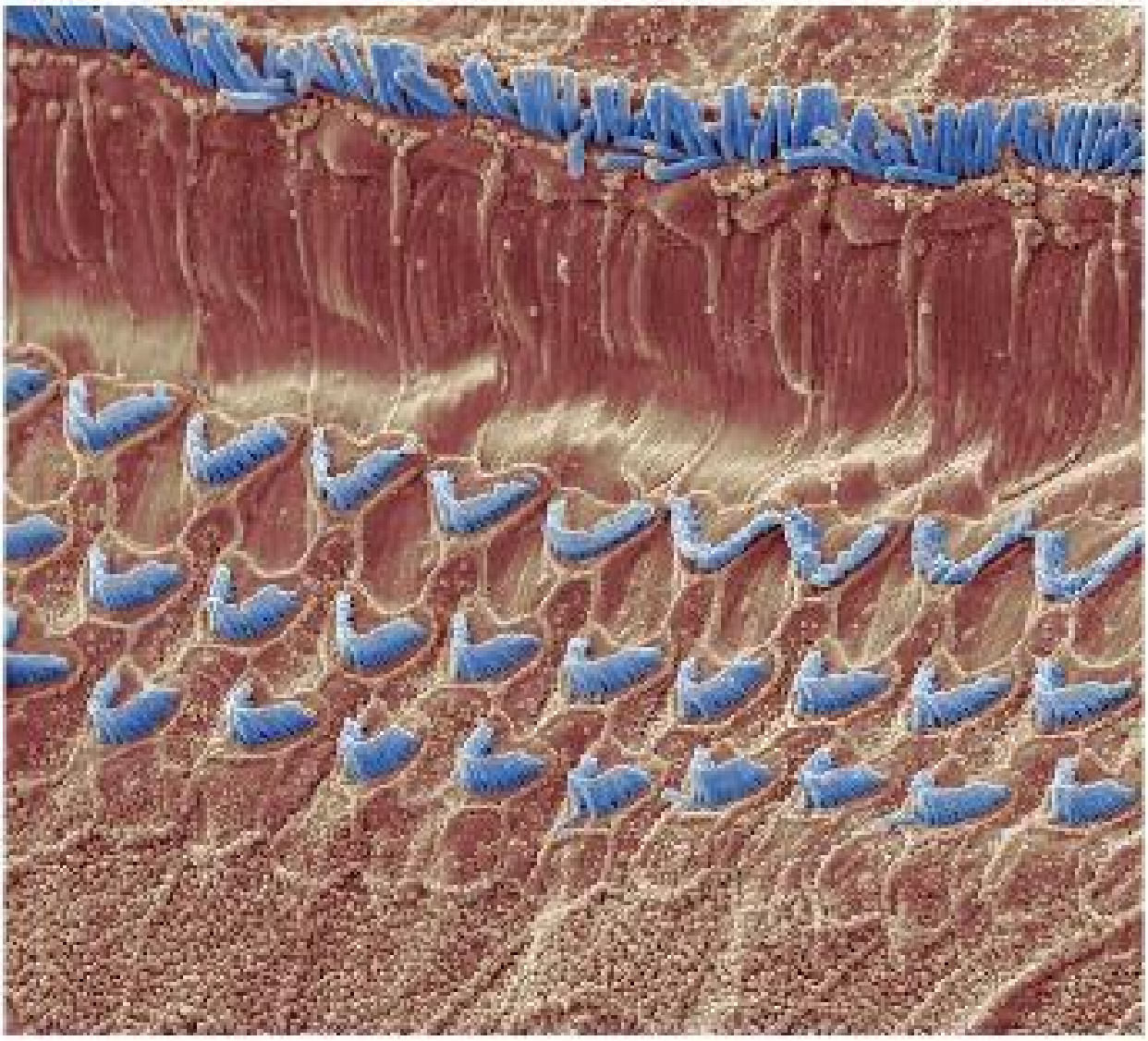
Stimulating these nerve fibers can actually cause shortening of the outer hair cells and possibly also change their degree of stiffness.
[p. 637]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

با اینکه سلول‌های مویی خارجی سه تا چهار برابر سلول‌های داخلی‌اند، حدود ۹۰ درصد فیبرهای عصب شنوایی توسط سلول‌های داخلی و نه خارجی تحریک می‌شوند. با این حال اگر سلول‌های خارجی آسیب ببینند در حالی که داخلی‌ها کاملا کار می‌کنند، افت شنوایی زیادی رخ می‌دهد. از این رو پیشنهاد شده است که سلول‌های خارجی به نحوی حساسیت سلول‌های

داخلی را در گام‌های مختلف صوتی کنترل می‌کنند؛ پدیده‌ای که «تنظیم» دستگاه گیرنده نامیده می‌شود. در تأیید این مفهوم، تعداد زیادی فیبر عصبی وابران از ساقه مغز به مجاورت سلول‌های مویی خارجی می‌روند و تحریک این فیبرها می‌تواند باعث کوتاه شدن سلول‌های خارجی و احتمالا تغییر درجه سفتی آن‌ها شود.

این پنج جمله، نقش تقویتی/تنظیمی سلول‌های خارجی و شاهد وابران آن را با متن اصلی مستند می‌کند.



شکل ۶-۱۴ — تصویر میکروسکوپ الکترونی از سطح اندام کورتی: سه ردیف منظم استریوسیلیای سلول‌های مویی خارجی در یک طرف و یک ردیف استریوسیلیای سلول‌های داخلی در طرف دیگر. همین آرایش ردیفی است که آمپلیفایر حلزونی را ممکن می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱

پیامد بالینی این بخش صریح است: اگر آن سه ردیف سلول خارجی آسیب ببینند، با اینکه سلول‌های داخلی سالم هستند، دریافت سیگنال و حساسیت شنوایی فرد به‌شدت افت می‌کند. جزوه در همین‌جا یادآوری می‌کند که تمام جزئیات مکانیسم کاملا کشف نشده است، ولی می‌دانیم این سلول‌ها با انقباض خود غشای قاعده‌ای را دستکاری می‌کنند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱–۱۲

**نکته کلیدی**

جمع‌بندی نقش دو جمعیت در یک خط: سلول داخلی «چه صدایی هست؟» را به مغز می‌فرستد و سلول خارجی «چقدر خوب شنیده شود؟» را تنظیم می‌کند. بنابراین آسیب سلول خارجی پیام را حذف نمی‌کند، بلکه آن را ضعیف و کم‌وضوح می‌کند.

منبع: جمع‌بندی تیمی بر پایه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱–۱۲ و گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۷

یادداشت عضو تیم — دو پرسش، دو جمعیت
HumsYar · team workspace

## برگه تحویل — مبحث 13: سلول‌های مویی خارجی: آمپلیفایر حلزونی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۱–۱۲ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۷

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ نقش تقویتی و تنظیمی سلول خارجی ثبت شد.
- ☐ تناقض تعداد در برابر عصب‌دهی آوران حل شد.
- ☐ شاهد عصب‌دهی وابران با متن گایتون مستند شد.
- ☐ پیامد بالینی آسیب سلول خارجی نوشته شد.

# غشای قاعده‌ای: تارها، سفتی و رزونانس

مبحث ۱۴ از ۲۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۲، ۱۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۸ — ضروری

## شناسنامه آموزشی — مبحث 14

قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

تفکیک فرکانس در گوش، پیش از هر چیز یک مسئله مکانیکی است: غشای قاعده‌ای در دو انتها سفتی متفاوت دارد. این مبحث آن تفاوت را با عدد بیان می‌کند و مفهوم رزونانس و تونوتوپی را می‌سازد.

**اهداف یادگیری**

- تغییر طول و قطر تارهای غشای قاعده‌ای را از قاعده تا رأس بیان کنید.
- تفاوت سفتی و انعطاف‌پذیری دو انتهای غشا را توضیح دهید.
- معنای رزونانس و محل رزونانس صداهای زیر و بم را بیان کنید.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۶ (ساختار سه‌نردبانی) و مبحث ۹ (حرکت مجموعه صلب).

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مرور مفهوم فرکانس طبیعی از فیزیک.

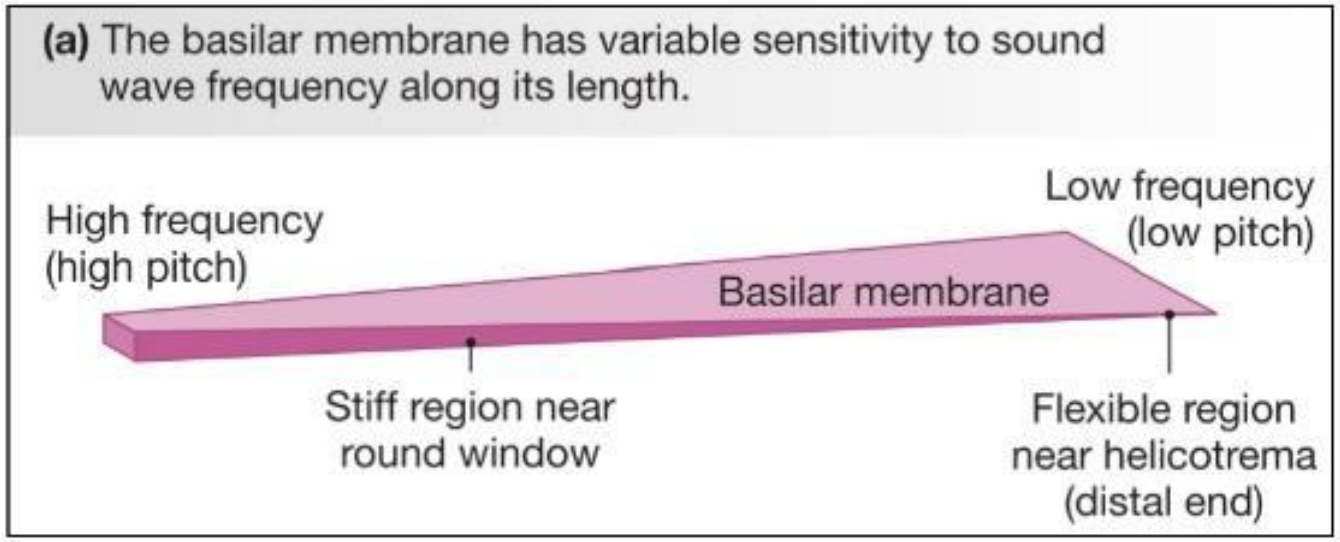
**اصطلاحات کلیدی**

غشای قاعده‌ای (basilar membrane) · تار قاعده‌ای · مودیولوس · هلیکوترما · سفتی (stiffness) · انعطاف‌پذیری (flexibility) · رزونانس (resonance) · تونوتوپی (tonotopy).

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲–۱۳ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰–۱۱ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۵

غشای قاعده‌ای از حدود ۲۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ تار تشکیل شده و این تارها همسان نیستند. با حرکت از دریچه بیضی (قاعده) به سمت هلیکوترما (رأس): طول تارها بیشتر می‌شود، قطر تارها کمتر می‌شود و در نتیجه سفتی به‌شدت کاهش می‌یابد. دو مفهوم را جدا نگه دارید: انعطاف‌پذیری یعنی توانایی تغییر شکل (هرچه راحت‌تر خم شود بیشتر است) و سفتی یعنی مقاومت در برابر تغییر شکل.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲–۱۳




شکل ۶-۱۵ — تفاوت حساسیت غشای قاعده‌ای در طول آن: ناحیه سفت نزدیک دریچه گرد (قاعده) در برابر فرکانس بالا و ناحیه انعطاف‌پذیر نزدیک هلیکوترما در برابر فرکانس پایین پاسخ می‌دهد. پیکان قرمز، جهت حرکت موج را نشان می‌دهد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۳

### گایتون — ۲۰ تا ۳۰ هزار تار، تغییر طول و قطر و رزونانس قاعده‌ای

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 52, p. 635

The basilar membrane is a fibrous membrane that separates the scala media from the scala tympani.
[p. 635]

It contains 20,000 to 30,000 basilar fibers that project from the bony center of the cochlea, the modiolus, toward the outer wall.
[p. 635]

The lengths of the basilar fibers increase progressively beginning at the oval window and going from the base of the cochlea to the apex, increasing from a length of about 0.04 millimeter near the oval and round windows to 0.5 millimeter at the tip of the cochlea (the “helicotrema”), a 12-fold increase in length.
[p. 635]

The diameters of the fibers, however, decrease from the oval window to the helicotrema, so their overall stiffness decreases more than 100-fold.
[p. 635]

As a result, the stiff, short fibers near the oval window of the cochlea vibrate best at a very high frequency, whereas the long, limber fibers near the tip of the cochlea vibrate best at a low frequency.
[p. 635]

Thus, high-frequency resonance of the basilar membrane occurs near the base, where the sound waves enter the cochlea through the oval window.
[p. 635]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

غشای قاعده‌ای یک غشای فیبری است که نردبان میانی را از نردبان صماخی جدا می‌کند و شامل ۲۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ تار قاعده‌ای است که از مرکز استخوانی حلزون (مودیولوس) به سمت دیواره خارجی می‌روند. طول این تارها از قاعده حلزون به سمت رأس به‌تدریج بیشتر می‌شود، از حدود ۰٫۰۴ میلی‌متر نزدیک دریچه‌های بیضی و گرد تا ۰٫۵ میلی‌متر در نوک حلزون (هلیکوترما)، یعنی حدود دوازده برابر. اما قطر تارها از دریچه بیضی به هلیکوترما کم می‌شود، پس سفتی کلی آن‌ها بیش از صد برابر کاهش می‌یابد. نتیجه این است که تارهای سفت و کوتاه نزدیک دریچه بیضی در فرکانس بسیار بالا و تارهای بلند و نرم نزدیک نوک حلزون در فرکانس پایین بهتر می‌لرزند. بنابراین رزونانس فرکانس بالا در قاعده و رزونانس فرکانس پایین

نزدیک هلیکوترما رخ می‌دهد.

این شش جمله، عددهای طول و قطر و جهت تغییر سفتی را با متن اصلی مستند می‌کند.

اصل رزونانس یعنی پاسخ طبیعی یک جسم به تحریک در یک فرکانس خاص. غشای قاعده‌ای مانند سیم‌های یک پیانوی کوک‌شده است: با ورود یک موج صوتی، تمام غشا با یک شدت نمی‌لرزد؛ فقط بخشی که فرکانس طبیعی‌اش با فرکانس آن صدا یکی است بیشترین ارتعاش را نشان می‌دهد. صداهای با فرکانس بالا به تارهای سفت نیاز دارند و در قاعده رزونانس می‌سازند؛ صداهای بم طول موج بلندی دارند و تا رأس، جایی که تارها بلند و نرم‌اند، پیش می‌روند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۳

**نکته کلیدی**

تونوتوپی یعنی همین نقشه‌بندی: فرکانس‌های بالا در قاعده و فرکانس‌های پایین در رأس. مغز از روی «محل» ارتعاش می‌فهمد فرکانس صدا چقدر بوده است. این جمله را با مبحث ۱۶ (اصل مکانی) کامل کنید.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۳

یادداشت عضو تیم — سفتی در برابر انعطاف
HumsYar · team workspace

**برگه تحویل — مبحث 14: غشای قاعده‌ای: تارها، سفتی و رزونانس**

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۲–۱۳ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰–۱۱ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۵

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ تغییر طول و قطر تارها با عدد ثبت شد.
- ☐ تفاوت انعطاف‌پذیری و سفتی توضیح داده شد.
- ☐ تعریف رزونانس و محل دو انتها نوشته شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

## موج رونده، سرعت موج و نقطه توقف

مبحث ۱۵ از ۲۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۳، ۱۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۴ — ضروری

**شناسنامه آموزشی — مبحث 15**

قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

اگر غشای قاعده‌ای فقط یک ساز رزونانسی بود، کافی بود بگوییم «هر فرکانس جای خودش را دارد». اما موج باید روی غشا حرکت کند تا به آن نقطه برسد. این مبحث درباره همین حرکت و دو ویژگی آن است: سرعت نزولی و تخلیه انرژی در نقطه رزونانس.

**اهداف یادگیری**

- مسیر و جهت موج رونده را توصیف کنید.
- دلیل کاهش سرعت موج از قاعده به رأس را توضیح دهید.
- توضیح دهید چرا تفاوت سرعت برای تفکیک فرکانس‌ها ضروری است.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۱۴ (سفتی و رزونانس غشای قاعده‌ای).

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

هیچ پیش‌نیاز بیرونی لازم نیست.

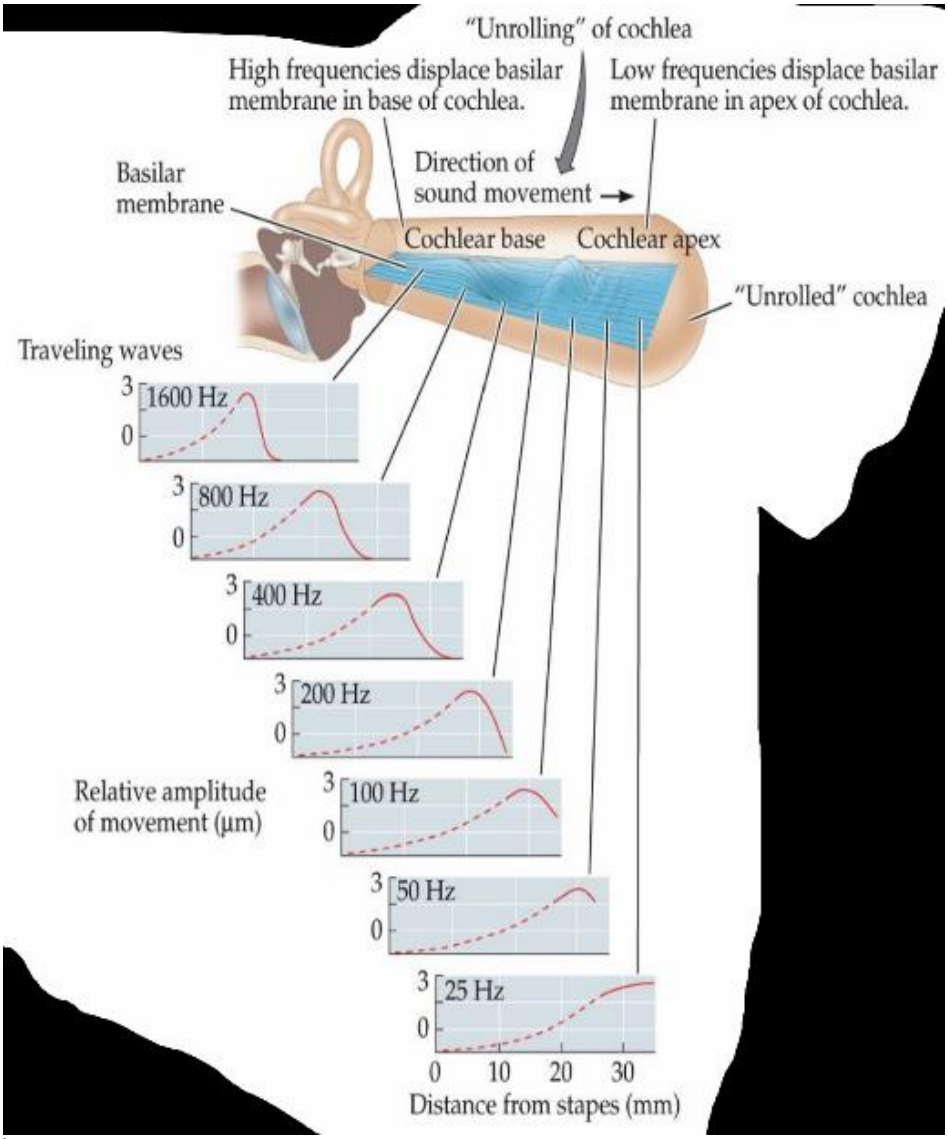
**اصطلاحات کلیدی**

موج رونده (traveling wave) · نقطه توقف · تخلیه انرژی · ضریب ارتجاعی · نیروی بازگرداننده.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۳–۱۴ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱–۱۲ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۵–۶۳۶

با حرکت نوسانی صفحه رکابی، یک موج فشاری در مایع حلزون ساخته می‌شود. این موج از قاعده شروع می‌شود و به سمت رأس حرکت می‌کند و در مسیر خود نقاط مختلف غشا را می‌لرزاند؛ به این حرکت، موج رونده می‌گویند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۴ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱




شکل ۶-۱۶ — موج رونده روی حلزون صاف‌شده: قله موج برای فرکانس‌های بالا نزدیک قاعده و برای فرکانس‌های پایین نزدیک رأس قرار می‌گیرد. منحنی‌های کوچک، دامنه ارتعاش را در فرکانس‌های ۲۵ تا ۱۶۰۰ هرتز نشان می‌دهند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۴

### گایتون — موج رونده: تندی اولیه، کند شدن و مرگ موج در نقطه رزونانس

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 52, pp. 635-636

Thus, a high-frequency sound wave travels only a short distance along the basilar membrane before it reaches its resonant point and dies, a medium-frequency sound wave travels about halfway and then dies, and a very low frequency sound wave travels the entire distance along the membrane.
[p. 636]

Another feature of the traveling wave is that it travels fast along the initial portion of the basilar membrane but becomes progressively slower as it goes farther into the cochlea.
[p. 636]

The cause of this is the high coefficient of elasticity of the basilar fibers near the oval window and a progressively decreasing coefficient farther along the membrane.
[p. 636]

This rapid initial transmission of the wave allows the high-frequency sounds to travel far enough into the cochlea to spread out and separate from one another on the basilar membrane.
[p. 636]

Without this, all the high-frequency waves would be bunched together within the first millimeter or so of the basilar membrane, and their frequencies could not be discriminated from one another.
[p. 636]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

در نقطه‌ای که غشای قاعده‌ای می‌تواند به‌راحتی به عقب و جلو بلرزد، انرژی موج تلف می‌شود؛ پس موج در همین نقطه می‌میرد و بقیه مسیر را طی نمی‌کند. بنابراین موج با فرکانس بالا فقط مسافت کوتاهی را طی می‌کند تا به نقطه رزونانس خود برسد، موج با فرکانس متوسط حدود نصف مسیر را می‌رود و موج با فرکانس بسیار پایین تمام مسیر را طی می‌کند. ویژگی دیگر موج رونده این است که در بخش ابتدایی غشای قاعده‌ای سریع حرکت می‌کند و هرچه جلوتر می‌رود کندتر می‌شود؛ علتش ضریب ارتجاعی بالای تارها نزدیک دریچه بیضی و کاهش تدریجی آن در ادامه غشا است. همین انتقال سریع اولیه اجازه می‌دهد صداهای با فرکانس بالا به‌قدر کافی در حلزون پیش بروند تا از هم جدا و پخش شوند؛ بدون آن، همه موج‌های پرفرکانس در همان میلی‌متر اول جمع می‌شدند و تفکیک‌شان ممکن نبود.

این پنج جمله، رفتار موج رونده و نقش تفاوت سرعت را با متن اصلی مستند می‌کند.

- **نقطه توقف**

موج تا جایی پیش می‌رود که فرکانس موج ورودی با خصوصیت ذاتی آن بخش از غشا هماهنگ شود (نقطه رزونانس)؛ در همان نقطه تمام انرژی‌اش را تخلیه می‌کند و جلوتر نمی‌رود. صداهای زیر زودتر انرژی‌شان را تخلیه می‌کنند و در ابتدای حلزون متوقف می‌شوند، و صداهای بم با سرعت کمتر مسافت بیشتری را طی می‌کنند و تا نزدیک هلیکوترما پیش می‌روند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۴ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲

**نکته کلیدی**

چرا تفاوت سرعت مهم است؟ اگر سرعت موج در تمام غشا یکسان بود، همه فرکانس‌ها در یک بخش تجمع می‌کردند و تفکیک‌شان ممکن نبود. چون موج اول سریع و بعد کند می‌شود، هر فرکانس در نقطه مشخص و مجزایی متوقف می‌شود و فرکانس‌های نزدیک هم در فاصله فیزیکی جداگانه قرار می‌گیرند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۴

یادداشت عضو تیم — سه سرنوشت موج
HumsYar · team workspace

## برگه تحویل — مبحث 15: موج رونده، سرعت موج و نقطه توقف

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۳–۱۴ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱–۱۲ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۵–۶۳۶

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ جهت و مسیر موج رونده ثبت شد.
- ☐ دلیل کاهش سرعت با ضریب ارتجاعی توضیح داده شد.
- ☐ نقطه توقف و تخلیه انرژی نوشته شد.
- ☐ نقش تفاوت سرعت در تفکیک فرکانس آمده است.

# اصل مکانی و اصل رگباری (زمانی)

مبحث ۱۶ از ۲۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۴، ۱۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۵ — ضروری

## شناسنامه آموزشی — مبحث 16

قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

مغز دو راه برای فهمیدن فرکانس دارد و هر راه یک محدودیت دارد: اصل مکانی برای فرکانس‌های خیلی پایین کافی نیست و اصل رگباری محدود به فرکانس‌های پایین است. این مبحث آن دو را کنار هم می‌گذارد و عددهایشان را از دو منبع جدا نقل می‌کند.

**اهداف یادگیری**

- اصل مکانی را تعریف کنید و محدودیت آن را بیان کنید.
- اصل رگباری چگونه فرکانس را رمزگذاری می‌کند؟
- توضیح دهید چرا آسیب ناحیه رأسی حلزون تشخیص صداهای بم را کاملا حذف نمی‌کند.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۱۵ (نقطه توقف و تونوتوپی) و مبحث ۱۴ (رزونانس).

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

هیچ پیش‌نیاز بیرونی لازم نیست.

**اصطلاحات کلیدی**

اصل مکانی (place principle) · اصل رگباری/زمانی (volley/time principle) · هسته حلزونی · همگام‌سازی (synchrony) · فرکانس تخلیه.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۴–۱۵ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۸

اصل مکانی می‌گوید مغز نگاه می‌کند کدام محل غشای قاعده‌ای بیشترین تحریک را داشته و از همان محل فرکانس را می‌فهمد. صداهای با فرکانس پایین غشا را در رأس و صداهای با فرکانس بالا در قاعده تحریک می‌کنند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۴ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲

### گایتون — اصل مکانی و اصل رگباری برای فرکانس‌های پایین

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 52, p. 638

From earlier discussions in this chapter, it is apparent that low-frequency sounds cause maximal activation of the basilar membrane near the apex of the cochlea, and highfrequency sounds activate the basilar membrane near the base of the cochlea.
[p. 638]

Therefore, the major method used by the nervous system to detect different sound frequencies is to determine the positions along the basilar membrane that are most stimulated.
[p. 638]

This is called the place principle for the determination of sound frequency.
[p. 638]

These low frequencies have been postulated to be discriminated mainly by the so-called volley or frequency principle.
[p. 638]

That is, low-frequency sounds, from 20 to 1500 to 2000 cycles per second, can cause volleys of nerve impulses synchronized at the same frequencies, and these volleys are transmitted by the cochlear nerve into the cochlear nuclei of the brain.
[p. 638]

In fact, destruction of the entire apical half of the cochlea, which destroys the basilar membrane where all lowerfrequency sounds are normally detected, does not totally eliminate discrimination of the lower-frequency sounds.
[p. 638]

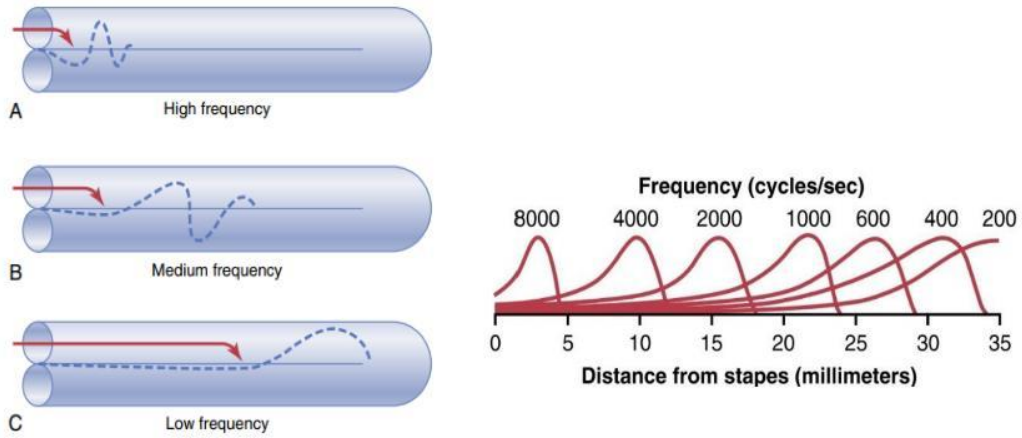
**ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)**

از بحث‌های قبلی این فصل روشن است که صداهای کم‌فرکانس بیشترین فعالیت را در نزدیک رأس حلزون و صداهای پرفرکانس در نزدیک قاعده ایجاد می‌کنند و صداهای با فرکانس میانی در فواصل میانی. بنابراین روش اصلی دستگاه عصبی برای تشخیص فرکانس‌های مختلف، تعیین محل‌هایی از غشای قاعده‌ای است که بیشترین تحریک را دارند؛ به این اصل، اصل مکانی می‌گویند. با این حال برای فرکانس‌های پایین در بازه ۲۰ تا ۱۵۰۰–۲۰۰۰ سیکل بر ثانیه، رگبارهایی از تکانه‌های عصبی همگام با همان فرکانس ساخته می‌شود و از طریق عصب حلزونی به هسته‌های حلزونی می‌رسد و گفته می‌شود این هسته‌ها می‌توانند فرکانس رگبارها را از هم تمیز دهند. در واقع تخریب تمام نیمه رأسی حلزون — یعنی همان جایی که همه صداهای کم‌فرکانس تشخیص داده می‌شوند — تمایز صداهای کم‌فرکانس را کاملا از بین نمی‌برد.

این شش جمله، هر دو اصل و شاهد تجربی اصل رگباری را با متن اصلی مستند می‌کند.

جزوه اصل رگباری را با مثال عددی روشن می‌کند: برای صدای ۱۰۰ هرتز، هر چرخه موج باعث می‌شود دسته‌ای از فیبرهای عصبی دقیقا هر ۱۰ میلی‌ثانیه یک شلیک هماهنگ داشته باشند؛ برای ۵۰ هرتز این فاصله دو برابر می‌شود و نورون‌ها هر ۲۰ میلی‌ثانیه شلیک می‌کنند. مغز این فاصله‌های زمانی را می‌خواند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۵ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲




شکل ۶-۱۷ — الگوی دامنه ارتعاش در فرکانس‌های مختلف روی حلزون صاف‌شده: محور افقی فاصله از رکابی و محور کنار شکل، فرکانس است. هرچه فرکانس کمتر، قله ارتعاش دورتر از قاعده و نزدیک‌تر به رأس است — همان اصلی که در متن «اصل مکانی» نامیده شد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۴

**هشدار**

اختلاف دو منبع را پنهان نکنید: جزوه می‌گوید اصل مکانی برای فرکانس‌های زیر ۲۰۰ هرتز کافی نیست و اصل رگباری از همان‌جا شروع می‌شود؛ گایتون بازه رگباری را ۲۰ تا ۱۵۰۰–۲۰۰۰ سیکل بر ثانیه می‌آورد. برای پاسخ امتحانی، عدد جزوه و برای استدلال علمی، بازه گایتون را در نظر بگیرید.

منبع: مقایسه جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۵ با گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۸

- **پیامد بالینی**

اگر ناحیه رأسی حلزون تخریب شود، دقت تشخیص صداهای بم کم می‌شود اما کاملا از بین نمی‌رود؛ چون مغز هنوز می‌تواند از زمان‌بندی شلیک‌ها (اصل رگباری) استفاده کند. همین استدلال، مبنای جمله گایتون درباره تخریب نیمه رأسی است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۵ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۸

یادداشت عضو تیم — دو اصل، دو محدودیت
HumsYar · team workspace

**برگه تحویل — مبحث 16: اصل مکانی و اصل رگباری (زمانی)**
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۴–۱۵ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۸

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ اصل مکانی تعریف و محدودیت آن نوشته شد.
- ☐ رمزگذاری رگباری با مثال عددی آمده است.
- ☐ اختلاف بازه فرکانسی دو منبع ثبت شد.
- ☐ شاهد تجربی تخریب نیمه رأسی نقل شد.

## تن و بلندی صدا: فرکانس، دامنه و دسیبل

مبحث ۱۷ از ۲۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۵، ۱۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۶ — ضروری

**شناسنامه آموزشی — مبحث 17**
قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

دو مشخصه مستقل صوت را باید از هم جدا کرد: تن (فرکانس) و بلندی (دامنه). بیشترین خطا در امتحان، جابه‌جا کردن این دو و مخلوط کردن «هر ۱۰ دسیبل = ۱۰ برابر» با «هر ۱ دسیبل = ۱٫۲۶ برابر» است.

**اهداف یادگیری**

- تن و بلندی را با کمیت فیزیکی متناظرشان تعریف کنید.
- محدوده شنوایی انسان و محدوده بیشترین حساسیت را بگویید.
- سه مکانیسم تشخیص بلندی را فهرست کنید.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۱۶ (اصل مکانی) و مبحث ۱۲ (کدگذاری پاسخ).

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مفهوم لگاریتم از ریاضی.

**اصطلاحات کلیدی**

تن/پیچ (pitch) · بلندی (loudness) · فرکانس · دامنه · دسیبل (dB) · جمع فضایی (spatial summation) · فشرده‌سازی مقیاس شدت.

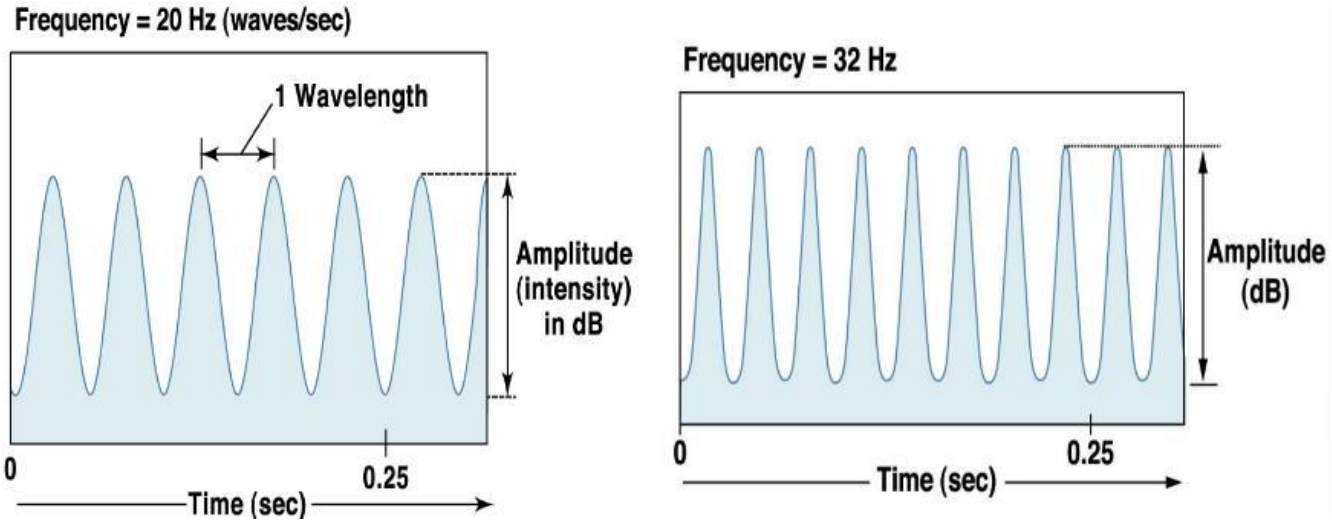
منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۵–۱۶ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲–۱۳ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۸

- تن یا پیچ صدا: تابع فرکانس موج (زیر و بمی). فرکانس بالا = صدای زیر، فرکانس پایین = صدای بم.
- بلندی صدا: تابع دامنه (شدت) موج.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۵ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳–۱۴

واحد فرکانس هرتز است، یعنی تعداد چرخه‌های موج در یک ثانیه. گوش انسان در حالت طبیعی صداهایی با فرکانس بین ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز را می‌شنود و بیشترین حساسیت را در محدوده ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ هرتز دارد — همان محدوده گفتار انسان.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۶ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۹




شکل ۶-۲۴ — دو موج با فرکانس متفاوت (۲۰ و ۳۲ هرتز) و دامنه یکسان: تعداد چرخه‌ها در ثانیه (فرکانس) تن را می‌سازد و ارتفاع موج (دامنه) بلندی را. محور عمودی برحسب دسیبل مدرج شده است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۵

## • دسیبل

شدت موج صوتی با مقیاس لگاریتمی دسیبل سنجیده می‌شود. هر ۱۰ دسیبل افزایش، یعنی ۱۰ برابر افزایش شدت فیزیکی. مکالمه عادی حدود ۶۰ دسیبل است و صداهای ۸۰ دسیبل یا بیشتر می‌توانند به گیرنده‌های شنوایی آسیب بزنند؛ میزان آسیب به مدت تماس، فرکانس و شدت صدا بستگی دارد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۶

**گایتون — فشرده‌سازی مقیاس شدت و تعریف بل و دسیبل**

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 52, p. 638

In the case of sound, the interpreted sensation changes approximately in proportion to the cube root of the actual sound intensity.

[p. 638]

To express this in another way, the ear can discriminate differences in sound intensity from the softest whisper to the loudest possible noise, representing an approximately 1 trillion times increase in sound energy or 1 million times increase in amplitude of movement of the basilar membrane.

[p. 638]

Because of the extreme changes in sound intensities that the ear can detect and discriminate, sound intensities are

usually expressed in terms of the logarithm of their actual intensities.
[p. 638]
A 10-fold increase in sound energy is called 1 bel, and 0.1 bel is called 1 decibel.
[p. 638]
One decibel represents an actual increase in sound energy of 1.26 times.
[p. 638]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

در مورد صدا، حس تفسیرشده تقریبا متناسب با ریشه سوم شدت واقعی صوت تغییر می‌کند. به بیان دیگر، گوش می‌تواند تفاوت شدت صدا را از آرام‌ترین پچ‌پچ تا بلندترین صدای ممکن تشخیص دهد، یعنی حدود یک تریلیون برابر افزایش انرژی یا یک میلیون برابر افزایش دامنه حرکت غشای قاعده‌ای؛ اما این تفاوت بزرگ را تقریبا به‌صورت یک تغییر ۱۰۰۰۰ برابری تفسیر می‌کند. به همین دلیل شدت صدا معمولا با لگاریتم شدت واقعی بیان می‌شود: افزایش ۱۰ برابری انرژی صوت را ۱ بل و یک‌دهم بل را ۱ دسیبل می‌نامند. یک دسیبل معادل افزایش واقعی ۱٫۲۶ برابری در انرژی صوتی است.

این پنج جمله، مبنای لگاریتمی دسیبل و تفاوت عدد ۱٫۲۶ با ۱۰ را با متن اصلی مستند می‌کند.

## سه مکانیسم تشخیص بلندی

۱ افزایش دامنه ارتعاش و سرعت شلیک: غشای قاعده‌ای شدیدتر می‌لرزد، سلول‌های مویی بیشتر تحریک می‌شوند و پایانه‌های عصبی با سرعت بیشتری پتانسیل عمل می‌سازند.

۲ جمع فضایی و درگیری نورون‌های بیشتر: لرزش محدود به نقطه رزونانس نمی‌ماند و سلول‌های مویی اطراف هم تحریک می‌شوند.

۳ تحریک سلول‌های مویی خارجی: این سلول‌ها فقط در شدت‌های بالا تحریک می‌شوند و پیام «صدای بلند» را می‌فرستند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۶ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۴

**نکته کلیدی**

دو نسبت را با هم اشتباه نگیرید: هر ۱۰ دسیبل = ۱۰ برابر انرژی، و هر ۱ دسیبل = ۱٫۲۶ برابر انرژی. این دو با هم سازگارند، چون ۱٫۲۶ به‌توان ۱۰ تقریبا ۱۰ می‌شود.

منبع: گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۸

یادداشت عضو تیم — دو نسبت دسیبل
HumsYar · team workspace

**برگه تحویل — مبحث 17: تن و بلندی صدا: فرکانس، دامنه و دسیبل**
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۵–۱۶ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳–۱۴ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۸–۶۳۹

**کارهای پیش از تحویل**

- [ ] تن و بلندی با کمیت فیزیکی متناظر تعریف شد.
- [ ] محدوده ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز و حساسیت ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ هرتز آمده است.
- [ ] دو نسبت دسیبل با متن گایتون مستند شد.
- [ ] سه مکانیسم تشخیص بلندی شماره‌دار نوشته شد.

# منحنی آستانه شنوایی، ناحیه ارتعاش و آستانه درد

مبحث ۱۸ از ۲۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۶، ۱۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۷ — ضروری

## شناسنامه آموزشی — مبحث 18

قبل از شروع این مبحث بخوانید

### چرا این مبحث مهم است

این مبحث خواندن یک نمودار است: منحنی U شکل آستانه، ناحیه ارتعاش در فرکانس‌های بسیار پایین و آستانه درد در شدت‌های بالا. اگر محورها و سه منحنی را بشناسید، همه پرسش‌های این بخش از یک شکل پاسخ می‌گیرند.

### اهداف یادگیری

- محورهای منحنی آستانه را بخوانید و کمترین آستانه را روی آن پیدا کنید.
- معنای ۰ دسیبل را توضیح دهید.
- ناحیه ارتعاش و آستانه درد را با عدد بیان کنید.

### پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۷ (فرکانس، دامنه و دسیبل).

### پیش‌نیاز پیشنهادی

هیچ پیش‌نیاز بیرونی لازم نیست.

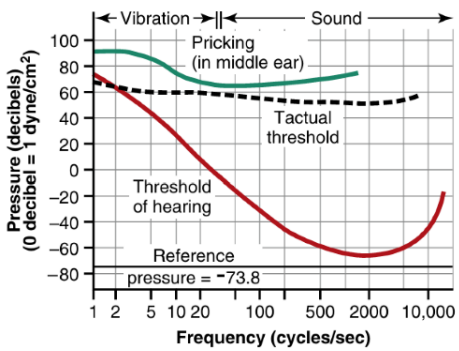
### اصطلاحات کلیدی

آستانه شنوایی (threshold of hearing) · ناحیه ارتعاش (vibration zone) · آستانه لمس · آستانه درد/سوزش · فشار مرجع (reference pressure).

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۶–۱۷ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۸–۶۳۹

محور افقی این نمودار فرکانس (از بم‌ترین تا زیرترین) و محور عمودی فشار یا شدت صوت برحسب دسیبل است. منحنی قرمز آستانه شنوایی نشان می‌دهد برای هر فرکانس، حداقل چه شدتی برای شنیدن لازم است و شکل U دارد: در میانه (حدود ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ هرتز) در پایین‌ترین مقدار خود است، در فرکانس‌های بم (زیر ۲۰۰ هرتز) به‌شدت بالا می‌رود و در فرکانس‌های خیلی زیر (از ۸۰۰۰ هرتز به بالا) هم بالا می‌رود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۶–۱۷




شکل ۶-۲۵ — منحنی آستانه شنوایی و دو مرز دیگر: منحنی قرمز (آستانه شنوایی)، خط‌چین مشکی (آستانه لمسی/ارتعاشی) و منحنی سبز (آستانه سوزش و درد). محور افقی فرکانس برحسب چرخه بر ثانیه و محور عمودی فشار برحسب دسیبل نسبت به فشار مرجع ۰٫۰۰۰۲ داین بر سانتی‌متر مربع است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷

**نکته کلیدی**

صفر دسیبل به معنای نبودن صوت نیست. صفر دسیبل فشار مرجع است: کمترین سطح صدایی که یک گوش سالم انسان بالغ در شرایط استاندارد می‌شنود. مقادیر منفی یعنی صدایی که فشارش از این آستانه کمتر است و مقادیر مثبت یعنی صدای بلندتر.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۶

## ناحیه ارتعاش و آستانه درد

- فرکانس‌های ۱ تا ۲۰ هرتز: گوش عملا این‌ها را «نمی‌شنود»؛ در این محدوده ارتعاش مکانیکی حس می‌شود و حس لمسی بر حس صوتی غالب است (ناحیه ارتعاش).
- بازه ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز: ناحیه صوتی که گوش صوت را به‌عنوان صوت درک می‌کند.
- شدت ۱۲۰ تا ۱۳۰ دسیبل: احساس سوزش و درد؛ بالاتر از آن آسیب مستقیم به سلول‌های مویی.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷

### گایتون — آستانه فشار صوت در فرکانس‌های مختلف و محدوده شنوایی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 52, pp. 638-639

Figure 52-9 shows the pressure thresholds at which sounds of different frequencies can barely be heard by the ear.
[p. 638]

Conversely, a 100-cycleper-second sound can be detected only if its intensity is 10,000 times as great as this.
[p. 639]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

شکل ۵۲-۹ آستانه‌های فشاری را نشان می‌دهد که در آن‌ها صداهای با فرکانس‌های مختلف به‌سختی شنیده می‌شوند. در مقابل، صدای ۱۰۰ سیکل بر ثانیه فقط وقتی قابل تشخیص است که شدتش ۱۰۰۰۰ برابر این مقدار باشد.

این دو جمله، شکل آستانه و تفاوت چشمگیر حساسیت در فرکانس‌های پایین را با متن اصلی مستند می‌کند.

### گایتون — محدوده فرکانسی شنوایی در شدت‌های مختلف و کاهش آن با سن

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 52, p. 639

If the loudness is 60 decibels below 1 dyne/cm2 sound pressure level, the sound range is 500 to 5000 cycles per second; only with intense sounds can the complete range of 20 to 20,000 cycles be achieved.
[p. 639]

In old age, this frequency range is usually shortened to 50 to 8000 cycles per second or less, as discussed later in the chapter.
[p. 639]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

اگر بلندی صدا ۶۰ دسیبل زیر سطح فشار صوتی ۱ داین بر سانتی‌متر مربع باشد، محدوده صوتی ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ سیکل بر ثانیه است؛ تنها با صداهای شدید می‌توان به محدوده کامل ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ سیکل رسید. در سنین بالا این محدوده معمولا به ۵۰ تا ۸۰۰۰ سیکل بر ثانیه یا کمتر کوتاه می‌شود.

این دو جمله، وابستگی محدوده شنوایی به شدت و کاهش آن با سن را مستند می‌کند و در مبحث ۲۳ به کار می‌آید.

نتیجه‌گیری مهم این مبحث برای تمرین بالینی: آستانه شنوایی یک عدد ثابت نیست، تابع فرکانس است. پس «شنوایی طبیعی» فقط با ذکر فرکانس معنا دارد و در اودیوگرام هم همیشه چند فرکانس جداگانه آزموده می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۴۲

یادداشت عضو تیم — سه منحنی، یک شکل
HumsYar · team workspace

## برگه تحویل — مبحث 18: منحنی آستانه شنوایی، ناحیه ارتعاش و آستانه درد

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۶–۱۷ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۸–۶۳۹

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ محورها و شکل U منحنی توصیف شد.
- ☐ معنای ۰ دسیبل به‌عنوان فشار مرجع نوشته شد.
- ☐ ناحیه ارتعاش و آستانه درد با عدد ثبت شد.
- ☐ دو نقل مستقیم گایتون با صفحه آمده است.

# مسیر صعودی شنوایی، شاخه‌های هشدار و مسیرهای نزولی

مبحث ۱۹ از ۲۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱ · پیش‌نیاز: مبحث ۸ — ضروری

## شناسنامه آموزشی — مبحث 19

قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

این مبحث یک زنجیره ایستگاهی است و سه ویژگی آن بیشتر از نام ایستگاه‌ها اهمیت دارد: همه فیبرها در هسته‌های حلزونی سیناپس می‌دهند، تقاطع در چند نقطه رخ می‌دهد و شاخه‌های جانبی سیستم هشدار و مخچه را فعال می‌کنند. مسیر نزولی هم همین‌جا معرفی می‌شود.

**اهداف یادگیری**

- ایستگاه‌های مسیر شنوایی را به ترتیب نام ببرید.
- دو ایستگاهی را که «همه» فیبرها در آن‌ها سیناپس می‌دهند مشخص کنید.
- سه محل تقاطع در ساقه مغز را فهرست کنید.
- نقش شاخه‌های جانبی به RAS و مخچه چیست؟

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۸ (عصب حلزونی و گانگلیون مارپیچی).

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مرور آناتومی ساقه مغز از جلسه ۹.

**اصطلاحات کلیدی**

هسته حلزونی پشتی و شکمی · هسته زیتونی فوقانی (superior olive) · لمینیسکوس جانبی · کالیکولوس تحتانی (inferior colliculus) · جسم زانویی میانی (MGN) · سیستم فعال‌کننده مشبک (RAS) · مرکزگریز/نزولی.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷–۱۹ و ۲۱ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳–۱۵ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۹

۱ هسته‌های حلزونی پشتی و شکمی در قسمت فوقانی بصل‌النخاع: تمام فیبرهای عصب حلزونی بدون استثنا در این‌ها سیناپس می‌دهند.

۲ هسته زیتونی فوقانی: نورون‌های رده دوم، عمدتا (حدود ۹۰ درصد) از خط وسط عبور می‌کنند و به هسته زیتونی فوقانی سمت مقابل می‌رسند؛ حدود ۱۰ درصد بدون تقاطع بالا می‌روند.

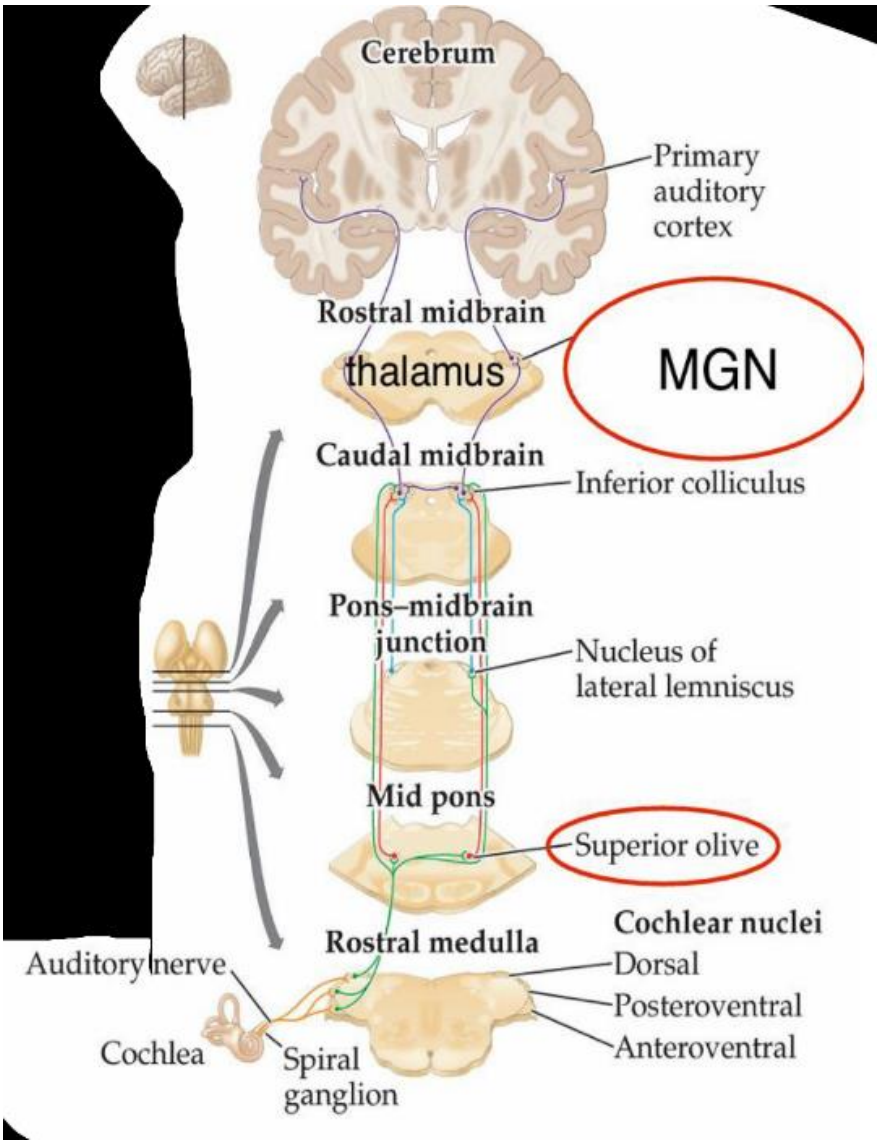
۳ لمینیسکوس جانبی: مسیر اختصاصی صعود؛ بعضی فیبرها در هسته لمینیسکوس جانبی سیناپس می‌دهند و بیشترشان از کنار آن می‌گذرند.

۴ کالیکولوس تحتانی (برجستگی تحتانی): محل سیناپس و فعال شدن نورون‌های بعدی.

۵ جسم زانویی میانی تالاموس (MGN): تمام فیبرها اینجا سیناپس می‌دهند؛ نقش رله و فیلتر.

۶ قشر شنوایی در لوب گیجگاهی، از طریق تشعشع شنوایی.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷–۱۸ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳–۱۴




شکل ۶-۲۶ — نردبان ایستگاه‌های مسیر شنوایی: از حلزون و گانگلیون مارپیچی به هسته‌های حلزونی، هسته زیتونی فوقانی، لمینیسکوس جانبی، کالیکولوس تحتانی، تالاموس (MGN) و قشر شنوایی اولیه. برچسب‌های سمت راست، سطح هر ایستگاه در ساقه مغز را نشان می‌دهند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸

### گایتون — زنجیره ایستگاه‌های مسیر شنوایی و سه محل تقاطع

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 52, p. 639

It shows that nerve fibers from the spiral ganglion of Corti enter the dorsal and ventral cochlear nuclei located in the upper part of the medulla.
[p. 639]

At this point, all the fibers synapse, and second-order neurons pass mainly to the opposite side of the brain stem to terminate in the superior olivary nucleus.
[p. 639]

From the superior olivary nucleus, the auditory pathway passes upward through the lateral lemniscus.
[p. 639]

Some of the fibers terminate in the nucleus of the lateral lemniscus, but many bypass this nucleus and travel on to the inferior colliculus, where all or almost all the auditory fibers synapse.
[p. 639]

From there, the pathway passes to the medial geniculate nucleus, where all the fibers do synapse.
[p. 639]

Finally, the pathway proceeds by way of the auditory radiation to the auditory cortex, located mainly in the superior gyrus of the temporal lobe.
[p. 639]

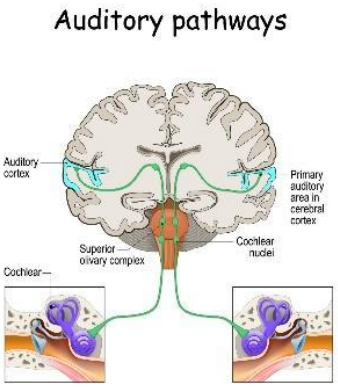
First, signals from both ears are transmitted through the pathways of both sides of the brain, with a preponderance of transmission in the contralateral pathway.
[p. 639]

In at least three places in the brain stem, crossing over occurs between the two pathways: (1) in the trapezoid body, (2) in the commissure between the two nuclei of the lateral lemnisci, and (3) in the commissure connecting the two inferior colliculi.
[p. 639]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

فیبرهای عصبی گانگلیون مارپیچی کورتی وارد هسته‌های حلزونی پشتی و شکمی در قسمت بالایی بصل‌النخاع می‌شوند و در همین نقطه همه فیبرها سیناپس می‌دهند؛ نورون‌های رده دوم عمدتا به سمت مقابل می‌روند و در هسته زیتونی فوقانی ختم می‌شوند. از هسته زیتونی فوقانی، مسیر شنوایی از طریق لمینیسکوس جانبی بالا می‌رود؛ بعضی فیبرها در هسته لمینیسکوس جانبی ختم می‌شوند اما بسیاری از آن عبور می‌کنند و به کالیکولوس تحتانی می‌رسند که تقریبا همه فیبرهای شنوایی در آن سیناپس می‌دهند. از آنجا مسیر به جسم زانویی میانی می‌رود که همه فیبرها در آن سیناپس می‌دهند و در نهایت از طریق تشعشع شنوایی به قشر شنوایی در لوب گیجگاهی می‌رسد. نکته اول این است که سیگنال‌های هر دو گوش از مسیرهای هر دو سمت مغز می‌گذرند، با برتری مسیر مقابل، و دست‌کم در سه نقطه ساقه مغز تقاطع رخ می‌دهد.

این هشت جمله، زنجیره ایستگاه‌ها و اصل دوطرفه بودن مسیر را با متن اصلی مستند می‌کند.




شکل ۶-۲۷ — نمای کلی مسیر شنوایی روی مغز: از حلزون و عصب هشتم به هسته‌های حلزونی و مجموعه زیتونی فوقانی، سپس کالیکولوس تحتانی، تالاموس و قشر شنوایی. شکل، دوطرفه بودن مسیر و برتری مسیر مقابل را نشان می‌دهد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸

## • شاخه‌های هشدار

در مسیر بالا رفتن، شاخه‌هایی از مسیر اصلی جدا می‌شوند و به سیستم فعال‌کننده مشبک (RAS) در ساقه مغز می‌روند؛ این ناحیه مسئول هوشیاری کلی است. با یک صدای بلند ناگهانی، فیبرهای شنوایی این سیستم را تحریک می‌کنند و نتیجه دو پیام است: به بالا (قشر) برای بیداری و توجه فوری و به پایین (نخاع) برای افزایش تن عضلانی و آمادگی حرکتی. شاخه‌هایی هم به مخچه می‌روند و واکنش‌های خودکار و سریع پیش از آگاهی را هماهنگ می‌کنند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸–۱۹ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۴

**گایتون — شاخه‌های جانبی به سیستم مشبک و مخچه**
Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 52, p. 639

Second, many collateral fibers from the auditory tracts pass directly into the reticular activating system of the brain stem.
[p. 639]

Other collaterals go to the vermis of the cerebellum, which is also activated instantaneously in the event of a sudden noise.
[p. 639]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

دوم اینکه بسیاری از فیبرهای جانبی از راه‌های شنوایی مستقیما به دستگاه فعال‌کننده مشبک ساقه مغز می‌روند؛ این دستگاه به‌طور منتشر به بالا در ساقه مغز و به پایین در نخاع پخش می‌شود و در پاسخ به صداهای بلند تمام دستگاه عصبی را فعال می‌کند. شاخه‌های جانبی دیگر به ورمیس مخچه می‌روند که آن هم در برابر صدای ناگهانی فورا فعال می‌شود.

این دو جمله، شاخه‌های هشدار و مخچه‌ای را با متن اصلی مستند می‌کند.

## • مسیرهای نزولی (مرکزگریز)

از هسته زیتونی فوقانی مسیرهای بازگشتی به سمت سلول‌های مویی اندام کورتی می‌آیند. با فعال شدن این نورون‌های مهاری، حساسیت غشای قاعده‌ای در نواحی مشخصی حدود ۱۵ تا ۲۰ دسیبل کاهش می‌یابد. کارکرد آن افزایش کنتراست است: در محیط پرصدا کمک می‌کند روی صدای مورد نظر تمرکز کنید و بقیه را مهار کنید.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۱ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۶

**گایتون — مسیرهای بازگشتی: از قشر تا سلول مویی**
Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 52, pp. 641-642

Retrograde pathways have been demonstrated at each level of the auditory nervous system from the cortex to the cochlea in the ear itself.
[p. 641]

The final pathway is mainly from the superior olivary nucleus to the sound-receptor hair cells in the organ of Corti.
[p. 641]

One can readily understand how this could allow a person to direct his or her attention to sounds of particular qualities while rejecting sounds of other qualities.
[p. 642]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

مسیرهای بازگشتی (نزولی) در هر سطح از دستگاه عصبی شنوایی، از قشر تا حلزون در خود گوش، نشان داده شده‌اند. مسیر نهایی عمدتا از هسته زیتونی فوقانی به سلول‌های مویی گیرنده صدا در اندام کورتی می‌رود. به‌راحتی می‌توان فهمید که این سازوکار چگونه به فرد اجازه می‌دهد توجه خود را به صداهایی با کیفیت خاص معطوف کند و صداهایی با کیفیت دیگر را کنار بگذارد.

این سه جمله، وجود و کارکرد مسیر نزولی را با متن اصلی مستند می‌کند.

**نکته کلیدی**

دو ویژگی را از هم جدا کنید: «همه فیبرها در هسته‌های حلزونی سیناپس می‌دهند» یک قاعده آناتومیک است؛ «تقاطع در سه نقطه» یک قاعده عملکردی برای هماهنگی دو گوش. اولی درباره توقف اجباری است و دومی درباره عبور از خط وسط.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷–۱۸

یادداشت عضو تیم — شش ایستگاه، سه تقاطع
HumsYar · team workspace

## برگه تحویل — مبحث 19: مسیر صعودی شنوایی، شاخه‌های هشدار و مسیرهای نزولی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷–۱۹ و ۲۱ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳–۱۶ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۳۹ و ۶۴۱–۶۴۲

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ شش ایستگاه به ترتیب ثبت شد.
- ☐ دو ایستگاه با سیناپس اجباری مشخص شد.
- ☐ سه محل تقاطع فهرست شد.
- ☐ شاخه‌های RAS و مخچه و مسیر نزولی با متن گایتون مستند شد.

# قشر شنوایی: نواحی ۴۱ و ۴۲، نقشه تونوتوپیک و مهار جانبی

مبحث ۲۰ از ۲۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۸، ۱۹، ۲۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۹ — ضروری

## شناسنامه آموزشی — مبحث 20

قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

قشر شنوایی دو ناحیه دارد: اولیه (۴۱) که فرکانس و جهت را می‌گیرد و ارتباطی (۴۲) که معنا می‌سازد. علاوه بر آن، پاسخ نورون‌های قشری از نظر فرکانسی باریک‌تر از ساقه مغز است و دلیل آن مهار جانبی است.

**اهداف یادگیری**

- محل و کار ناحیه ۴۱ و ۴۲ را مقایسه کنید.
- چیدمان تونوتوپیک قشر اولیه را بیان کنید.
- نقش مهار جانبی در تیز شدن تنظیم فرکانسی چیست؟

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۱۹ (مسیر صعودی و MGN).

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

مرور مفهوم مهار جانبی از جلسه ۴ (حس پیکری).

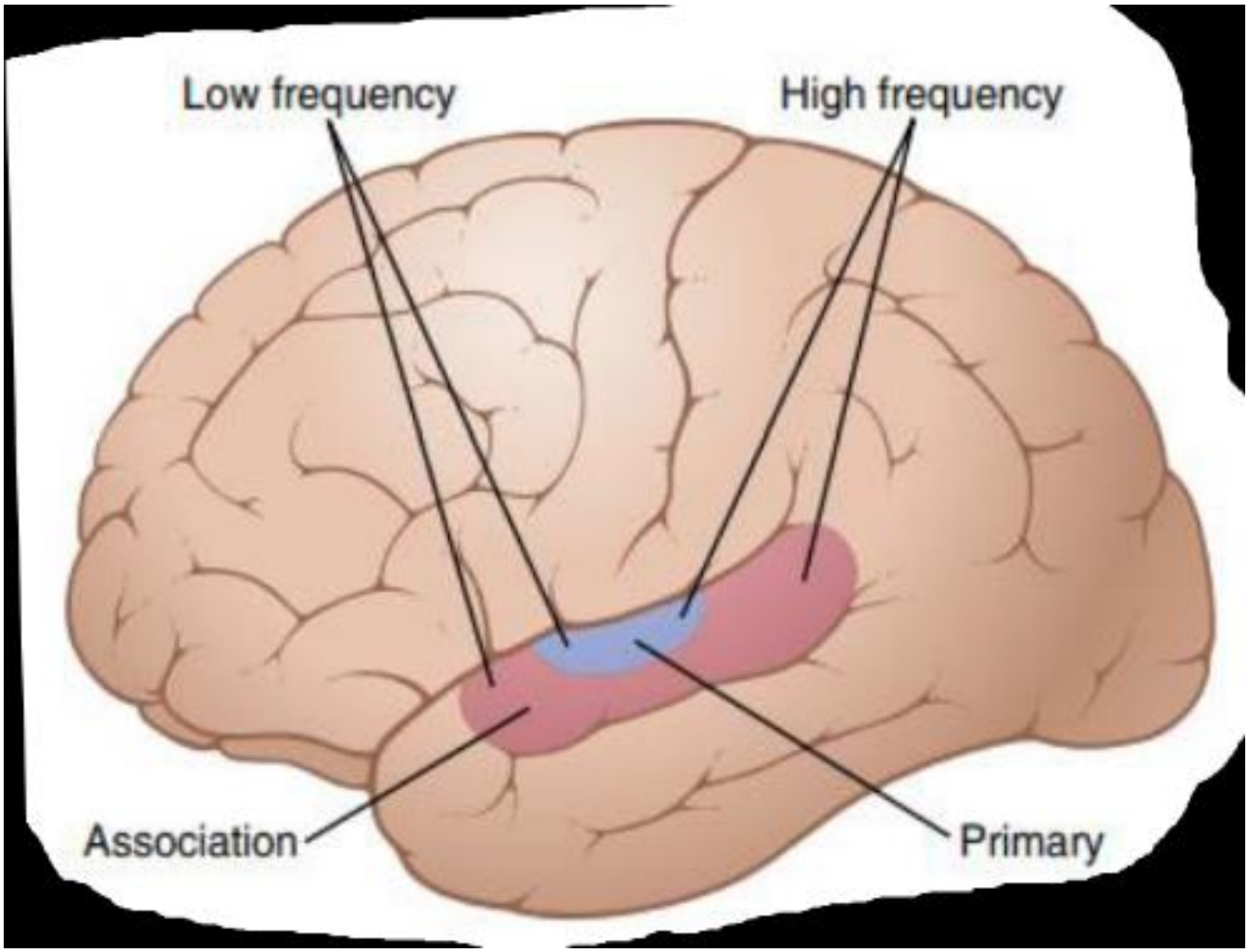
**اصطلاحات کلیدی**

ناحیه ۴۱ برودمن (قشر شنوایی اولیه) · ناحیه ۴۲ (قشر ارتباطی) · نقشه تونوتوپیک · مهار جانبی (lateral inhibition) · تنظیم فرکانسی (tuning).

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸–۲۰ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۵–۱۶ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۴۰

سیگنال‌ها از جسم زانویی میانی به قشر شنوایی اولیه می‌روند؛ این ناحیه معادل ناحیه ۴۱ برودمن است و زیر شیار جانبی در لوب گیجگاهی قرار دارد. در این قشر هم نقشه فضایی وجود دارد: صداهای کم‌فرکانس در قسمت جلو و صداهای پرفرکانس در قسمت عقب. ناحیه ۴۲ برودمن قشر ارتباطی شنوایی است و ایمپالس‌ها از قشر اولیه به آن می‌آیند تا تفسیر شوند: تشخیص الگوی صوتی، تفکیک فرکانس‌ها، تشخیص دقیق‌تر جهت و جدا کردن فرکانس‌های مخلوط.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۹–۲۰ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۵–۱۶




شکل ۶-۲۸ — قشر شنوایی روی سطح لوب گیجگاهی: ناحیه اولیه (Primary) و ناحیه ارتباطی (Association) و جهت نقشه تونوتوپیک (فرکانس پایین در یک سو و فرکانس بالا در سوی دیگر). در سمت راست، همان دو ناحیه در برش کرونال دیده می‌شوند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۹

### گایتون — شش نقشه تونوتوپیک و دلیل تعدد آن‌ها

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 52, p. 640

At least six tonotopic maps have been found in the primary auditory cortex and auditory association areas.
[p. 640]

In each of these maps, high-frequency sounds excite neurons at one end of the map, whereas low-frequency sounds excite neurons at the opposite end.
[p. 640]

The answer, presumably, is that each of the separate areas dissects out some specific feature of the sounds.
[p. 640]

For instance, one of the large maps in the primary auditory cortex almost certainly discriminates the sound frequencies themselves and gives the person the psychic sensation of sound pitches.
[p. 640]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

دست‌کم شش نقشه تونوتوپیک در قشر شنوایی اولیه و نواحی ارتباطی شنوایی پیدا شده است. در هر یک از این نقشه‌ها، صداهای پرفرکانس نورون‌های یک انتهای نقشه و صداهای کم‌فرکانس نورون‌های انتهای مقابل را تحریک می‌کنند. پاسخ احتمالی به پرسش «چرا این‌قدر نقشه متفاوت؟» این است که هر ناحیه جداگانه ویژگی خاصی از صدا را جدا می‌کند؛ مثلا یکی از نقشه‌های بزرگ قشر اولیه تقریبا قطعا خود فرکانس‌ها را تفکیک می‌کند و حس روانی تن صدا را می‌سازد.

این چهار جمله، تعدد نقشه‌ها و چیدمان فرکانسی آن‌ها را با متن اصلی مستند می‌کند.

## • مهار جانبی

از حلزون تا قشر یک «تنظیم دقیق فرکانسی» فزاینده داریم: نورون‌های حلزون سختگیر نیستند و به دامنه وسیعی از فرکانس‌ها پاسخ می‌دهند؛ در ساقه مغز هم نورون‌ها ممکن است به چند فرکانس واکنش نشان دهند؛ اما بیشتر نورون‌های قشر شنوایی فقط به بازه بسیار باریکی پاسخ می‌دهند. دلیل این اتفاق مهار جانبی است: وقتی یک فرکانس ناحیه‌ای را تحریک می‌کند، نورون‌های مسیرهای کناری (فرکانس‌های مجاور) مهار می‌شوند و کنتراست بالا می‌رود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۹ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۶

### گایتون — باریک شدن پاسخ فرکانسی نورون‌های قشری با مهار جانبی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 52, p. 640

The frequency range to which each individual neuron in the auditory cortex responds is much narrower than that in the cochlear and brain stem relay nuclei.
[p. 640]

Yet, by the time the excitation has reached the cerebral cortex, most sound-responsive neurons respond to only a narrow range of frequencies rather than to a broad range.
[p. 640]

It is believed that this sharpening effect is caused mainly by the phenomenon of lateral inhibition, which is discussed in Chapter 46 in relation to mechanisms for transmitting information in nerves.
[p. 640]

That is, stimulation of the cochlea at one frequency inhibits sound frequencies on both sides of this primary frequency; this is caused by collateral fibers angling off the primary signal pathway and exerting inhibitory influences on adjacent pathways.
[p. 640]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

بازه فرکانسی که هر نورون قشر شنوایی به آن پاسخ می‌دهد، بسیار باریک‌تر از همان بازه در هسته‌های رله حلزونی و ساقه مغز است. با این حال تا وقتی تحریک به قشر مغز می‌رسد، بیشتر نورون‌های حساس به صدا فقط به بازه باریکی از فرکانس‌ها پاسخ می‌دهند. بنابراین جایی در طول مسیر، سازوکارهای پردازش پاسخ فرکانسی را «تیز» می‌کنند و باور بر این است که این تیز شدن عمدتا ناشی از مهار جانبی است؛ یعنی تحریک حلزون در یک فرکانس، فرکانس‌های صوتی دو طرف آن فرکانس اصلی را مهار می‌کند.

این چهار جمله، تیز شدن تنظیم و نقش مهار جانبی را با متن اصلی مستند می‌کند.

### گایتون — قشر اولیه در برابر نواحی ارتباطی شنوایی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 52, p. 640

The primary auditory cortex is directly excited by projections from the medial geniculate body, whereas the auditory association areas are excited secondarily by impulses from the primary auditory cortex, as well as by some projections from thalamic association areas adjacent to the medial geniculate body.
[p. 640]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

قشر شنوایی اولیه مستقیما با رشته‌های جسم زانویی میانی تحریک می‌شود، در حالی که نواحی ارتباطی شنوایی به‌صورت ثانویه با تکانه‌های قشر اولیه و نیز مقداری از رشته‌های تالاموسی تحریک می‌شوند.

این جمله، سلسله‌مراتب اولیه ← ارتباطی را با متن اصلی مستند می‌کند.

پیامد عملکردی همین تفاوت است که مبحث بعد را می‌سازد: اگر فقط ناحیه ارتباطی آسیب ببیند، فرد صدا را می‌شنود اما معنایش را نمی‌فهمد؛ اگر ناحیه اولیه آسیب ببیند، حساسیت و دقت افت می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۰ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۴۱

**نکته کلیدی**

در قشر، نورون‌ها «وسواسی» می‌شوند: از پاسخ پهن در حلزون به پاسخ باریک در قشر می‌رسیم. این باریک شدن با مهار جانبی ساخته می‌شود، نه با تغییر گیرنده. همان اصل کنتراست در سیستم بینایی و حس پیکری هم دیده می‌شود.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۹

یادداشت عضو تیم — دو ناحیه، شش نقشه
HumsYar · team workspace

**برگه تحویل — مبحث 20: قشر شنوایی: نواحی ۴۱ و ۴۲، نقشه تونوتوپیک و مهار جانبی**
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۸–۲۰ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۵–۱۶ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۴۰

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ محل و کار دو ناحیه ثبت شد.
- ☐ چیدمان تونوتوپیک قشر اولیه نوشته شد.
- ☐ مهار جانبی با متن گایتون مستند شد.
- ☐ تفاوت وسعت پاسخ در حلزون و قشر مقایسه شد.

# ضایعات قشر شنوایی، کری کلمات و کری یک‌طرفه

مبحث ۲۱ از ۲۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۱۹، ۲۰، ۲۱ · پیش‌نیاز: مبحث ۲۰ — ضروری

**شناسنامه آموزشی — مبحث 21**
قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

این مبحث مجموعه‌ای از استدلال‌های بالینی است که همه از یک قاعده می‌آیند: شنیدن به ساقه مغز و تالاموس وابسته است، اما فهمیدن و مکانیابی به قشر. سه وضعیت را باید از هم جدا کرد: ضایعه دوطرفه قشر اولیه، ضایعه یک‌طرفه و ضایعه ناحیه ارتباطی.

**اهداف یادگیری**

- تفاوت رفتار حیوان و انسان پس از برداشتن دوطرفه قشر شنوایی را بیان کنید.
- توضیح دهید چرا ضایعه یک‌طرفه کری کامل نمی‌دهد.
- کری کلمات را تعریف کنید و محل ضایعه را بگویید.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۲۰ (نقشه‌های قشری و مهار جانبی) و مبحث ۱۹ (دوطرفه بودن مسیر).

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

هیچ پیش‌نیاز بیرونی لازم نیست.

**اصطلاحات کلیدی**

واکنش خام (crude response) · کری کلمات (word deafness) · ناحیه ورنیکه · کری یک‌طرفه · مکانیابی صوت.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۹–۲۱ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۶–۱۷ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۴۰–۶۴۱

گایتون این پرسش را طرح می‌کند که اگر قشر شنوایی (اولیه یا ثانویه) از بین برود چه می‌شود. در حیوان، تخریب کامل توان تمیز دادن اصوات و الگوهای صوتی را از بین می‌برد، اما حیوان کاملا بی‌تفاوت نمی‌شود: واکنش خام به صدا باقی می‌ماند، چون مسیرهای پایین‌تر مثل ساقه مغز، کالیکولوس تحتانی و تالاموس سالم‌اند و «وجود صدا» را تشخیص می‌دهند. آنچه از دست می‌رود زیر و بمی، الگوهای پیچیده و توالی‌های آموخته‌شده است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۰ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۶

در انسان، تخریب دوطرفه قشر شنوایی اولیه حساسیت شنوایی را به‌شدت کم می‌کند؛ فرد شاید هنوز حس کند صدایی وجود دارد، اما کیفیت صدا، شدت و مهم‌تر از همه محل صدا را نمی‌تواند تشخیص دهد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۰ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۷

**گایتون — برداشتن قشر شنوایی: از واکنش خام تا کری کلمات**

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 52, pp. 640-641

Complete bilateral removal of the auditory cortex does not prevent a cat or monkey from detecting sounds or reacting in a crude manner to sounds.
[p. 640]

However, it does greatly reduce or sometimes even abolish the animal's ability to discriminate different sound pitches and especially patterns of sound.
[p. 640]

Destruction of both primary auditory cortices in the human being greatly reduces one's sensitivity for hearing.
[p. 641]

Destruction of one side only slightly reduces hearing in the opposite ear; it does not cause deafness in the ear because of many crossover connections from side to side in the auditory neural pathway.
[p. 641]

Lesions that affect the auditory association areas but not the primary auditory cortex do not decrease a person's ability to hear and differentiate sound tones, or even to interpret at least simple patterns of sound.
[p. 641]

However, the person is often unable to interpret the meaning of the sound heard.
[p. 641]

For instance, lesions in the posterior portion of the superior temporal gyrus, which is called Wernicke's area and is part of the auditory association cortex, often make it impossible for a person to interpret the meanings of words even though he or she hears them perfectly well and can even repeat them.
[p. 641]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

برداشتن کامل و دوطرفه قشر شنوایی مانع از آن نمی‌شود که گربه یا میمون صداها را تشخیص دهد یا واکنش خامی به صداها نشان دهد، اما توانایی تمیز دادن تن‌های مختلف و به‌ویژه الگوهای صوتی را به‌شدت کم می‌کند یا حتی از بین می‌برد. تخریب هر دو قشر شنوایی اولیه در انسان حساسیت شنوایی را به‌شدت کاهش می‌دهد. تخریب یک‌طرفه فقط شنوایی گوش مقابل را کمی کم می‌کند و به کری آن گوش منجر نمی‌شود، چون اتصالات متقاطع زیادی در مسیر شنوایی وجود دارد؛ اما توانایی مکانیابی منبع صوت را کم می‌کند، چون این کار به سیگنال‌های مقایسه‌ای هر دو قشر نیاز دارد. ضایعاتی که نواحی ارتباطی شنوایی را درگیر می‌کنند اما قشر اولیه را نه، توانایی شنیدن و تمیز دادن تن‌ها را کم نمی‌کنند، ولی فرد اغلب نمی‌تواند معنای صدای شنیده‌شده را تفسیر کند؛ مثلا ضایعه بخش خلفی شکنج گیجگاهی فوقانی (ناحیه ورنیکه) تفسیر معنای واژه‌ها را ناممکن می‌کند، هرچند فرد آن‌ها را کاملا خوب می‌شنود و حتی می‌تواند تکرارشان کند.

این هفت جمله، سه وضعیت بالینی این مبحث را یک‌جا و با متن اصلی مستند می‌کند.

## • کری کلمات

اگر آسیب فقط در قشر شنوایی ارتباطی (ثانویه) باشد و قشر اولیه سالم بماند، فرد صدا را می‌شنود، جهت را تشخیص می‌دهد، زیر و بمی را می‌فهمد و حتی می‌فهمد یک زن حرف می‌زند، اما معنای کلمات را نمی‌فهمد. به این حالت کری کلمات می‌گویند؛ تجربه‌اش شبیه گوش دادن به یک زبان بیگانه است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۱ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۷

**نکته کلیدی**

یک قاعده جمع‌بندی: ساقه مغز و تالاموس «حس فیزیکی صدا» را تأمین می‌کنند، اما «درک معنا و ارتباط بین صداها» کار قشر است — درست مثل سیستم بینایی. پس برداشتن قشر، شنوایی را به صفر نمی‌رساند؛ آن را از «فهمیدن» جدا می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۰–۲۱

- واکنش خام به صدا باقی می‌ماند (ساقه مغز، کالیکولوس تحتانی و تالاموس سالم).
- زیر و بمی، الگوهای پیچیده و توالی‌های آموخته‌شده از دست می‌روند.
- آموزش قبلی هم پس از آسیب قابل بازیابی نیست.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۰

**یادداشت عضو تیم — سه وضعیت، سه پیامد** HumsYar · team workspace

**برگه تحویل — مبحث 21: ضایعات قشر شنوایی، کری کلمات و کری یک‌طرفه** این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۹–۲۱ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۶–۱۷ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۴۰–۶۴۱

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ سه وضعیت بالینی از هم جدا شد.
- ☐ دلیل حفظ واکنش خام توضیح داده شد.
- ☐ کری کلمات با محل ضایعه (ناحیه ۴۲/ورنیکه) ثبت شد.
- ☐ متن گایتون عینا نقل و ترجمه روان جدا ثبت شد.

## جهت‌یابی صدا: اختلاف زمان و اختلاف شدت

مبحث ۲۲ از ۲۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۲۰، ۲۱ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۹ — ضروری

**شناسنامه آموزشی — مبحث 22** قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

مکانیابی صدا یک محاسبه مقایسه‌ای بین دو گوش است و دو ورودی دارد: زمان رسیدن و شدت رسیدن. هر ورودی در یک محدوده فرکانسی بهتر کار می‌کند و همین تفکیک، بیشترین سؤال این بخش است.

**اهداف یادگیری**

- دو مکانیسم جهت‌یابی را با محدوده فرکانسی هر یک بیان کنید.
- نقش سایه سر را در مکانیسم شدتی توضیح دهید.
- نقش قشر شنوایی و هسته زیتونی فوقانی را در این فرایند تفکیک کنید.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۱۹ (تقاطع‌های مسیر و نقشه تونوتوپیک) و مبحث ۲۰ (نقش قشر).

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

هیچ پیش‌نیاز بیرونی لازم نیست.

**اصطلاحات کلیدی**

اختلاف زمانی بین‌گوشی (ITD) · اختلاف شدتی بین‌گوشی (IID) · سایه سر · لاله گوش · هسته زیتونی فوقانی میانی و جانبی.

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۰–۲۱ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۷ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۴۱

تعیین محل صوت یک عملکرد جمع‌بندی‌کننده برای دستگاه عصبی مرکزی است و اولین شرط آن داشتن دو گوش سالم است: به‌جز صداهایی که مستقیما از روبه‌رو می‌آیند، بقیه صداها هم‌زمان به دو گوش نمی‌رسند و مغز باید اختلاف‌های بسیار کوچک را ثبت کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۰–۲۱

- اختلاف زمانی: صدا از سمت راست حدود ۳۰ میکروثانیه زودتر به گوش راست می‌رسد. این مکانیسم برای فرکانس‌های زیر ۳۰۰۰ هرتز دقیق است، چون در فرکانس‌های پایین طول موج بلندتر است و مقایسه فاز آسان‌تر.
- اختلاف شدتی: برای فرکانس‌های بالای ۳۰۰۰ هرتز بهتر عمل می‌کند؛ در این فرکانس‌ها طول موج کوتاه است و صدا نمی‌تواند به‌راحتی دور سر بپیچد، پس سر مانند مانع فیزیکی عمل می‌کند (سایه سر).

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۱ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۵

### گایتون — دو مکانیسم جهت‌یابی و محدوده فرکانسی هر یک

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 52, p. 641

A person determines the horizontal direction from which sound comes by two principal means: (1) the time lag between the entry of sound into one ear and its entry into the opposite ear, and (2) the difference between the intensities of the sounds in the two ears.
[p. 641]

The first mechanism functions best at frequencies below 3000 cycles per second, and the second mechanism operates best at higher frequencies because the head is a greater sound barrier at these frequencies.
[p. 641]

The time lag mechanism discriminates direction much more exactly than the intensity mechanism because it does not depend on extraneous factors but only on the exact interval of time between two acoustical signals.
[p. 641]

If a person is looking straight toward the source of the sound, the sound reaches both ears at exactly the same instant, whereas if the right ear is closer to the sound than the left ear is, the sound signals from the right ear enter the brain ahead of those from the left ear.
[p. 641]

The two aforementioned mechanisms cannot tell whether the sound is emanating from in front of or behind the person or from above or below.
[p. 641]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

فرد جهت افقی صدا را با دو وسیله اصلی تعیین می‌کند: تأخیر زمانی بین ورود صدا به یک گوش و ورود آن به گوش مقابل، و تفاوت شدت صدا در دو گوش. مکانیسم اول در فرکانس‌های زیر ۳۰۰۰ سیکل بر ثانیه بهتر کار می‌کند و مکانیسم دوم در فرکانس‌های بالاتر بهتر عمل می‌کند، چون سر در این فرکانس‌ها مانع صوتی بزرگ‌تری است. مکانیسم تأخیر زمانی جهت را دقیق‌تر از مکانیسم شدتی تشخیص می‌دهد، چون به عوامل خارجی وابسته نیست و فقط به فاصله زمانی دقیق بین دو سیگنال صوتی تکیه دارد. اگر فرد مستقیما به منبع صدا نگاه کند، صدا در هر دو گوش دقیقا در یک لحظه می‌رسد؛ اما اگر گوش راست به صدا نزدیک‌تر باشد، سیگنال‌های گوش راست زودتر از گوش چپ به مغز می‌رسند. این دو مکانیسم نمی‌توانند

بگویند صدا از جلو یا پشت یا بالا یا پایین می‌آید؛ این تمایز عمدتا با لاله گوش انجام می‌شود.

این پنج جمله، دو مکانیسم و محدوده فرکانسی و نقش لاله گوش را با متن اصلی مستند می‌کند.

مغز در هر دو نیمکره این اختلاف‌های زمانی و شدتی را محاسبه می‌کند تا محل دقیق صدا را پیدا کند؛ اگر یکی از دو قشر آسیب ببیند، این سیستم مقایسه‌ای مختل می‌شود. نکته مهم اینکه تحلیل عصبی از هسته زیتونی فوقانی شروع می‌شود، اما تفسیر نهایی سیگنال‌ها به مسیرهای تا قشر نیاز دارد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۱ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۵

**گایتون — هسته زیتونی فوقانی: تفکیک شدت (جانبی) و تفکیک زمان (میانی)**

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 52, p. 641

The lateral nucleus is concerned with detecting the direction from which the sound is coming, presumably by simply comparing the difference in intensities of the sound reaching the two ears and sending an appropriate signal to the auditory cortex to estimate the direction.
[p. 641]

The medial superior olivary nucleus, however, has a specific mechanism for detecting the time lag between acoustical signals entering the two ears.
[p. 641]

The intensity of excitation of each neuron is highly sensitive to a specific time lag between the two acoustical signals from the two ears.
[p. 641]

Thus, a spatial pattern of neuronal stimulation develops in the medial superior olivary nucleus, with sound from directly in front of the head stimulating one set of olivary neurons maximally and sounds from different side angles stimulating other sets of neurons on opposite sides.
[p. 641]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

هسته جانبی زیتونی فوقانی با مقایسه ساده تفاوت شدت صدای رسیده به دو گوش، جهت صدا را تشخیص می‌دهد و سیگنال مناسب را به قشر شنوایی می‌فرستد. اما هسته میانی زیتونی فوقانی سازوکار ویژه‌ای برای تشخیص تأخیر زمانی بین سیگنال‌های صوتی دو گوش دارد: تعداد زیادی نورون با دو دندریت اصلی، یکی به راست و یکی به چپ. شدت تحریک هر نورون به یک تأخیر زمانی مشخص بسیار حساس است؛ نورون‌های نزدیک یک لبه هسته به تأخیر کوتاه و نورون‌های نزدیک لبه مقابل به تأخیر بلند بیشترین پاسخ را می‌دهند. به این ترتیب یک الگوی فضایی از تحریک در هسته میانی زیتونی فوقانی ساخته می‌شود و به قشر می‌رسد، جایی که جهت صدا از روی محل نورون‌های بیشترین تحریک تعیین می‌شود.

این چهار جمله، تقسیم کار دو بخش هسته زیتونی فوقانی را با متن اصلی مستند می‌کند.

**نکته کلیدی**

قاعده حافظه‌ای: «زمان برای بم، شدت برای زیر». تفکیک زمانی زیر ۳۰۰۰ هرتز و تفکیک شدتی بالای ۳۰۰۰ هرتز. علت فیزیکی هم روشن است: در فرکانس پایین طول موج بلند است و مقایسه زمان ممکن، در فرکانس بالا سر سایه می‌سازد و مقایسه شدت ممکن.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۱

یادداشت عضو تیم — دو گوش، دو محاسبه

HumsYar · team workspace

**برگه تحویل — مبحث 22: جهت‌یابی صدا: اختلاف زمان و اختلاف شدت** — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۰–۲۱ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۵ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۴۱

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ دو مکانیسم با محدوده فرکانسی ثبت شد.
- ☐ عدد ۳۰ میکروثانیه و نقش سایه سر نوشته شد.
- ☐ تقسیم کار هسته زیتونی جانبی و میانی با متن گایتون مستند شد.
- ☐ علت نیاز به دو گوش و نقش قشر توضیح داده شد.

# کری عصبی و هدایتی، ادیومتری و وزوز گوش

مبحث ۲۳ از ۲۳ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴: ۲۱، ۲۲، ۲۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۵ — ضروری؛ مبحث ۲۱ — ضروری

**شناسنامه آموزشی — مبحث 23** — قبل از شروع این مبحث بخوانید

**چرا این مبحث مهم است**

این مبحث آخرین حلقه جلسه است و همه مبحث‌های قبل را به یک تصمیم بالینی وصل می‌کند: افت شنوایی از کجا آمده؟ کلید تفکیک، مقایسه هدایت هوایی با هدایت استخوانی در اودیوگرام است. وزوز گوش هم پیامد تحریک خودبه‌خودی سلول‌های آسیب‌دیده است.

**اهداف یادگیری**

- دو نوع کری را با محل ضایعه تعریف کنید.
- الگوی اودیوگرام در کری عصبی و هدایتی را مقایسه کنید.
- علت وزوز گوش و عوامل مستعدکننده آن را بیان کنید.

**پیش‌نیاز ضروری**

مبحث ۵ (انتقال استخوانی و آسیب گوش میانی) و مبحث ۲۱ (ضایعات قشر و کری کلمات).

**پیش‌نیاز پیشنهادی**

هیچ پیش‌نیاز بیرونی لازم نیست.

**اصطلاحات کلیدی**

کری عصبی (nerve deafness) · کری هدایتی (conduction deafness) · ادیومتر · اودیوگرام · شکاف هوایی-استخوانی (air-bone gap) · وزوز گوش (tinnitus) · اتواسکلروز · سموم گوش (ototoxicity).

منابع این بخش: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۱–۲۳ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۷–۱۸ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۴۲

- کری عصبی: اختلال در حلزون، عصب شنوایی (عصب هشتم) یا مدارهای دستگاه عصبی مرکزی؛ علل شایع شامل سموم گوش (استرپتومایسین، کانامایسین، جنتامایسین)، صدای بلند طولانی، بیماری‌های خودایمنی، ضربه و تومورهای فشارآور روی عصب هشتم.
- کری هدایتی: حلزون و عصب سالم‌اند اما ساختارهای فیزیکی انتقال صدا مشکل دارند؛ علل شامل انسداد مجرا با سرومن یا جسم خارجی، اوتیت و تجمع مایع، پارگی پرده و اتواسکلروز.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۲ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۸

در اتواسکلروز، استخوان آسیب‌دیده بازجذب می‌شود و استخوان سختی روی دریچه بیضی رشد می‌کند؛ نتیجه این است که رکابی نمی‌تواند خوب بلرزد و هدایت صدا کم می‌شود. درمان جراحی جایگزینی استخوانچه با پروتز است. برای کری عصبی، چون سلول عصبی از بین رفته، کار زیادی نمی‌شود کرد مگر با روش‌هایی مانند کاشت حلزون؛ برای کری هدایتی، سمعک با تقویت صدا و استفاده از هدایت استخوانی کمک می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۲–۲۳

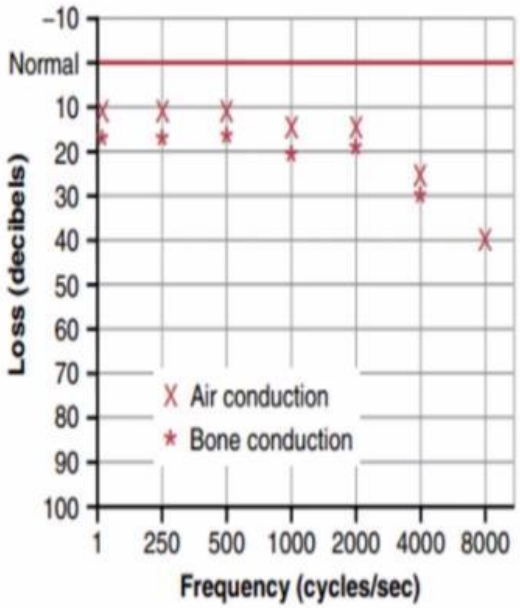



**Figure 53-11.** Audiogram of the old age type of nerve deafness.

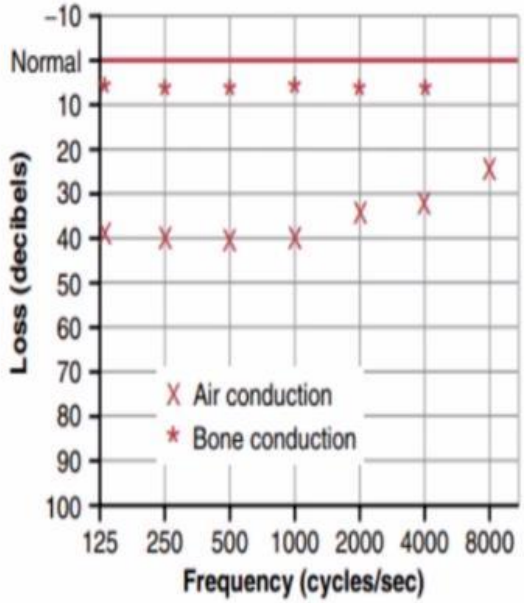



**Figure 53-12.** Audiogram of air conduction deafness resulting from middle ear sclerosis.

شکل ۶-۲۹ — دو اودیوگرام کنار هم: سمت چپ کری عصبی نوع سالمندی (افت هر دو هدایت، بیشتر در فرکانس‌های بالا) و سمت راست کری هدایتی ناشی از گوش میانی (هدایت استخوانی تقریبا طبیعی و هدایت هوایی افت‌کرده، یعنی شکاف هوایی-استخوانی). نشانه ضربدر، هدایت هوایی و ستاره، هدایت استخوانی است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۳

### گایتون — تعریف دو نوع کری، ادیومتر و الگوی اودیوگرام

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 52, p. 642

Deafness is usually divided into two types: (1) that caused by impairment of the cochlea, the auditory nerve, or the central nervous system circuits from the ear, which is usually classified as “nerve deafness,” and (2) that caused by impairment of the physical structures of the ear that conduct sound itself to the cochlea, which is usually called “conduction deafness.”

[p. 642]

However, if the cochlea and nerve are still intact but the tympanum-ossicular system has been destroyed or ankylosed (“frozen” in place by fibrosis or calcification), sound waves can still be conducted into the cochlea by means of bone conduction from a sound generator applied to the skull over the ear.

[p. 642]

If the loudness must be increased to 30 decibels above normal before it can be heard, the person is said to have a hearing loss of 30 decibels at that particular frequency.

[p. 642]

In nerve deafness, which includes damage to the cochlea, the auditory nerve, or the central nervous system circuits from the ear, the person has decreased or total loss of ability to hear sound as tested by both air conduction and bone conduction.

[p. 642]

Figure 52-13 shows an audiogram from a person with “middle ear air conduction deafness.” In this case, bone conduction is essentially normal, but conduction through the ossicular system is greatly depressed at all frequencies, but more so at low frequencies.

[p. 642]

In some instances of conduction deafness, the faceplate of the stapes becomes “ankylosed” by bone overgrowth to the edges of the oval window.

[p. 642]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

کری معمولا به دو نوع تقسیم می‌شود: نوعی که از آسیب حلزون، عصب شنوایی یا مدارهای دستگاه عصبی مرکزی ناشی می‌شود و معمولا «کری عصبی» نامیده می‌شود، و نوعی که از آسیب ساختارهای فیزیکی هدایت صدا به حلزون می‌آید و «کری هدایتی» نام دارد. اگر حلزون و عصب سالم باشند اما سیستم پرده-استخوانچه تخریب یا ثابت شده باشد، امواج صوتی هنوز

می‌توانند با هدایت استخوانی از یک مولد صدا روی جمجمه به حلزون برسند. در ادیومتری، اگر برای شنیدن یک فرکانس لازم باشد بلندی ۳۰ دسیبل بالاتر از حد نرمال برود، فرد در آن فرکانس ۳۰ دسیبل افت شنوایی دارد. در کری عصبی، فرد در آزمون هدایت هوایی و هدایت استخوانی هر دو کاهش یا از دست دادن کامل شنوایی دارد. در کری هدایتی گوش میانی، هدایت استخوانی اساسا طبیعی است اما هدایت از طریق سیستم استخوانچه‌ای در همه فرکانس‌ها و بیشتر در فرکانس‌های پایین افت کرده است. در برخی موارد، صفحه پایه رکابی با رشد استخوان به لبه‌های دریچه بیضی ثابت می‌شود.

این شش جمله، تعریف دو نوع کری و دو الگوی اودیوگرام را با متن اصلی مستند می‌کند.

## • وزوز گوش

گاهی آسیب سلول‌های مژک‌دار باعث می‌شود این سلول‌ها خودبه‌خودی و تصادفی تکانه الکتریکی بسازند و به مغز بفرستند. بیمار زنگ زدن متناوب یا مداوم با فرکانس بالا را حس می‌کند. علل شایع پیرگوشی، صدای بلند و عفونت گوش است؛ افراد با فشار خون بالا یا آترواسکلروز مستعدترند و دوزهای بالای آسپرین، داروهای ضد مالاریا و داروهای شیمی‌درمانی می‌توانند آن را ایجاد یا بدتر کنند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۳

**نکته کلیدی**

سه قاعده خواندن اودیوگرام: (۱) اگر هر دو هدایت افت کرده‌اند، ضایعه حسی-عصبی است؛ (۲) اگر هدایت استخوانی طبیعی و هدایت هوایی افت‌کرده باشد، ضایعه هدایتی است و شکاف هوایی-استخوانی دیده می‌شود؛ (۳) افت در فرکانس‌های بالا اغلب سالمندی یا آسیب قاعده حلزون است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۲–۲۳ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۴۲

یادداشت عضو تیم — جدول تفکیک دو نوع کری
HumsYar · team workspace

**برگه تحویل — مبحث 23: کری عصبی و هدایتی، ادیومتری و وزوز گوش**
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

**نویسنده و بازبین علمی**

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

**منابعی که برای این مبحث خوانده شد**

جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۱–۲۳ · جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۷–۱۸ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۴۲

**کارهای پیش از تحویل**

- ☐ دو نوع کری با محل ضایعه تعریف شد.
- ☐ علل هر نوع فهرست شد.
- ☐ الگوی شکاف هوایی-استخوانی با متن گایتون مستند شد.
- ☐ وزوز گوش و عوامل مستعدکننده نوشته شد.

ادامه کار

# نقشه جلسات آینده

این سند جلسه ۶ را دارد و هر جلسه تازه، سند جداگانه خودش را می‌گیرد؛ سند جلسه‌های پیشین دست‌نخورده بایگانی می‌شود. جلسه‌های زیر شناسایی شده‌اند و جزوه/اسلایدشان در اختیار تیم است؛ برای هر جلسه همان مسیر تکرار می‌شود: شناسنامه، متن با ارجاع، شکل‌ها، جمع‌بندی، کادرهای یادداشت و برگه تحویل.

## پوشش صفحه‌های جزوه ۱۴۰۴ در این نسخه

| صفحه جزوه ۱۴۰۴ | مبحث این جزوه |
|---|---|
| ۲ | ۱ |
| ۳ | ۱، ۲، ۴، ۵ |
| ۴ | ۲، ۳، ۵ |
| ۵ | ۳، ۵ |
| ۶ | ۵ |
| ۷ | ۵، ۶ |
| ۸ | ۶، ۷، ۸ |
| ۹ | ۶، ۷، ۸، ۹ |
| ۱۰ | ۹، ۱۰، ۱۱ |
| ۱۱ | ۱۱، ۱۲، ۱۳ |
| ۱۲ | ۱۲، ۱۳، ۱۴ |
| ۱۳ | ۱۴، ۱۵ |
| ۱۴ | ۱۵، ۱۶ |
| ۱۵ | ۱۶، ۱۷ |
| ۱۶ | ۱۷، ۱۸ |
| ۱۷ | ۱۸، ۱۹ |
| ۱۸ | ۱۹، ۲۰ |
| ۱۹ | ۱۹، ۲۰، ۲۱ |
| ۲۰ | ۲۰، ۲۱، ۲۲ |
| ۲۱ | ۱۹، ۲۱، ۲۲، ۲۳ |
| ۲۲–۲۳ | ۲۳ |

جدول ۶-۱ — صفحه‌های ۲ تا ۲۳ جزوه ۱۴۰۴ و مبحثی که آن‌ها را پوشش می‌دهد. همه صفحه‌ها پوشش دارند.
منبع: مقایسه صفحه‌به‌صفحه جزوه و مباحث این سند

## جلسه‌های باقی‌مانده

| جلسه | موضوع | جزوه ۱۴۰۴ | جزوه ۱۴۰۲ |
|---|---|---|---|
| ۷ | نخاع و مسیرهای نزولی | دارد | — |
| ۸–۱۲ | بینایی، شنوایی، تعادل، چشایی، بویایی | دارد | دارد |
| ۱۳–۱۴ | سیستم لیمبیک و حافظه | دارد | دارد |
| ۱۵ | اتونوم تکمیلی (جزوه مستقل) | دارد | جزئی |
| ۱۶ | پری لب | دارد | — |

جدول ۶-۲ — ستون‌های «جزوه ۱۴۰۴» و «جزوه ۱۴۰۲» می‌گویند منبع آن جلسه در اختیار تیم هست یا نه.
منبع: فهرست منابع درس

# پایان نسخه ۰٫۱

جلسه ۶ تألیف شد؛ آغاز جلسه ۷ منوط به دستور تیم است